

分类号_____

密级_____

U D C_____

编号_____

博 士 学 位 论 文

相对论重离子碰撞中双喷注产生 的理论研究

学位申请人姓名：_____

申请学位学生类别：_____全日制博士

申请学位学科专业：_____理论物理

指导教师姓名：_____

博士学位论文

论文题目：

相对论重离子碰撞中双喷注产生的
理论研究

论文作者：

指导教师：

学科专业：理论物理

研究方向：相对论重离子碰撞

2023 年 12 月

Dissertation

Theoretical Study of Di-Jet Production in Relativistic Heavy Ion Collisions

By

Supervisor:

Specialty: Theoretical Physics

Research Area: Relativistic Heavy Ion Collisions

Dec. 2023

摘 要

高能核物理碰撞中的双喷注事件是一个被广泛研究的主题，特别是在量子色动力学 (Quantum Chromodynamics, QCD) 和夸克-胶子等离子体 (Quark-Gluon Plasma, QGP) 的研究中。喷注是由高能粒子 (如夸克或胶子) 衰变产生的粒子束，通常在粒子物理实验中被观测到。

上世纪 60 年代，在 SLAC 上进行的带点轻子-核子深度非弹性散射实验让我们第一次认识到核子是由类点物质-部分子所构成。引入部分子分布函数是为了描述核子内部部分子的动力学变化情况。

微扰量子色动力学 (perturbative Quantum Chromodynamics, 简称 pQCD) 是一种用于研究强相互作用的理论框架，基于量子色动力学 (QCD) 的微扰展开方法。

在重离子碰撞中，初态冷核物质效应经常和末态热核物质效应混合在一起，并反应在观测量中。精确理解初态效应，特别是原子核部分子分布函数 (nPDF) 相对于自由核子分布函数 (PDF) 的变化，是研究喷注淬灭效应的基准。由于涉及非微扰动力学，PDF 及其核修正通常需要从实验数据中间接提取。同时，由于分布函数及其核修正依赖于部分子的味道、动量分数 x 、标度 Q^2 ，因此选择恰当的观测量对准确提取这些依赖性非常重要。以往的实验数据主要敏感于 quark 分布函数，对胶子分布的核修正限制较少，LHC 的 p-Pb 碰撞为研究胶子分布提供了新的机遇。我们的工作，主要关注 p-Pb 碰撞中 dijet 产生，作为 PDF 核修正特别是胶子分布的探针。为了在观测量层面上更好的分离初始部分子动量分数 x 和标度 Q^2 ，我们着重研究并构造了 dijet 产生的三重微分截面及其核修正因子 R_pA ，并发现它可以很好的反应出 quark 和胶子核修正对 x 和 Q^2 的依赖性。我们还进一步在观测量层面研究了 PDF 核修正因子随标度的变化。

通过质子和原子核碰撞里双喷注的三微分散射截面成像出部分子分布的核修正在 LHC 的 p-A 碰撞里，双喷注的产生提供了原子核里基本部分子分布，特别是胶子分布的宝贵信息。双喷注的三重微分截面使核子中部分子分布函数 (nPDF) 的运动学扫描得到了很好的控制。我们研究了 LHC 实验上上质子-质子碰撞和质子-铅核 (pPb) 碰撞中双喷注产生的三重微分截面的几种类型，并在微扰 QCD 框架下达到了次领头阶。我们计算 p-Pb 碰撞时用了四个 nPDF 参数

化形式：EPPS16，nCTEQ15，TUJU19，和 nMParton16。我们表明了，这类可观测的散射截面的核修正因子 R_{pPb} 可以很好的成像出部分子分布的核修正，后者定量为比值…。我们可以观测和直观地理解这四个 nPDF 参数化形式所预言的 R_{pPb} 有很大差异。预计未来对这些可观测量的测量不仅可以限制 nPDF 的参数化形式，而且还有助于确定各种核效应，如在不同 x 区域的遮蔽、反遮蔽、EMC 和费米运动，以及随探测标度 Q^2 产生的相关变化。

在相对论性重离子碰撞中会产生一种解离的夸克和胶子等离子体，称为夸克胶子等离子体 (QGP)。QGP 形成的最显著实验特征之一是在高动量转移的初始非弹性散射中产生的高横动量 (p_T) 喷注的抑制。测量结果表明，在重离子碰撞中，与质子-质子碰撞相比，高 (p_T) 喷注的产生受到强烈抑制。

在相对论重离子对撞机 (Relativistic Heavy-Ion Collider) 和大型强子对撞机 (Large Hadron Collider) 中的高能重离子碰撞已经从定性的理解发展为对量子色动力学介质在极高温度下性质的精确提取。

对双喷注的压低和关联的测量是通过 LHC 的 ATLAS 探测器中的 Xe-Xe 数据进行收集的。使用 $R = 0.4$ anti- k_T 算法重建的双喷注在喷注 p_T 的范围从 32 GeV 到 398 GeV 以及对撞的中心度上有不同的测量。在最中心的 Xe+Xe 碰撞中发现了明显的双喷注动量不平衡，而在更边缘的碰撞中则有所减少。

我们首次对 Xe+Xe 碰撞中双喷注的动量平衡进行了介质修正的理论研究。在这项研究中，我们采用了 POWHEG 框架下的次领头阶 (NLO) QCD 双喷注过程的矩阵元，并结合 PYTHIA8 模拟部分子喷注 (PS)，以在 pp 参考中准确描述动量平衡。然后，我们使用一个结合辐射能损和碰撞能损的框架来模拟高能量部子在炽热而密集的介质中的传播过程。理论计算得出的动量平衡结果对于 ATLAS 在 Xe+Xe 碰撞中的测量提供了良好的描述。此外，我们还计算了从全包含喷注中选择的 $c\bar{c}$ 和 $b\bar{b}$ 双喷注的动量平衡，并对这三种类型的双喷注进行比较，以研究能量损失的质量和味道依赖性。我们观察到相对于 p+p 碰撞和 Xe+Xe 碰撞中非遍举双喷注来说，平衡 $c\bar{c}$ 和 $b\bar{b}$ 双喷注的比例更高。相对于 $b\bar{b}$ 双喷注， $c\bar{c}$ 双喷注有几乎同样的动量平衡度。由于在 p+p 碰撞中， $c\bar{c}$ 和 $b\bar{b}$ 双喷注的初始动量平衡谱几乎相同，我们可以得出结论，在给定的 p_T 区域内，对于粲夸克和底夸克来说，介质修正效应几乎相同，在 Xe+Xe 碰撞中高 p_T 区域的能量损失没有明显的质量依赖性。

关键词：量子色动力学，冷核物质效应，原子核部分子分部，相对论重离子碰撞，夸克胶子等离子体，喷注淬火

Abstract

Dijet production in proton-nucleus (pA) collisions at the LHC provides invaluable information on the underlying parton distributions in nuclei, especially the gluon distributions. Triple-differential dijet cross sections enable a well-controlled kinematic scan (over momentum fraction x and probing scale Q^2) of the nuclear parton distribution functions (nPDFs), i.e. In this work, we study several types of triple-differential cross sections for dijet production in proton-proton and proton-lead (pPb) collisions at the LHC, to next-to-leading order within the framework of perturbative quantum chromodynamics (pQCD). Four sets of nPDF parametrizations, EPPS16, nCTEQ15, TUJU19, and nMParton16 are employed in the calculations for pPb collisions. We show that the observable nuclear modification factor R_{pPb} of such cross sections can serve as a nice image of the nuclear modifications on parton distributions, quantified by the ratio $R = \sigma_{pA}/(A\sigma_{pp})$. Considerable differences among the R predicted by the four nPDF sets can be observed and intuitively understood. Future measurements of such observables are expected to not only constrain the nPDF parametrizations, but also help confirm various nuclear effects, e.g., shadowing, antishadowing, EMC, and Fermi motion in different regions of x and their variations with probing scale Q^2 . $r_i^A(x, Q^2) = f_i^{A, \text{proton}}(x, Q^2)/f_i^{\text{proton}}(x, Q^2)$

Measurements of the suppression and correlations of dijets is performed using $3 \mu\text{b}^{-1}$ of Xe+Xe data collected with the ATLAS detector at the LHC. Dijets with jets reconstructed using the $R = 0.4$ anti- k_T algorithm are measured differentially in jet p_T over the range of 32 GeV to 398 GeV and the centrality of the collisions. Significant dijets momentum imbalance is found in the most central Xe+Xe collisions, which decreases in more peripheral collisions... The differences between the dijet suppression in Xe+Xe and Pb+Pb are further quantified by the ratio of pair nuclear-modification factors. The results are found to be consistent with those measured in Pb+Pb data when compared in classes of the same event activity and when taking into account the difference between the center-of-mass energies of the initial parton scattering process in Xe+Xe and Pb+Pb collisions. These results should provide input for

a better understanding of the role of energy density, system size, path length, and fluctuations in the parton energy loss.

Keywords: Quantum Chromodynamics; Cold nuclear matter effects; Nuclear parton distributions; Relativistic heavy-ion collisions; Quark-Gluon Plasma; Jet quenching

目 录

摘 要	I
Abstract	IV
第 1 章 引言	1
1.1 标准模型和量子色动力学	2
1.2 相对论重离子碰撞和夸克胶子等离子体	6
1.2.1 重离子碰撞的时空演化	7
1.2.2 夸克胶子等离子体形成的信号	9
1.3 双喷注物理的研究现状	12
1.4 本文提纲	14
第 2 章 基本理论与方法介绍	16
2.1 微扰 QCD 理论	16
2.2 喷注的重建算法	20
2.3 高能碰撞中的蒙特卡洛事件产生器	23
2.4 Glauber 模型：重离子碰撞的初始几何	23
2.5 部分子分布函数及其核修正	27
2.6 线性玻尔兹曼输运模型	32
2.7 SHELL 模型	34
2.7.1 弹性散射	35
2.7.2 非弹性散射	37
2.8 本章小结	38
第 3 章 质子-质子和质子-核碰撞中的双喷注产生	40
3.1 质子-质子碰撞中的双喷注的产生	40
3.2 质子-核碰撞中的双喷注	43
3.3 本章小结	47
第 4 章 双喷注的三重微分散射截面和对质子-铅核碰撞的核修正的研究	48
4.1 对 $d^3\sigma/dp_{T,avg}dy_bdy^*$ 的核修正	49
4.2 对 $d^3\sigma/X_BX_{Ay}^*$ 的核修正	53

4.3 对 $d^3\sigma/y_{dijet}E_T^{dijet}p_{T,avg}$ 和 $d^3\sigma/X_BE_T^{dijet}p_{T,avg}$ 的核修正	59
4.4 本章小结	72
第 5 章 固定靶对双喷注产生的影响	73
第 6 章 双喷注的压低和关联	74
6.1 双喷注的动量不对称性	74
6.1.1 pp 碰撞中双喷注的动量不对称性	74
6.1.2 XeXe 碰撞中双喷注的动量不对称性	76
6.2 本章小结	85
第 7 章 总结与展望	86
参考文献	88
发表的论文和已完成的工作情况	109
致 谢	110

第 1 章 引言

宇宙中可见的物质——构成恒星、行星和我们自身的物质——存在了数十亿年。人类通过科学探索和研究，不断加深对物质世界的理解，并推动了科学技术的发展。这一过程在古代至今持续进行，为我们揭示了自然界的奥秘。在古代，人类对物质世界的理解主要基于直观和经验。例如，古希腊的德谟克利特的原子论思想，以及古代中国的阴阳五行学说。这种理论简单的为物质的复杂性和多样性提供了初步的解释。1687 年 7 月，艾萨克·牛顿出版了《自然哲学的数学原理》一书，标志着经典力学体系的正式建立。1897 年，卡文迪许实验室的约瑟夫·汤姆逊发现了电子。1919 年，卢瑟福使用 α 粒子（氦核）轰击氮原子，发现质子。1932 年，卡文迪许实验室的詹姆斯·查德威克发现中子。1935 年，汤川秀树提出重要的理论，解释了原子核内质子和中子之间的强相互作用。1900 年，普朗克公式被提出可以通过引入振子能量量子化的概念导出。量子力学由此诞生。1964 年，盖尔曼和乔治·茨威格分别独立提出夸克模型。1965 年，南部阳一郎等人分别独立提出夸克应当具有一个额外的 $SU(3)$ 规范对称的自由度，这种自由度后来被称作色荷。1969 年，费曼提出了部分子模型（parton model）。1979 年 9 月，由丁肇中领导的高能物理实验小组，通过实验找到了胶子存在的证据。2012 年，科学家们宣布在大型强子对撞机（LHC）上发现了希格斯玻色子（上帝粒子）。从波尔的原子模型，到夸克模型，再到标准模型，这些理论为我们揭示了物质的微观世界和更深层次的秘密。

组成物质的基本粒子包括夸克(Quarks)、轻子(Leptons)、玻色子(Bosons)、引力子(Graviton)。这些基本粒子之间存在多种相互作用，比如由量子色动力学（Quantum Chromodynamics，简称 QCD）描述的强相互作用，它作用于带有色荷的夸克和胶子（gluon），通过胶子来传递；由量子电动力学（Quantum electrodynamics，简称 QED）描述的电磁相互作用，它作用于带有电荷的粒子，例如电子和光子，通过光子来传递；弱相互作用作用于带有弱荷的粒子，例如带电轻子和中微子，通过 W 玻色子和 Z 玻色来传递相互作用；由广义相对论描述的引力相互作用，它作用于物质和能量，包括质量引力和时空的弯曲，由尚未被实验观测到的引力子传递。高能核物理学是物理学的一个分支，探讨原子核及其成分，如质子和中子在极高能量下的行为。现代物

理学的基础理论之一即量子色动力学。它起源于 20 世纪 70 年代早期，在理解基本粒子物理和强子的性质方面起着重要作用。高能重离子（heavy ion collision）碰撞实验提供了研究量子色动力学的独特机会。相对论重离子碰撞物理一直是对基本粒子和宇宙起源做深入研究的重要前沿领域，是研究高能重离子（如铅离子或金离子）在接近光速下发生碰撞时所涉及的物理现象和过程的学科领域。这种高能重离子的碰撞能够创造出极高的温度和能量密度，使得物质处于一种称为夸克胶子等离子体（Quark-Gluon Plasma，简称 QGP）的状态。QGP 是一种类似于宇宙大爆炸初期的物质形态，其中夸克和胶子分离，并自由存在于热密度极高的介质中。这种高能密度下的物质态是研究 QCD 的重要实验环境之一。对该领域的研究为我们了解宇宙的起源和性质提供了关键信息，深化了我们对物质世界的理解。

1.1 标准模型和量子色动力学

实验学家已经确定了已知物质粒子的行为。有了这些知识，我们可以确定粒子的相互作用如何影响宇宙中的重要过程。物理学表明，基本粒子扮演着许多角色。夸克和轻子是物质的基本组成部分，它们结合成质子、中子和原子，构成了地球上生命的基础。所谓的规范粒子产生了各种力，包括电、磁和重力。

标准模型（Standard Model，简称 SM）[1–3] 是描述基本粒子及其相互作用的理论框架。自然界中的基本相互作用有四种即引力相互作用、电磁相互作用、弱相互作用和强相互作用。标准模型能够描述除引力以外的三种基本相互作用以及所有基本粒子，包括夸克、轻子、规范玻色子和希格斯玻色子 [4]。不同的相互作用通过费米子组分之间的特征玻色子（具有整数自旋的粒子）的交换来用量子语言描述。其中强相互作用负责将夸克束缚在中子和质子中，以及将中子和质子束缚在原子核中。夸克之间的相互作用由无质量的粒子胶子传递。胶子是质量为零且自旋为 1 的玻色子，类似于光子。然而，由于胶子的色荷相互作用，胶子之间可以有多达 $N_c^2 - 1 = 8$ 种颜色。自 20 世纪中叶以来，高能物理的实验成果都与标准模型的预测相吻合。在对高能核碰撞物理领域的研究中，标准模型发挥着至关重要的作用。

如图 reffig:StandardModel 所示，根据这个模型，所有物质都是由一小组基本自旋 1/2 的费米子所构成：六种夸克和六种轻子。夸克是自旋 1/2 的费米子，携带分数电荷 $+2/3e$ 或 $-1/3e$ 。夸克的类型即“味道”通过符号来表示： u 代表“上夸克”， d 代表下夸克、 s 代表奇异夸克、 c 代表

粲夸克、 t 代表顶夸克、 b 代表底夸克。夸克还有一个额外的自由度：每种夸克味道有三种不同的颜色。轻子携带整数的电荷。众所周知电子 e 带有单位负电荷，而其它带电的轻子包括 μ 介子和 τ 介子。电中性轻子被称为中微子，用符号 ν 表示。每种不同“味道”的中微子都与各自“味道”的带电轻子相对应，比如 ν_e 、 ν_μ 、 ν_τ 。

在正常的核物质中，夸克被束缚在强子（如质子和中子）中，不能单独存在。夸克之间的强相互作用具有一种特殊性质，即它们只能以如 uud 的组合形式存在。质子和中子由最轻的 u 夸克和 d 夸克组成，每次都是三个：质子由 uud 组成，中子由 ddu 组成。而当前宇宙的常见物质是稳定的粒子，即电子 e 以及 u 和 d 夸克。更重的夸克 s 、 c 、 b 和 t 也会组合成类似于质子和中子的粒子，但它们更加重，并且不稳定且迅速衰变（通常在 10^{-13} 秒内衰变为 u 、 d 的组合）。只有在人造加速器的非常高能碰撞中，或者在宇宙射线中自然生成时，才能观察到这些重而不稳定的粒子。

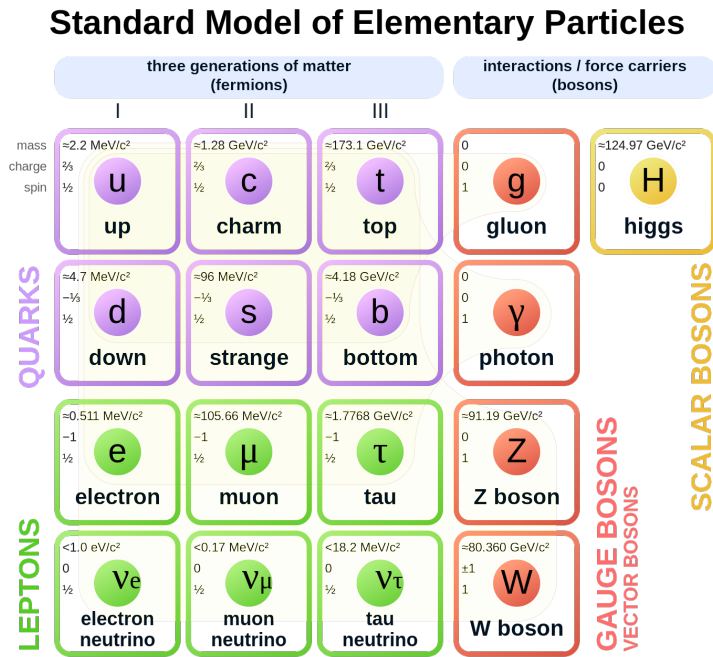


图 1.1: 标准模型的基本粒子，I、II、III 分别代表三代夸克轻子，第四列表示规范波色子，第五列是希格斯粒子。

在上世纪 70 年代初，关于质子的深度非弹性电子碰撞实验揭示了核子的内部结构，核子由夸克和胶子构成。用于描述这些粒子的场论被称为量子色动力学。该理论得出一个结论：单个

自由夸克或胶子无法在我们的实验室中（所谓的物理真空）进行研究或观测，因为它们受到强相互作用的束缚。然而，在我们的物理世界中，所有可观测的粒子都是无色或色中性的。另一方面，高能密度和温度下，夸克和胶子之间的强相互作用减弱，有色物质能够传播更远的距离。这也可能是早期宇宙的情况。

量子色动力学是标准模型的一个重要组成部分，是基于规范场论描述强相互作用的理论。它包含核物理的各个方面，从夸克和胶子的行为到核子和核的性质 [5]。量子色动力学是非阿贝尔规范场论的一个成功运用，它所对应是非阿贝尔规范群的 $SU(3)$ [6–7]，群量子数被称为“色荷”。每一种夸克的三种颜色对应着 $SU(3)$ 群的基本表示。胶子作为强相互作用力的传递者，有八种，对应着 $SU(3)$ 群的伴随表示。这个理论的动力学完全由它的 $SU(3)$ 规范对称群决定。

夸克和胶子是强子的组成部分。强子内的部分子可以由三类粒子组成：一类称为价夸克，它们的数目和味是确定的，并随不同强子而不同，价夸克决定强子的性质；第二类称为海夸克，它们的数目和味是不确定的，但其总和的味性质和真空相同；第三类称为胶子，它们的数目不定，其味性质和真空相同，起传递色相互作用的作用。普通强子（如质子、中子、 π 、 Δ 等）仅包含 u 和 d 夸克，奇异强子（如 Λ 、 Ω 等）还包含 s 夸克，依此类推。

对于质量为 m 的夸克，规范不变的拉格朗日密度为：

$$\mathcal{L}_{\text{QCD}} = \bar{q}^a (i\gamma^\mu D_\mu - m\delta_{ab}) q^b - \frac{1}{4} F_{\mu\nu}^a F_a^{\mu\nu} \quad (1.1)$$

其中 q^a 为代表三重态夸克场， $D_\mu \equiv \partial_{\mu} + ig t^a A_\mu^a$ 为作用在 q^a 的协变微商， g 为 QCD 无量纲的耦合常数， a, b 代表有三种色荷的夸克， t^a 是 $SU(3)$ 群的八个生成元，满足 $[t^a, t^b] = if^{abc} t^c$ ， $F_{\mu\nu}^a$ 是胶子场的场强张量：

$$F_{\mu\nu}^a = \partial_\mu A_\nu^a - \partial_\nu A_\mu^a - gf_{abc} A_\mu^b A_\nu^c \quad (1.2)$$

其中 A_μ^a 代表八重态的胶子场（ a 取值为 1 到 8）， f_{abc} 为 $SU(3)$ 的结构常数。

QCD 理论的基础是夸克和胶子，它们被紧紧地束缚在强子内部，不能够以自由的形态存在于自然界中。QCD 理论中除了夸克和胶子具有与 QED 中电子和光子类似的相互作用以外，胶子之间还存在三胶子和四胶子相互作用顶点。这些顶点使得相互作用耦合强度随着能量的增加

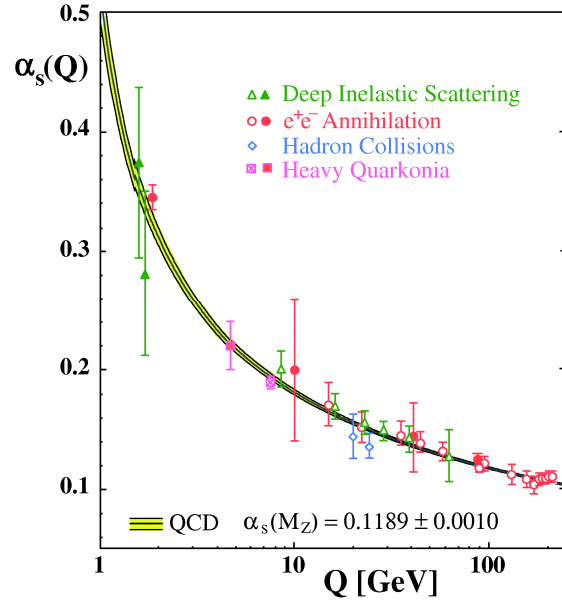


图 1.2: 耦合常数 α_s 随动量转移的演化规律 [8]

而减小 [9]。强相互作用的有效耦合常数 α_s 满足：

$$\alpha_s(Q^2) \equiv \frac{g^2}{4\pi} = \frac{4\pi}{\beta_1 \ln \frac{Q^2}{\Lambda^2}} \quad (1.3)$$

当 g 足够小时，可以用微扰理论来计算 β 函数， $\beta_0 = (11N_c - 2N_f)/12\pi$ ， $\beta_1 = (11N_c - 2N_f)/3$ 。 N_c 和 f_f 分别为夸克的色自由度和味道数，标准模型中 $N_c = 3$ 而 N_f 取值依赖于标度 Q ，但 $N_f \leq 8$ 即可保证 β_0 和 β_1 都为正值。QCD 能量标度为 $\Lambda_{QCD} \sim 200 - 300 \text{ MeV}$ ，具体值依赖于减除方案和活动味道数。

图 ?? 即是耦合常数 α_s 与动量转移 Q 的关系图。可以看到，耦合常数 α_s 随 Q 的增大而减小。当 Q 的值趋于无穷大时，即在高能量标度或短距离下，强相互作用的耦合常数 α_s 会趋近于零，此时夸克和胶子的相互作用变得非常弱，即 QCD 的“渐近自由 (asymptotic freedom)”性质，其相互作用可以通过微扰计算来描述 [10–13]。当 $Q \rightarrow \Lambda_{QCD}$ 时，即在低能下， α_s 变得很大，此时微扰理论不再适用，夸克和胶子束缚在极大的强相互作用力内，此时对应 QCD 的“色禁闭 (confinement)”性质。也因此，我们称 α_s 为跑动耦合常数。

量子色动力学的发展得到了实验观测的支持。例如，研究者们利用高能粒子对撞实验，观测到了 QGP 的形成。此外，量子色动力学也与高能核物理、宇宙学等领域相结合，为我们深入

理解宇宙的演化和极端条件下的物理过程提供了重要的理论基础。

1.2 相对论重离子碰撞和夸克胶子等离子体

根据现代的宇宙演化理论，宇宙开始于一次奇异的爆炸（singular explosion），大爆炸爆发出巨大能量，在之后的极端高温环境下，当能量密度达到足够高的水平时，夸克和胶子之间的相互作用变得更加强烈，原本束缚夸克的胶子场开始解禁闭，从而形成一种新的物质状态，即 QGP。这种物质的温度如此高以至于质子、中子和其他强子预计会被”融化”。此时，整个宇宙就可能处于这种状态中 [14]。在此之后是一阵膨胀性的扩张，宇宙开始冷却，经历了一系列的相变之后，形成了恒星、星系和地球上的生命，持续到了我们这个时代。

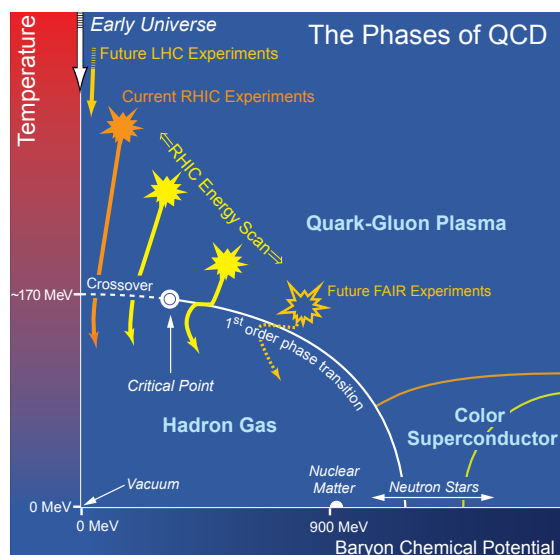


图 1.3: 有限重子化学势下 QCD 相结构示意图。实线表示相的边界，实心圆表示临界点。横坐标是重子数化学势，纵坐标是温度 [15]。

在 1974 年，李政道就提出可以通过强子对撞机进行高能重离子实验来认为产生 QGP 所需条件。这一想法引起了领域内物理学家广泛的兴趣。如图 ?? 所示，当温度或密度升高达到相变的临界条件时，夸克和胶子就可以接触禁闭。确定相变临界温度 T_c 以及不同的热力学量在格点量子色动力学（lattice QCD）有所研究。在实验上，通过将两个重原子核加速到接近光速以非常高的能量进行相对论性的碰撞，从而创造了一个极端的高温度、高密度和高压的环境。碰撞区域有可有达到相变的临界条件，夸克和胶子从质子和中子中释放出来，从而实现 QGP 的

形成和解禁闭过程 [7,16–17]。实验上以此来重现类似于宇宙大爆炸后几微秒存在的条件。相对论重离子对撞机的建造就是为了在实验室环境中前所未有的能量密度下创造和研究强相互作用的物质。一些研究重离子碰撞的实验设施包括美国布鲁克海文国家实验室的相对论重离子对撞机 (Relativistic Heavy Ion Collider, 简称 RHIC) 和欧洲核子研究中心的大型强子对撞机 (Large Hadron Collider, 简称 LHC)。LHC 在 2008 年 9 月 10 日首次启动, 其重离子项目的主要物理学目标是产生和测量 QGP 的特性。对撞机内的光束在加速器环周围的四个位置进行碰撞, 对应于四个粒子探测器的位置——ATLAS、CMS、ALICE 和 LHCb。随着实验设备的不断完善, 目前, LHC 实验上对于铅-铅碰撞上升到了更高能级, 并且氩-氩碰撞也有了新的结果 [18–22]。高能核碰撞作为探索基本粒子性质和理解宇宙演化的重要手段, 在过去几十年里取得了显著的进展。这些实验这提供了研究碰撞中产生的物质的独特方法, 导致了許多新粒子的发现, 如希格斯玻色子。对其中硬散射过程的研究可以帮助研究人员探测 QGP 的特性, 以及控制夸克和胶子之间相互作用的强作用力。在这些碰撞中产生的高能粒子可以被探测和分析, 以更好地了解在这些极端条件下发生的基本相互作用和动力学。下一节将介绍 QGP 的形成和演化过程。

1.2.1 重离子碰撞的时空演化

在相对论重离子碰撞中经历了相变过程, 夸克和胶子逐渐重新组合成重子和介子, 而强相互作用、色荷传播和强子化学势的变化影响了粒子的产生、流动和相互作用。通过对其碰撞的时空图像的研究, 可以深入理解 QGP 的性质、相变过程以及强子产生和相互作用的动力学。这对于深入了解宇宙早期的宇宙学条件、量子色动力学的非扰动效应以及强子物质的性质具有重要意义。图 1.4 展示了两个接近光速运动的原子核在时间 $t = 0$ 和纵向位置 $z = 0$ (未显示横向方向) 发生碰撞, 随后经历了不同的阶段。火球除了纵向膨胀外, 还在径向方向上膨胀。相对论重离子碰撞的时间演化可以大致分解为三个明显的阶段: 初始阶段、夸克-胶子等离子体 (QGP) 阶段和强子气相阶段。下面作详细描述:

- 碰撞的初始状态: 在实验中, 两束高能重离子 (如铅离子) 以接近光速相撞, 随后相互穿透时, 参与粒子经历了核子-核子的非弹性散射和初态辐射, 形成大量高度激发的部分子。大量能量被沉积到碰撞区域中。新形成的介质处于预平衡 (pre-equilibrium) 阶段, 并通过介质成分之间的频繁碰撞接近局域热平衡。在这个阶段, 还通过大 x 散射产生了被称

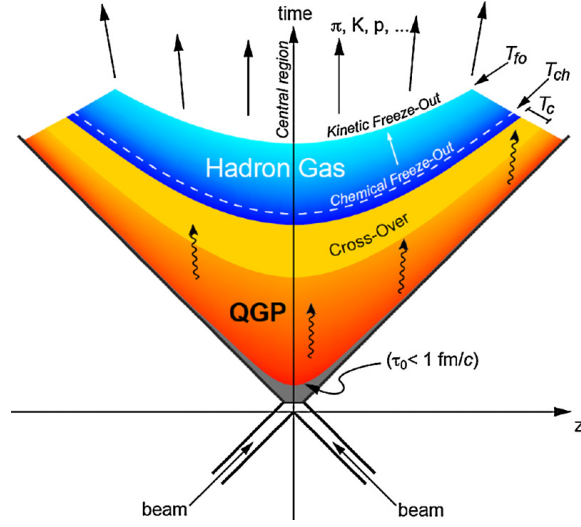


图 1.4: 重离子碰撞的光锥演化示意图。演化过程从前平衡阶段的热火球开始（灰色区域）、通过形成夸克-胶子等离子体阶段（红色区域）随后经历了一个交叉（cross-over）相变（黄色区域）到强子气体的阶段（蓝色）。化学冻结和动力学冻结在强子相也有所显示 [23]。

为喷注（jet）的高能量粒子。随机的碰撞参数 b 在重叠区域的横向平面上产生涨落的离心率。理解初始几何形状对解释碰撞的实验结果很有必要。

- 热化过程以及夸克胶子等离子体的形成：系统的温度足够高时，夸克和胶子的相互作用变得非常强烈，高能量密度使得核子分解成了退禁闭的夸克和胶子。夸克和胶子由束缚状态变成自由状态，逐渐充满了整个碰撞区域，形成一个高温高能量的夸克胶子等离子体（QGP）。这个解禁闭物质存在的时间很短，在 LHC 上大约为 $10 - 15 \text{ fm}/c$ 。QGP 的性质和演化过程受到量子色动力学的影响。由于介质的高密度和平均自由程相对于系统尺度而言较小，介质中的部分子很快建立了热平衡并表现出集体行为。QGP 的集体运动可以很好地用相对论流体动力学描述，其中使用了 QCD 状态方程作为计算的输入，即在给定温度下压强、能量密度和强子密度之间的关系 [24–29]。随着系统的演化，热压向周围真空施加的力使得 QGP 经历集体膨胀和冷却。

- 强子相的冻结：随着时间的推移，QGP 开始迅速膨胀并冷却，当低于临界温度 T_c 时，开始发生强子化反应，热化的部分子开始重新组合形成色中性的强子，如质子和中子。一旦所有强子都处于稳定状态，粒子的产生数目就会定格。随后可以通过探测器来观测和记录，以分析出有关夸克胶子等离子体性质的信息。

1.2.2 夸克胶子等离子体形成的信号

相对论重离子物理学的一个主要研究对象是 QGP，而它的存在时间极端，约为 10fm，因此从实验上无法直接对其测量。我们想要研究 QGP 就得借助一些能够探测到它的信号，即 QGP 探针。以下将介绍一些 QGP 探针。

1. 直接光子和双轻子的产生：重离子碰撞中产生的大量夸克和胶子发生相互作用，其中夸克和反夸克发生散射产生胶子和光子 $q + \bar{q} \rightarrow g + \gamma$ ，夸克（或反夸克）与胶子也会发生散射产生光子 $q(\bar{q} + g \rightarrow q(\bar{q} + \gamma)$ ，这些热光子从 QGP 中产生但并不参与强相互作用，因此携带着 QGP 的一些信息，可以用来提取出 QGP 中各种热力学参数 [30–31]。

2. 奇异粒子的增加：奇异夸克 (s) 不是组成物质的原始粒子，但是 QGP 中存在大量的夸克和胶子，他们之间相互作用会产生大量的 $s\bar{s}$ ，之后会强子化形成大量的奇异强子，导致末态奇异强子产额增加，这被认为 QGP 存在的信号。奇异强子的产生提供了 QGP 温度，化学势等信息 [32–34]。

3. J/ψ 产额的压低： J/ψ 是粲夸克 (c) 与其反夸克 ($\bar{c}$) 的束缚态，即粲夸克偶素 ($c\bar{c}$)。它产生于 QGP 形成之前，当 QGP 温度足够高时，德拜屏蔽效应减弱会使得 J/ψ 解离而再度成为自由的 c 和 $\bar{c}$ ，于是在实验上就观察到了 J/ψ 产额的压低，这也是目前重味物理研究的主要课题之一 [35–37]。

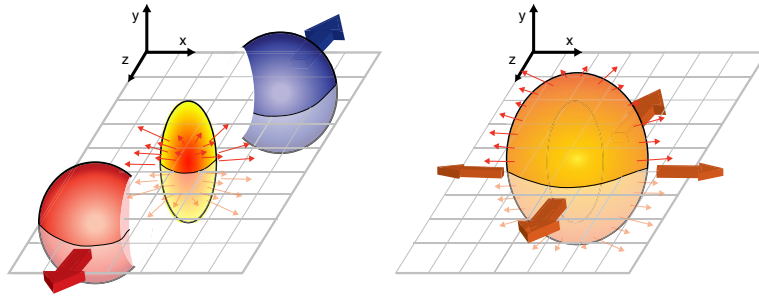


图 1.5: 初始重叠区域示意图 (左)；由这个各向异性重叠区域产生的空间各向异性的示意图 (右)。其中时间平面为垂直于入射粒子束 (z 轴) 方向的平面 [38]。

4. 集体流效应：在高能重离子碰撞中，产生了具有相当高的密度和强相互作用的介质，因此系统很快就会实现热平衡，介质产生的热力学压力导致系统的集体膨胀。初态碰撞的叠加区域

会因为入射部分子位置的涨落以及碰撞参数的影响而表现为位置上的不对称性。如图 ?? 所示, 这种不对称性表现为压强梯度沿 y 轴方向较小且沿 x 轴方向较大。经历预平衡后热密介质会因此沿 y 轴方向膨胀得更快, 即“各向异性”, 这会随强子化最终体现在末态强子的动量分布上。我们可以使用动量各向异性的傅里叶系数来量化这种各向异性:

$$E \frac{d^3N}{d^3p} = \frac{1}{2\pi} \frac{d^2N}{p_T dp_T dy} \left(1 + 2 \sum_{n=1}^{\infty} v_n(p_T, y) \cos[n(\phi - \psi_R)] \right) \quad (1.4)$$

其中, v_n 为傅里叶展开的 n 阶系数, $n = 1, 2, 3$ 分别表示直接流、椭圆流和三角流, ϕ 和 ψ_R 分别为末态强子和反应平面的方位角。目前实验上通过测量最多的是末态强子的椭圆流信号, 观察到的集体行为成为 QGP 形成的标志。[39–43]。

5. 喷注淬火效应: 在极端相对论重离子碰撞中, 由高能夸克和胶子引起的喷注 (jet) 也能为 QGP 的存在提供一种探针。喷注是携带着与散射部分子的能量大致相当的一束校准的粒子束。这些粒子或它们的能量被聚类在一起形成被测量的喷注。来自初始的高能硬碰撞的部分子通过在碰撞后形成的核之间的密集介质中传播并相互作用, 导致能量损失, 从而影响它们的产额谱。预计在核-核碰撞中的能量损失相对于质子-质子碰撞或质子-核碰撞中更大, 这一现象被称为喷注淬火 (jet quenching) [44–55]。也就是说, 硬喷注与软介质之间的相互作用通常会减少传播中的喷注部分子的能量。这会导致喷注内部的高能粒子减少, 能量分布变得更加宽泛, 甚至出现分裂和消失的现象 [51,56]。这最早在重离子碰撞中的 RHIC 和 LHC 上进行了一些测量 [57–60]。

量化介质效应对高能粒子产额谱的影响可以用“核修正因子 (nuclear modification factor)” [61]:

$$R_{AB}(p_T) = \frac{d\sigma_h^{AB}/dp_T}{N_{col}^{AB} d\sigma_h^{pp}/dp_T} \quad (1.5)$$

$$R_{AA} = \frac{1}{N_{evt}} \frac{dN_{jet}}{dp_T} / \left(\langle T_{AA} \rangle \frac{d\sigma_{pp}}{dp_T} \right) \quad (1.6)$$

其中 $d\sigma_h^{AB}/dp_T$ 和 $d\sigma_h^{pp}/dp_T$ 分别为核-核碰撞和质子-质子碰撞中的横动量分布, N_{col}^{AB} 为核子-核子两体碰撞次数。即核-核碰撞中的产额除以参与碰撞的核子对数 $N_{bin}^{AB}(b) = \int d^2r t_A(r) t_B(|\vec{b} - \vec{r}|)$, 此结果再与相同条件下核子-核子碰撞的产额比较。核修正因子是指将实验测量得到的在核核碰撞中产生的高能粒子的数目谱与预期的参考谱进行比较得到的一个修正因子。这个修正因

子可以用来衡量重离子碰撞中，介质效应对高能粒子产生谱的影响。当核修正因子小于 1 时，说明介质效应导致高能粒子产额谱的减少，即介质压低效应；在没有核效应的情况下，核修正因子为 1。RHIC 的 STAR 实验测量了在质心系能量 $\sqrt{200}\text{GeV}$ 下，首次观察到了在金-金碰撞的中心区域，大横动量下强子产额的压低见图 ??，即所谓的喷注淬火现象，原因即是大横动量的部分子在穿过 QGP 时与其发生相互作用而损失能量。近年来，随着 LHC 和 RHIC 提供的越来越

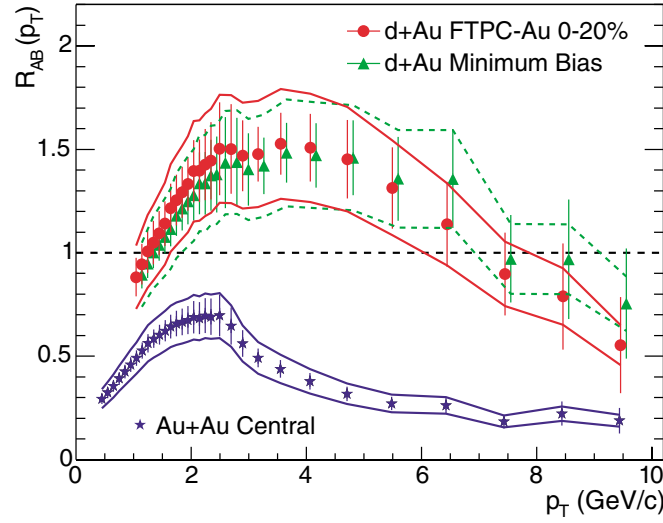


图 1.6: 在质心系能量（centre-of-mass energy）下 $\sqrt{200}\text{GeV}$ 金-金对心碰撞和氘-金碰撞的核修正因子分布 [61]。

精确的测量数据以及理论不断改进，我们对于重离子碰撞中喷注淬火的理解发生了巨大的变化。此外，用于测量喷注子结构的技术不断提升。目前的关注点是理解喷注淬火与部子簇射结构以及喷注穿越 QGP 的长度之间的关系。除了对喷注本身的修正和淬火进行研究外，研究 QGP 对喷注穿越过程的响应也具有重大意义。

在重离子碰撞中，对整体喷注（full jet）及其在核物质中的核修正的研究与单强子产生的研究有着显著区别，同时也预期能够提供更详细的喷注与介质相互作用信息。在使用单个非遍举强子进行喷注淬火的研究时，主要关注点在于领头强子与介质组分的相互作用。在这种情况下，与介质组分的辐射非弹性相互作用通常被认为是负责部分子能量损失和重离子碰撞中轻夸克强子产生压低的主要机制 [62]，而弹性碰撞通常为轻味喷注淬火提供了补充贡献。需要注意的是，对于重味，由于有质量效应的存在，特别是在低横动量下 [63]，碰撞过程变得更加重要。

1.3 双喷注物理的研究现状

在核碰撞中，双喷注物理的研究是粒子物理学的重要领域之一。双喷注 (Dijet) 是指初始部分子的 QCD 演化产生的背对背喷注，即成对的高能喷注。这些喷注通常由强子碎裂产生，其横向动量较大。研究人员利用高能核碰撞实验中观测到的双喷注事件，可以探索量子色动力学在高能量下的特性并验证和预测微扰 QCD 的性质。

在 20 世纪 60 年代，深度非弹性散射 (deep inelastic scattering, 简称 DIS) 实验显示出质子和中子具有内部结构：夸克和胶子。从基本组分粒子的角度来理解质子的构成是所有电子-质子散射实验的主要目标之一。在绘制核子组分的一维动量分布方面，以费曼部分子分布函数 (parton distribution functions, 简称 PDF) 的形式，取得了巨大的进展。然而，后续的实验数据表明自由核子的图像过于简单 [64–65]。核子中的夸克和胶子对其核环境非常敏感，因此当将自由核子在重核中时，质子的部分子分布会发生变化，因为来自相邻核子的夸克和胶子非常接近，例如来自不同核子的两个胶子可以融合在一起。也就是说，原子核中的部分子分布函数 (Nuclear parton distribution functions, 简称 nPDF) 与自由核子的是不同的。在固定靶的 DIS 实验数据和 pA 碰撞的 Drell-Yan 实验的产生中，nPDFs 可以通过对广泛的实验数据进行全局量子色动力学分析来被确定。理解夸克和胶子在核环境中的行为是现代核物理的一个重要研究重点。这些研究不仅揭示了核子的部分子结构，而且为研究强相互作用提供了重要机会。在过去几年中，LHC 上的质子-铅碰撞提供了丰富的机会来研究冷核物质效应 [66–72]。特别是，物理学家通过各种努力从高能实验中确定夸克和胶子的 PDFs [73–76]。喷注大多是在 $2 \rightarrow 2$ 的散射过程中成对产生的。具有较大横向动量的双喷注事件可以在 QCD 的背景下描述为部分子-部分子散射。双喷注截面的测量对于验证微扰 QCD 的准确性至关重要。通过比较实验测量结果与理论预测，可以检验 QCD 的基本假设和计算方法。此外，双喷注截面的测量还可以提供有关部分子分布函数 (PDFs) 的信息。Dijet 方位角的相关性是直接探测硬散射中涉及的胶子动力学的最敏感的方法之一 [77–78]。在 LHC 的质子-铅碰撞中，也研究了 pA 碰撞中的双喷注的相关性，对小 x 物理做了运动学范围的补充 [79]。而在理论的解释中，结合了胶子饱和和高阶软胶子辐射的贡献 [80]。此外，双喷注事件也在实验上通过横能 E_T 、快度 y_1, y_2 研究了三重微分 [81]，也通过平均横向动量及 $p_{T,avg}$ 、快度变量 dy_b 和 dy^* 研究了三重微分 [82]。这些实验结果对于验证 QCD 理论、改进模型和理解强子的强相互作用起着重要作用。

在重离子碰撞的初始阶段，入射核的组分（质子和中子）之间会发生硬散射相互作用。这些碰撞涉及大动量转移，导致高能粒子的产生。当喷注部分子穿过夸克胶子等离子体介质时，与介质之间的强相互作用，经历了弹性散射 [62,83–85] 和非弹性散射 [86–91]。这些相互作用不仅导致了能量-动量在介质中的沉积和从介质中的抽取（“喷注诱导的介质激发”或“介质响应”），还会导致喷注的核修正。在过去的二十年中，为了揭示这些部分子的强相互作用效应，研究人员发展了一系列的方法。这些工具包括高横动量强子或喷注的压低因子 R_{AA} [92–97]、双喷注的动量不对称性 [98–102]、矢量玻色子与喷注的相关性 (γ/Z^0 +jet) [103–108]、全局事件几何形状 [109–110] 和喷注子结构 [111–118]。研究这些性质，为我们理解这种强耦合夸克物质的性质以及在极高温高密度条件下测验量子色动力学这一基本理论开辟了新的途径 [119–122]。与单喷注的压低相比，Pb+Pb 对撞中的双喷注为研究喷注淬火提供了一个更干净的探针。由于在 QGP 中穿越了不等长的路径，这两个喷注就会经历不对称的能量损失，这是由重叠核的几何形状以及穿过不断变化的介质的喷注轨迹的相对方向所驱动的 [100]。其中在对 R_{AA} 的测量中可以看到，与 pp 对撞中的产额相比，Pb+Pb 中心碰撞中的非遍举喷注的产额被压低了 2 倍。虽然对非遍举喷注产额压低的测量包含了喷注在 QGP 中穿越不同路径的长度和受到不同的喷注淬火波动 (fluctuations) 的影响的贡献，但对双喷注的测量提供了关于能量损失的路径长度依赖性和能量损失中的波动作用的额外信息 [100,123]。铅-铅碰撞中的双喷注压低是用动量不平衡 (momentum imbalance) [124–126] 和对核修正因子 [126] 来衡量的，它量化了领头喷注（在横动量方向）和次领头喷注（在方位角相反方向）压低之间的差异。到目前为止，只在 XeXe 碰撞中测量了非遍举带电强子的压低效应，而涉及喷注和双喷注的部分子能量损失测量仅在 PbPb 碰撞中进行。2017 年 LHC XeXe 运行为研究比 Pb 更轻的核碰撞中的喷注淬火提供了可能性，这是非常有吸引力的。在重离子碰撞的最中心碰撞中，即碰撞几何形状是最对称时，XeXe 碰撞中的基本事件 (Underlying Event) 比在 Pb+Pb 碰撞中的小 [127–129]；其次，铅核和氙核之间的核子数量或核半径的减少可能会影响喷注淬火的程度，因为在介质中硬散射的部分子所穿过的路径长度和总能量密度都会减少。此外，在不同的碰撞系统对双喷注的测量会进一步约束路径长度、能量密度和对喷注淬火的波动的影响。而在 LHC 中涉及喷注和双喷注的部分子能量损失的测量只在 Pb+Pb 对撞中有进行。

1.4 本文提纲

在前文中，笔者介绍了标准模型的理论框架以及描述强相互作用的理论，即量子色动力学。同时也介绍了相对论重离子碰撞形成了一个非常短暂的高能密度区域，产生了一种新的物态，即夸克胶子等离子体。我们工作的出发点是利用 $p\text{Pb}$ 碰撞中的双喷注产生，来研究部分子分布函数及其核修正，特别是胶子的分布。我们研究了 4 种不同的三重微分散射截面，目的是在观测量层面上，较好的区分动量分数 x 和标度 Q 。我们希望在领头阶，尽可能的减小高阶修正。随后，我们研究了双喷注的压低和关联，第一次从理论角度研究了 XeXe 碰撞中质心能量为 $\sqrt{s} = 5.44 \text{ TeV}$ 下的双喷注动量不平衡量 x_J ，相关计算并同 ATLAS 实验符合较好。此外对 x_J 的介质修正也进行了研究，并探讨了领头喷注和次领头喷注之间横向动量的不平衡性。对双喷注的初始产生，我们采用了 POWHEG+PYTHIA8 的方案，该方案将次领头阶的 QCD 矩阵元与部分子簇射效应相匹配。双喷注的介质演化由输运模型描述，该方法考虑了 QGP 中的弹性和非弹性部分子的相互作用。此外，我们以非遍举、 $c\bar{c}$ 和 $b\bar{b}$ 三种双喷注的 Δx_J 分布研究了质量效应。我们还计算了 $\sqrt{s} = 5.44 \text{ TeV}$ 的 XeXe 碰撞和 $\sqrt{s} = 5.02 \text{ TeV}$ 的 PbPb 碰撞的双喷注的核修正因子比值，且与近期的 ATLAS 实验结果也进行了比较。本文余下内容分为四部分：在第二章中，从理论物理的角度着重介绍了高能核物理的基本理论与研究方法，比如利用微扰展开来计算物理过程的各阶贡献、几种用于识别和重构喷注的算法、以生成模拟数据便于与实验数据进行比较的蒙特卡罗事件产生器、计算碰撞事件中的各种几何特征的 Glauber 模型、核子内部的部分子携带动量分布的函数及其核修正、提供介质中粒子的演化和传播信息的输运模型。在第三章中，我们主要研究了束缚核子相对于自由核子的修正效应（表示为 r ），并发现不同核效应之间存在着显著差异，尤其是对于胶子分布。。我们研究了作为 QGP 硬探针基准的冷核物质效应，以双重微分散射截面的计算为例，讨论了 $p\text{A}$ 喷注中双喷注的产生机制，使用了四种核修正的参数化形式：EPPS16、nCTEQ15、TUJU19 和 nLMParton16，发现他们之间在观测量层面上也存在差异。我们探讨了通过末态观测量来提取初态信息的可行性，以此解释不同类型的部分子分布函数。在第四章中，我们提出研究双喷注的三重微分散射截面的重要性，讨论了在 $p\text{A}$ 碰撞中这种截面对揭示 PDF 核修正方面有更多优势，而且相应观测量可以作为 $r_i^A(x, Q^2)$ 从小到大 x 值的良好成像。可以通过同时固定三个双喷注的变量，建立与 x 和 Q^2 的更好的对应关系。在第五章中，最后在第六章中做了总结和展望。最后阐明本论文采用了自然单位制： $\hbar = c = k_B = 1$ ，其

中 c 为光速, $\hbar = h/2\pi$, h 为普朗克常数。常规张量 $g^{\mu\nu} = \text{diag}(1, -1, -1, -1)$ 。

第 2 章 基本理论与方法介绍

高能重离子碰撞为我们提供以实验室条件下研究 QGP 性质的独特机会。这种研究有助于我们深入了解 QCD 在极端条件下的行为，并揭示了宇宙早期宏观物质状态的性质。在研究高能重离子碰撞的喷注淬火时，由原子核 PDF 带来的初态冷核物质效应总是与末态的热核物质效应耦合在一起，体现在核修正因子 R_{AA} 中。因此了解冷核物质效应为精确的研究热核物质效应提供了基准，可以更好地理解和分离出 QGP 形成后的动力学信号。

2.1 微扰 QCD 理论

由于孤立的部分子没有被观测到，因此需要进行 QCD 因子化，以便将不同标度的物理过程分离开来，并将硬碰撞中的夸克和胶子与观测到的强子联系起来。因子化方法已经成功应用于对撞机和固定靶实验中。特别是，可以通过全局分析从不同的过程和实验中一致地提取出普适的部分子分布函数。QCD 理论的核心任务是在微扰理论的高阶下，提供各种相关部分子硬散射过程（即涉及到大的转移动量 Q 的过程）的截面和分裂函数的精确计算。过去几年在这个领域取得了巨大的进展。例如，对于纵向动量分布函数，相关的 DGLAP 演化核现在已经完全计算到了次次领头阶（next-to-next-to-leading order，简称 NNLO）[130–132]。作为强子物理中的基本理论，微扰 QCD 理论提供了一种定量描述夸克和胶子相互作用的方法，尤其适用于高能散射和高能核物理中的过程。它的核心思想是将夸克和胶子场视为量子场，并利用微扰展开的方法进行计算。

在 1.1 中已做介绍，根据 QCD 渐近自由的性质，对于大动量转移或短距离的过程，部分子之间的跑动耦合会减弱，即 $\alpha_s(Q^2 \rightarrow \infty) \rightarrow 0$ ，此时可以用微扰量子色动力学（Perturbative Quantum Chromodynamics，简称 pQCD）来计算。例如，QCD 喷注是由强子和核碰撞中夸克和胶子的硬碰撞所产生的。这个过程可以通过 pQCD 很好地描述 [133–135]。但是当涉及到强子的产生及其性质时，pQCD 理论不再适用，此时是非微扰的动力学机制。在计算强子散射截面的 pQCD 方法中，基于的是夸克部分子模型图景。根据这一图景，任何硬散射过程的截面可以写成

夸克和胶子部分子的结构函数、碎裂函数和一个硬散射截面因子的卷积。pQCD 的因子化定理将能够微扰计算的硬过程和非微扰的软过程分离开，从而实现对两部分的单独计算 [136–137]，如图 ?? 所示。在核子-核子碰撞 $A + B \rightarrow C + X$ 过程中，大横动量单举强子产生的散射截面为：

$$d\sigma_{AB \rightarrow CX} \approx \int dx_a \int dx_b \int dz_c f_{a/A}(x_a, \mu_f) \otimes f_{b/B}(x_b, \mu_f) \otimes d\sigma_{ab \rightarrow cd}(\mu_f, \mu_F, \mu_r) \otimes D_{C/c}(z_c, \mu_F) \quad (2.1)$$

其中， $\sigma_{ab \rightarrow cX}(x_1, x_2, Q^2)$ 是微扰部分的散射截面，是短程部分，它可以在强耦合常数 α_s 的特定阶数进行计算。部分子分布函数 $f_{a/A}(x, Q^2)$ 表示在核 A 中发现味道为 a 的部分子且其动量分数为 $x = p_{parton}/p_{nucleus}$ 的概率。这个量包含长程作用，在因子化框架下跟微扰计算的阶数相对应，它随标度的演化可以用 DGLAP 方程进行微扰计算，我们可以在任何基本过程中进行测量，比如深度非弹性散射。碎裂函数（fragmentation function，简称 FF） $D_{c \rightarrow h}(z, Q^2)$ 描述出射部分子 c 碎裂为末态强子 h 且其动量分数为 $z = p_{hadron}/p_{parton}$ 的概率 [138]。 z_c 为末态强子碎裂动量分数。 μ_f 、 μ_F 和 μ_r 分别为因子化的分布函数标度、碎裂函数标度和重整化标度，在理论计算时常取三者相等且与末态领头强子的横动量成正比。

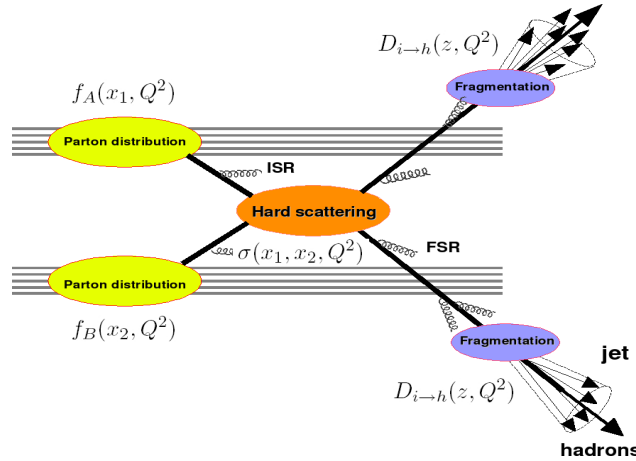


图 2.1: 在强子-强子碰撞中，双喷注的产生和微扰量子色动力学的共线因子化 [139]。

在微扰 QCD 理论中，物理量的计算通常采用费曼图的方法。接下来介绍领头阶的计算，此时 $\sigma_{ab \rightarrow cX}(x_1, x_2, Q^2)$ 主要来自 $2 \rightarrow 2$ 过程的贡献 [140–141]，以 $qq' \rightarrow qq'$ 的过程为例，通常取轻夸克 u, d, s 的质量约为 0，费曼图为 ??，曼德尔斯通（Mandelstam）变量与末态四动量的关

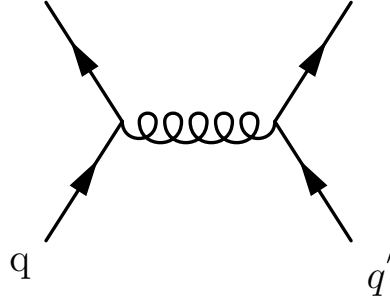


图 2.2: 领头阶下 $qq \rightarrow qq$ 过程的费曼图。

系为:

$$\begin{aligned}\hat{s} &= (p_1 + p_2)^2, \\ \hat{t} &= (p_1 - p_3)^2, \\ \hat{u} &= (p_1 - p_4)^2.\end{aligned}\tag{2.2}$$

此过程的微分散射截面为:

$$\frac{d\sigma}{d\hat{t}}(qq' \rightarrow qq') = \frac{4\pi\alpha_s^2}{9\hat{s}^2} \left[\frac{\hat{s}^2 + \hat{u}^2}{\hat{t}^2} \right]\tag{2.3}$$

其它 $2 \rightarrow 2$ 的过程结果如下。具体可以参阅文献 [140–142], 此处不再细致推导。

$$\begin{aligned}\frac{d\sigma}{d\hat{t}}(q\bar{q} \rightarrow q'\bar{q}') &= \frac{4\pi\alpha_s^2}{9\hat{s}^2} \left[\frac{\hat{t}^2 + \hat{u}^2}{\hat{s}^2} \right], \\ \frac{d\sigma}{d\hat{t}}(q\bar{q} \rightarrow q\bar{q}) &= \frac{4\pi\alpha_s^2}{9\hat{s}^2} \left[\frac{\hat{u}^2 + \hat{s}^2}{\hat{t}^2} + \frac{\hat{t}^2 + \hat{u}^2}{\hat{s}^2} - \frac{2}{3} \frac{\hat{u}^2}{\hat{s}\hat{t}} \right], \\ \frac{d\sigma}{d\hat{t}}(qq \rightarrow qq) &= \frac{4\pi\alpha_s^2}{9\hat{s}^2} \left[\frac{\hat{u}^2 + \hat{s}^2}{\hat{t}^2} + \frac{\hat{t}^2 + \hat{s}^2}{\hat{u}^2} - \frac{2}{3} \frac{\hat{s}^2}{\hat{u}\hat{t}} \right], \\ \frac{d\sigma}{d\hat{t}}(q\bar{q} \rightarrow gg) &= \frac{32\pi\alpha_s^2}{27\hat{s}^2} \left[\frac{\hat{u}}{\hat{t}} + \frac{\hat{t}}{\hat{u}} - \frac{9}{4} \left(\frac{\hat{u}^2 + \hat{t}^2}{\hat{s}^2} \right) \right], \\ \frac{d\sigma}{d\hat{t}}(qg \rightarrow qg) &= \frac{4\pi\alpha_s^2}{9\hat{s}^2} \left[-\frac{\hat{u}}{\hat{s}} - \frac{\hat{s}}{\hat{u}} + \frac{9}{4} \left(\frac{\hat{u}^2 + \hat{s}^2}{\hat{t}^2} \right) \right], \\ \frac{d\sigma}{d\hat{t}}(gg \rightarrow q\bar{q}) &= \frac{\pi\alpha_s^2[\hat{u}]}{6\hat{s}^2} \left[\frac{\hat{t}}{\hat{t}} - \frac{9}{\hat{u}} \left(\frac{\hat{u}^2 + \hat{t}^2}{4} \right) \right], \\ \frac{d\sigma}{d\hat{s}}(gg \rightarrow gg) &= \frac{9\pi\alpha_s^2}{2\hat{s}^2} \left[3 - \frac{\hat{t}\hat{u}}{\hat{s}^2} - \frac{\hat{s}\hat{u}}{\hat{t}^2} - \frac{\hat{s}\hat{t}}{\hat{u}^2} \right].\end{aligned}\tag{2.4}$$

然后, 基于以上所有的数图贡献, 我们可以得到领头阶下单举强子产生的散射截面:

$$\begin{aligned}E \frac{d^3\sigma}{d^3p} &= \sum_{abcd} \int_{x_{a,\min}}^1 dx_a \int_{x_{b,\min}}^1 dx_b f_{a/A}(x_a) f_{b/B}(x_b) D_{h/c}(z_c) \\ &\quad \times \frac{1}{\pi z_c} \frac{d\sigma}{d\hat{t}}(ab \rightarrow cd)\end{aligned}\tag{2.5}$$

其中，各个动量分数的积分下限分别为： $x_{a,min} = (x_T e^y)/(2 - x_T e^y)$ 、 $x_{b,min} = (x_a x_T e^{-y})/(2x_a - x_T e^y)$ 和 $z_c = (x_T/2x_b)e^{0y} + (x_T/2x_a)e^y$ ，其中有快度 y 和末态横动量分数 x_T 。对于次领头阶的计算，需要同时考虑 $2 \rightarrow 2$ 过程的辐射修正和 $2 \rightarrow 3$ 过程 ??。

在 pQCD 次领头阶对部分子模型的修正中，单举强子产生的不变散射截面的表达式与公式 ?? 相似，即为核中部分子分布函数 (nPDF)、次领头阶下的部分子散射截面 $d\sigma/d\hat{t}(ab \rightarrow cd)$ 和部分子碎裂函数 $D_{h/c}(z_c, Q^2)$ 三部分的卷积。在经过一系列的计算后简化为 [143]：

$$\begin{aligned} \frac{1}{p_T} \frac{d\sigma}{dp_T} = & \int F_q\left(\frac{p_T}{z_h}\right) D_{q \rightarrow h}(z_h, Q^2) \frac{dz_h}{z_h^2} \\ & + \int F_g\left(\frac{p_T}{z_h}\right) D_{g \rightarrow h}(z_h, Q^2) \frac{dz_h}{z_h^2} \end{aligned} \quad (2.6)$$

其中， z_h 是碎裂标度 Q 下末态强子携带的动量占母部分子动量的分数； $F_{q,g}(F_T/z_h)$ 是 PDF 和 $d\sigma/d\hat{t}(ab \rightarrow cd)$ 的卷积。对于 PDF 的不同参数化形式的如 CT18NLO [73] 和 CT14NLO [144–145]。这些不同的 nPDF 对大横动量末态强子的产生影响都很小。

具体来说，对次领头阶计算的主要困难是奇异性。一般来说，在计算高阶 QCD 散射截面时，需要考虑实发散贡献和虚修正，并且需要处理不同类型的奇异性。紫外奇异性存在于虚修正中，并通过重整化来消除。红外奇异性存在于虚修正和实发散贡献中，但它们的总和是有限的。有几种通用的方法可用于抵消红外发散，可用于建立蒙特卡罗程序 [146]。在计算次领头阶修正时，以 Catani-Seymour 偶极子减除方法为例 [147] 作为介绍。

对于具有两个初态强子的过程，次领头阶散射截面是入射强子的部分子密度函数和硬散射横截面的卷积：

$$\begin{aligned} \sigma(p, \bar{p}) \equiv & \sum_{a,b} \int_0^1 d\eta f_{a/H}(\eta, \mu_F^2) \int_0^1 d\bar{\eta} f_{b/\bar{H}}(\bar{\eta}, \mu_F^2) \\ & \times [\sigma_{ab}^{LO}(\eta p, \bar{\eta} \bar{p}) + \sigma_{ab}^{NLO}(\eta p, \bar{\eta} \bar{p})] \end{aligned} \quad (2.7)$$

其中 $f_{i/H}$ 是因子化标度为 μ_F 时，入射强子 H 里味道为 i 的部分子密度。相应的部分子层次的散射截面为：

$$\sigma_{ab}^{LO}(p, \bar{p}) \equiv \int_3 d\sigma_{ab}^B(p, \bar{p}) = \int_3 d\Gamma^{(3)} \left\langle \left| \mathcal{M}_{ab}^{(3)} \right|^2 \right\rangle F_J^{(3)} \quad (2.8)$$

次领头阶的修正为：

$$\begin{aligned} \sigma_{ab}^{NLO}(p, \bar{p}) \equiv & \int d\sigma_{ab}^{NLO}(p, \bar{p}) = \int_4 d\sigma_{ab}^R(p, \bar{p}) \\ & + \int_3 d\sigma_{ab}^V(p, \bar{p}) + \int_3 d\sigma_{ab}^C(p, \bar{p}) \end{aligned} \quad (2.9)$$

其中 $d\sigma^R$ 和 $d\sigma^V$ 分别是对散射截面的实贡献和虚贡献。对 $d\sigma^C$ 表示共线减除相。这里的有限项依赖因子化标度。 $d\sigma^C$ 表达式有限项部分的实际形式定义了因子化标度。

在我们的计算中，我们选择了常用的修正最小减除方案。部分子密度函数也依赖于此方案，因此在公式 ?? 中的强子横截面中这种依赖关系被抵消掉了。公式 ?? 右侧的三个积分分别发散，但它们的和是有限的，由喷注函数 F_J^m 提供。喷注函数定义了一个红外安全的量，形式上意味着

$$F_J^{(4)} \rightarrow F_J^{(3)} \quad (2.10)$$

这是在任何四夸克和三夸克构型在动力学上具有相同的运动学特征的情况下。奇点的存在意味着需要对各个部分进行正则化并取消发散。

2.2 喷注的重建算法

高能核物理中的喷注重建算法在研究重离子碰撞实验中扮演着重要的角色。喷注是由高能碰撞中产生的高能量和高动量的粒子束，通常由夸克和胶子组成。实验上的探测器只能收集到强子化后的末态粒子信息。但是我们可以通过喷注重建算法将一定锥角内的粒子加以限制来重建一个整体喷注，如图 ??。

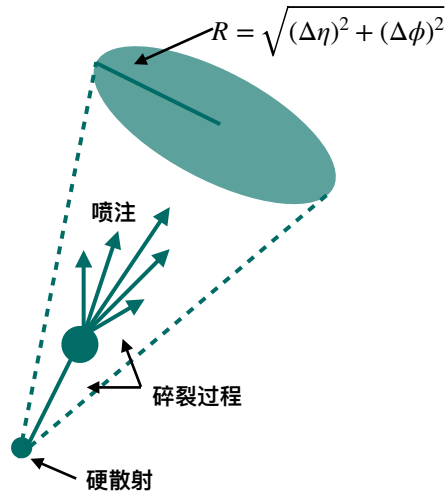


图 2.3: 重建的整体喷注示意图 [148]。

目前主要的喷注重建算法分为锥角算法（Iterative Cone Algorithm） [149] 和连续组合算

法 [150] 两大类。其中前者包括 Snowmass 算法和 SIS 锥角算法 [148]; 后者包括 Cambridge-Aachen 算法 [151–152]、 k_T 算法 [153] 和 anti- k_T 算法 [154]。如图 ?? 展示了其中四种不同算法重建的部分子层面喷注示意图：SIS 锥角算法、Cambridge-Aachen 算法、 k_T 算法和 anti- k_T 算法。这些算法在处理背景扣除、强子化等非微扰过程时并不相同，但都保证了红外安全和共线安全（IRC）。喷注重建算法的设计和优化涉及到多个因素，包括探测器分辨率、背景噪声、喷注形状和喷注内部结构等。研究人员通过使用模拟数据和实验数据进行验证和优化，以确保喷注重建算法在实际应用中具有高效性和准确性。喷注重建算法在高能核物理实验中具有广泛的应用，例如胶子物理 [155–158]、顶夸克物理 [1,159] 以及寻找新的粒子和物理现象 [160–162] 等。部分子穿越 QGP 前后会发生变化，通过精确的重建喷注，以喷注观测量作为探针来研究 QGP 的方案成为喷注层析 [95]。研究人员以此获得关于高能碰撞中发生的物理过程和粒子产生机制的重要信息，从而推动对核物理的深入理解和探索。

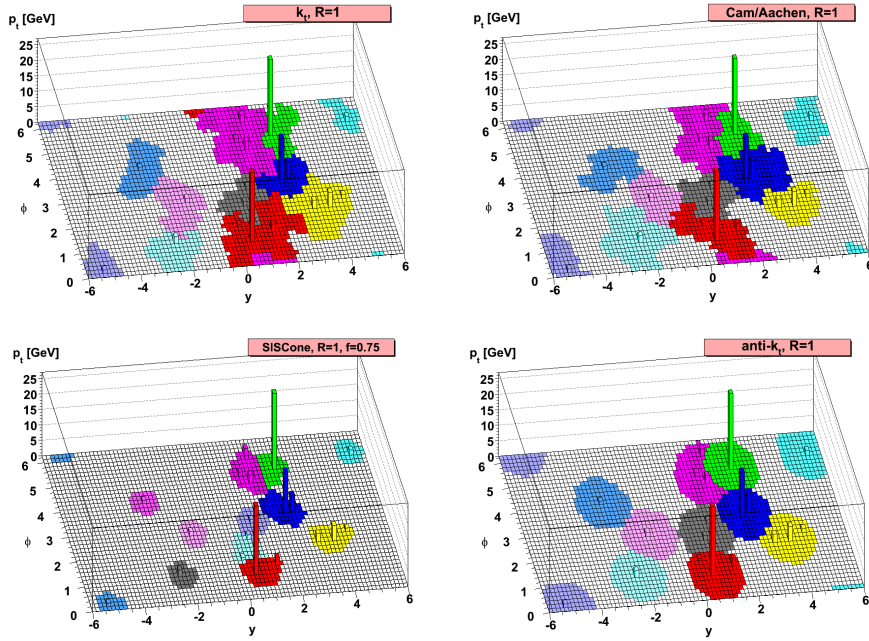


图 2.4: 由四种不同的喷注算法重建的整体喷注效果示意图 [154]。

几种算法各有优劣和侧重点。接下来，进行简要介绍。**SIS 锥角算法**这一算法的思想是在 $\eta - \phi$ 的粒子平面上，在以喷注种子为中心的锥角 R 内来重建喷注。首先对横动量高于阈值的粒子依次排序来作为喷注的种子。其次在种子中选取横动量最大的种子 i ，计算其与其它粒子的距

离 $d_{ij} = \sqrt{(\Delta\phi)^2 + (\Delta\eta)^2}$ ，如果所有 $d_{ij} > R$ ，那么该种子即重建为喷注；如果 $d_{ij} > R$ ，则该粒子与种子合并为新种子（四动量相加），然后对新种子重复以上步奏，直到无合适的粒子，即得到了稳定的喷注，此时对已经重建为喷注的粒子从列表移除。最后对剩余种子继续重复第二部操作。最后所有种子将重建为喷注。这种算法较简单且效率高，但存在红外安全的问题。

连续组合算法任意两个入射粒子 i 和 j 间距离为 d_{ij} ，入射粒子 i 与粒子束 B 间的距离为 d_{iB} ，分别定义为：

$$d_{ij} = \min \left(k_{Ti}^{2p}, k_{Tj}^{2p} \right) \frac{\Delta R_{ij}^2}{R^2}, \quad (2.11)$$

$$d_{iB} = k_{Ti}^{2p}$$

其中喷注半径 R 有 $\Delta R_{ij}^2 = (y_i - y_j)^2 + (\phi_i - \phi_j)^2$ ； k_{Ti} 、 y_i 和 ϕ_i 分别为粒子 i 的横动量、快度和方位角；参数 p 的不同取值对应了不同算法： $p = 0$ 、 $p = 1$ 和 $p = -1$ 分别为 Cambridge-Aachen 算法、 k_T 算法和 anti- k_T 算法。

Cambridge-Aachen 算法：

$$d_{ij} = \frac{R_{ij}^2}{R^2} \quad (2.12)$$

$$d_{iB} = 1$$

k_T 算法：

$$d_{ij} = \min \left(k_{Ti}^2, k_{Tj}^2 \right) \frac{\Delta R_{ij}^2}{R^2} \quad (2.13)$$

$$d_{iB} = k_{Ti}^2.$$

anti- k_T 算法：

$$d_{ij} = \min \left(k_{Ti}^2, k_{Tj}^2 \right) \frac{\Delta R_{ij}^{-2}}{R^{-2}} \quad (2.14)$$

$$d_{iB} = k_{Ti}^{-2}$$

此算法由满足条件 $d_{iB} < d_{ij}$ 的最小 d_{iB} 开始，将粒子 i 确定为末态喷注并移除重建序列；若满足条件 $d_{iB} > d_{ij}$ ，则将粒子 i 和 j 的四动量相加构建成喷注的一部分，重复这个过程直到符合条件的喷组组分再无剩余粒子。此方法能保证红外安全和贡献安全，但硬粒子会影响喷注的形状，所以这样重建的结果会出现不规则形状的喷注。此外每次比较的方法也加大了计算时长。对于 Cambridge-Aachen 算法，因此时粒子横动量的指数为 0，故不受其影响；对于 k_T 算法，重建后的喷注包含较多横动量偏低的粒子，导致喷注几何形状很不规则；而 anti- k_T 算法使粒子间距反比于横动量的平方，重建过程就围绕高横动量的粒子进行，即受软辐射的影响较小，得到的喷注形状较为规则。

2.3 高能碰撞中的蒙特卡洛事件产生器

在粒子物理学中,两个人射粒子碰撞的产物或者粒子的独立衰变过程被称作一个“事件(event)”。出射粒子的数量和它们的性质由于量子过程的随机性,在每个事件中都会有所变化。如果给出一个能够连续生成这种模拟事件随机序列的数值算法,就有可能产生与数据相比较的模拟事件集合,此即“事件生成器(event generator)”,它是利用计算机在基本粒子之间的高能碰撞中生成尽可能详细事件的标准工具,就像一个完美探测器所观测到的那样。这些模拟可以基于已知的或假设的自然法则。这样就可以探索和比较不同的模式,并研究所提出的物理可观测量对这些差异的敏感性。简单来说,高能物理事件的结构是碰撞中产生的亚原子粒子列表(称为“事件记录(event record)”,包括每个粒子的四动量、产生点、显示事件建模的中间阶段的历史信息和许多其他属性),以及该事件发生的概率的度量(由该事件的权重相对于样本的权重总和所给出)。事件生成器可以预测高能碰撞或衰变过程的所有可观测量性质。然而,目前无法仅凭第一原理计算出事件的全部属性。许多不同的复杂现象可能彼此相关,并由众多模型描述,每个模型都专注于有限的动力学范围。目前领域内常用的蒙特卡洛(Monte-Carlo,简称MC)事件产生器有PYTHIA [163], SHERPA [164], POWHEG [165–166], HERWIG [167]等,其中SHERPA和POWHEG包含了对次领头阶散射截面的高阶修正。其中的一部分物理是严格从理论中推导出来的,而另一部分则基于现象学模型,其中的参数需要从数据中确定。通常都能给出事件中的完整信息,比如硬过程(hard process)、潜在事件(underlying event)、部分子簇射(parton shower)、多重散射(multiparton interactions),碰撞残余粒子(beam remnants)和强子化(hadronization)过程等。如图 ??,给出了用PYTHIA8完全模拟pp碰撞中 $\rightarrow t\bar{t}$ 事件的结构示意。

2.4 Glauber 模型：重离子碰撞的初始几何

Glauber模型是为了解决复合粒子的高能量散射问题而开发的,是一种常用于描述重离子碰撞初始几何结构的模型。模型由Glauber于20世纪50年代提出[169],该理论最初用于描述光学中的散射现象,后来被推广应用于核物理中的碰撞过程。在Glauber模型中,重离子被视为由核子组成的多体系统。这些核子之间通过核力或强相互作用相互作用,形成了初始的核物质分布。Glauber模型假设碰撞参与的核子是独立的[170],并且它们在碰撞过程中保持不变。它基

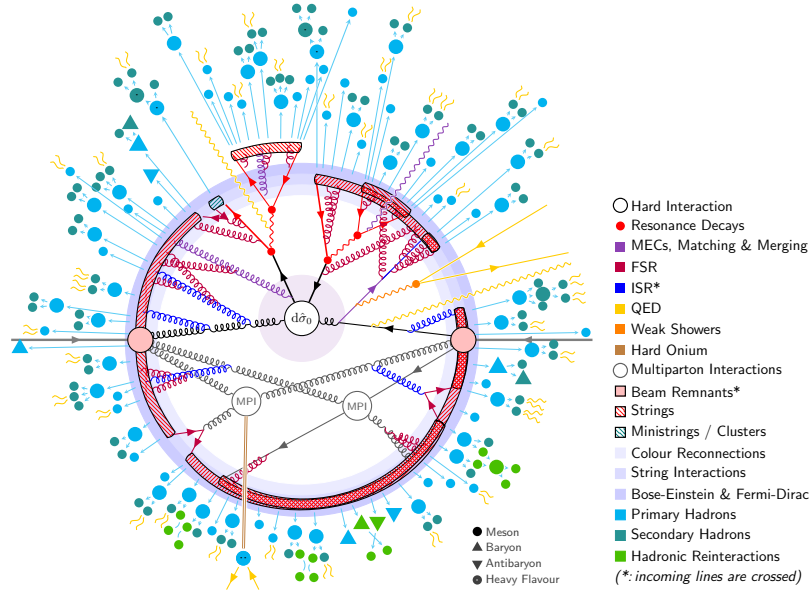


图 2.5: PYTHIA8 完全模拟的 $pp \rightarrow t\bar{t}$ 事件结构示意图。径向坐标表示硬度标度，从中心附近最硬的子过程（标记为 $d\sigma_0$ ）开始，到最外围稳定的末态粒子和入射粒子束 [168]。

于核物质的几何形状和碰撞参数，提供了一种估量碰撞过程中核子相互作用的方法。模型的核心思想是通过计算在碰撞中两个核子的相互作用，来确定碰撞过程中的核子核密度分布。具体而言，Glauber 模型使用核子-核子碰撞的散射振幅来计算核子的碰撞概率。通过考虑碰撞参与核子的位置和形状，可以得到碰撞过程中的核子数密度分布。Glauber 模型对于重离子碰撞的初始几何结构提供了一些重要的信息。例如，它可以用于计算碰撞中的核子碰撞数目、核子密度分布的均匀性以及碰撞中的碰撞参数 b (impact parameter)。这些参数对于理解碰撞过程的能量传递、碰撞产物的分布和相关的物理现象非常关键。需要注意的是，Glauber 模型是一个简化的模型，它并未考虑诸如 QCD 效应和核子的内部结构等复杂的物理过程。然而，它在研究重离子碰撞的初步几何结构时仍然具有重要的应用价值，并且为进一步的分析提供了有用的起点。

在使用 Glauber 方法进行几何参数的计算时，需要提供一些实验数据作为模型输入。其中最重要的是通过低能电子散射实验测得的核电荷密度 $\rho(r)$ (Nuclear charge densities) 以及非弹性核子-核子散射截面 σ_{inel}^{NN} 的能量依赖性。其中核子密度常通过具有三个参数的费米分布进行参数化：

$$\rho(r) = \rho_0 \frac{1 + w(r/R)^2}{1 + \exp\left(\frac{r-R}{a}\right)}, \quad (2.15)$$

这里， R 为核半径， a 和 w 分别为核与球形的偏离程度，核中心的核子密度为 ρ_0 。有归一化形

式：

$$\int d^3r \rho_A(r) = A. \quad (2.16)$$

部分原子核的三个参数取值见表 ??。

	R (fm)	a (fm)	w
^{129}Xe	5.36	0.590	0
^{197}Au	6.38	0.535	0
^{207}Pb	6.62	0.546	0
^{208}Pb	6.624	0.549	0

图 2.6: Glauber 模型中氙核、金核和铅核的核子密度费米分布的三参数值 [171–172]。

两个重离子，目标核 A 和入射核 B，以相对论速度相互碰撞，见图 ??。碰撞参数为 $\vec{b}$ ，代表了两个圆盘的对心程度，假设核中核子均匀分布的话，碰撞参数写成标量 b 。若 $b \gg 1$ ，则表示边缘（peripheral）碰撞，若 $b \sim 0$ ，则表示中心（central）碰撞，如图 ??。我们关注位于与目标核心的中心相对位移 $\vec{s}$ 以及偏离入射核心的中心距离 $\vec{s} - \vec{b}$ 。

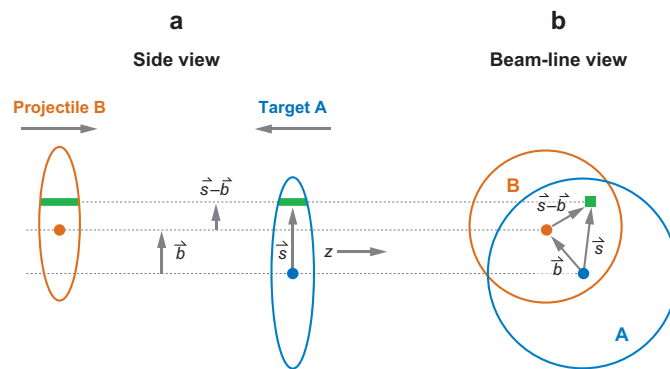


图 2.7: Glauber 模型中核-核碰撞示意图，其中碰撞参数为 b 。左图（侧视图，即垂直于束流方向）为两个重离子在碰撞之前，；右图（平行于束流方向） [169]。

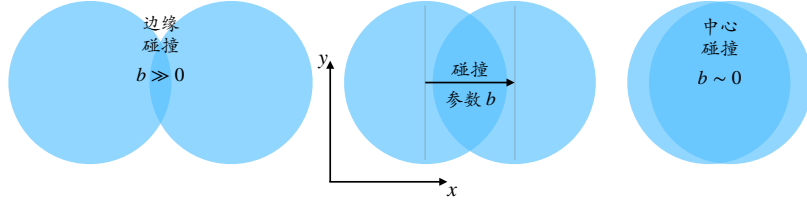


图 2.8: 横向平面上的三种重离子碰撞（从左到右）：边缘碰撞、半中心碰撞和中心碰撞。

定义厚度函数 $T_A(s)$ 为一个给定核 A 中的核子沿 z 轴方向的投影：

$$T_A(s) = \int \rho_A(r) dz, \quad \int d^2s T_A(s) = A \quad (2.17)$$

重叠函数为 $T_A(s)$ 和 $T_B(s)$ 的卷积：

$$T_{AB}(b) = \int d^2s T_A\left(s - \frac{b}{2}\right) T_B\left(s + \frac{b}{2}\right), \quad \int d^2s T_{AB}(b) = AB \quad (2.18)$$

碰撞发生的概率为 $T(b)\sigma_{inel}^{NN}$ ，弹性过程几乎没有能量损失，因此在 Glauber 模型的计算中通常不考虑。于是，发生一次二体碰撞的概率为：

$$P_{AB}^{(1)}(b) = \frac{T_{AB}(b)}{AB} \sigma_{inel}^{NN}, \quad \int d^2b P_{AB}^{(1)}(b) = \sigma_{inel}^{NN} \quad (2.19)$$

核 A、B 至少发生一次二体碰撞的概率遵循柏松分布：

$$P_{inel}^{AB}(b) \approx 1 - \exp\left(-T_{AB}(b)\sigma_{inel}^{NN}\right) \quad (2.20)$$

于是，总散射截面即碰撞概率对碰撞参数 b 对积分：

$$\sigma_{inel}^{AB} = \int d^2b P_{inel}^{AB}(b) = \int d^2b \left(1 - \exp\left(-T_{AB}(b)\sigma_{inel}^{NN}\right)\right) \quad (2.21)$$

另外两个重要参数即核子-核子二体碰撞总数和参与非弹性碰撞的核子总数，分别为：

$$N_{coll}^{AB}(b) = AB N_{coll}(b) \quad (2.22)$$

$$\begin{aligned}
N_{\text{part}}(b) &= A \int T_A(s+b/2) \frac{d\sigma_{\text{inel}}^B}{ds^2} + B \int T_B(s-b/2) \frac{d\sigma_{\text{inel}}^A}{ds^2} ds^2 \\
&= A \int T_A(s+b/2) \left\{ 1 - [1 - T_B \sigma_{\text{inel}}^{NN}]^B \right\} ds^2 \\
&\quad + B \int T_B(s+b/2) \left\{ 1 - [1 - T_A \sigma_{\text{inel}}^{NN}]^A \right\} ds^2
\end{aligned} \tag{2.23}$$

2.5 部分子分布函数及其核修正

人们对于强相互作用在高能行为方面的现代理解源于上世纪 60 年代末的部分子模型构想，并随着上世纪 70 年代初渐进自由的出现而得到确认。部分子模型的提出旨在解释 SLAC 所进行的深度非弹性电子散射实验中所观察到的规律 [173–174]。在 ?? 节已提到每个核子由三个上或下价夸克组成，外加虚胶子、海夸克和反夸克。胶子、海夸克和反夸克是短暂存在，时隐时现的 [175]。夸克和胶子的定义基于部分子（夸克或胶子）分布函数 $q(x, Q^2)$ 和 $g(x, Q^2)$ ，提供了其在核子中的概率分布，其中 x 是 Bjorken 动量分数，为该部分子所携带的核子动量的比例，它是在无限动量参考系中测量的， Q^2 是进行测量的动量标度。

涉及原子核的高能碰撞中的硬过程无论是在实验条件下发生还是在自然条件下发生，准确描述这些过程都需要对部分子分布函数有所了解。原子核部分子分布函数是描述原子核内部部分子（如夸克和胶子）的分布情况的函数。

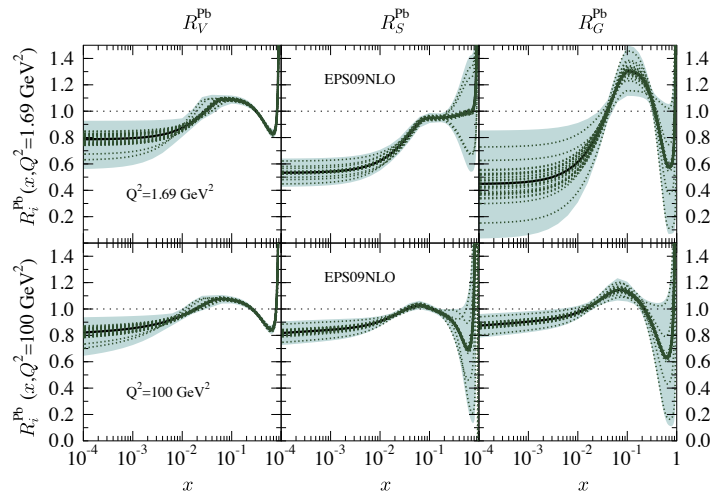


图 2.9: 在两个不同标度 $Q^2=169 \text{ GeV}^2$ 和 $Q^2=100 \text{ GeV}^2$ 下，铅核不同类型的核修正因子 R_V, R_S, R_G [176]。

由于将核子结合在一起的额外动力学，大型原子核的部分子结构显然会偏离自由核子的结构 [177–183]。在 pA 碰撞中，原子核的部分子分布函数和自由核子的部分子分布函数之间的差异可能导致相对于 pp 碰撞而言的双喷注散射截面的核修正，这被称为初态冷核物质效应（cold nuclear matter effects，简称 CNM） [184]。准确确定这种偏差不仅有助于理解束缚核子之间的相互作用，而且还为准确研究其他物理学提供了基准，例如研究相对论核-核碰撞中热密的夸克-胶子等离子体的末态喷注淬火现象 [44,185]。原子核部分子分布与自由质子的部分子分布的偏差通常用量化为比值：

$$r_i^A(x, Q^2) = \frac{f_i^{A, proton}(x, Q^2)}{f_i^{proton}(x, Q^2)}. \quad (2.24)$$

通过对味道 i 求和以及对动量分数 x 求积分，可以得到归一化形式：

$$\sum_i \int dx f_i(x, Q^2) = 1 \quad (2.25)$$

一般来说，核修正因子 $r_i^A(x, Q^2)$ 由核环境所附加的非微扰动力学来决定，并且取决于核质量数 A 、部分子味道类型 i 、动量分数 Bjorken- x 和分辨率标度 Q^2 ，如图 ??，可以明显观察到这种依赖性。 Q^2 越大，得到的图像越详细。例如，在更高的 Q^2 下观测时，在某个 Q^2 下的胶子可能会波动成夸克-反夸克对。因此，夸克和胶子的分布会随着 Q^2 的变化而演化。从现象学

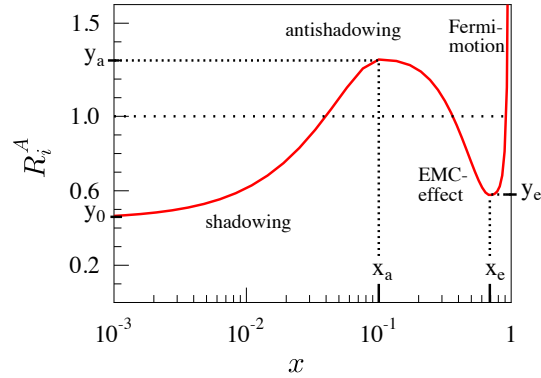


图 2.10: 核 PDF 与自由核子 PDF 之比 r_i^A 作为 Bjorken x 的函数 [176]。

的角度，核效应可以由 $r_i^A(x, Q^2) \neq 1$ 来量化。如图 ??所示，可以观察到束缚核子的 PDF 与自由核子的不同而从而导致部分子分布函数不同类型的核修正。在 nPDFs 的整个运动学区间，这

些修正发生在不同的 Bjorken- x 值上。在小 Bjorken- x 值上，例如小于 0.05 时，与自由核子相比，原子核内核子的 PDF 受到削弱，这个过程被称为遮蔽（shadowing）效应 [186–187]。这是由于高能量下原子核的洛伦兹收缩和核子的重叠所导致的；但是，由于动量守恒，如果存在核遮蔽效应，那么在一些中等 Bjorken- x 值上就会存在反遮蔽（antishadowing）效应，即核内的 PDF 得到增强；随 Bjorken- x 值的增大，会观察到部分子分布函数的减少，出现 EMC（European Muon Collaboration）效应；在非常大的 Bjorken- x 处，原子核内的核子由于其量子机制的性质而发生的随机运动，核内的核子没有确定的位置，而是占据由海森堡不确定性原理所决定的一系列动量状态，即费米移动（Fermi motion）效应 [177–178]。

在研究高能核碰撞中的各种硬散射过程中，PDF 是不可或缺的非微扰输入量 [188–189]，包括了轻子-核碰撞、强子-核碰撞和核-核碰撞。它们碰撞的初态都涉及色中性的强子，而非夸克，所以计算都涉及非微扰的 PDF。目前存在许多不同的参数化 nPDF 集合，比如十几年前的 EPS09、EKS98、HKN07、nDS、DSSZ 和如今的 TUJU19、KSASG20、nNNPDF2.0 等，这些集合是基于量子色动力学微扰论的因式分解，通过对实验数据进行全局分析来确定的 [176,190–200]。然而，可以观察到这些 nPDF 集所给出的因子 $r_i^A(x, Q^2)$ 之间存在差异 ??，并且它们的不确定度仍然相当大，见图 ??。

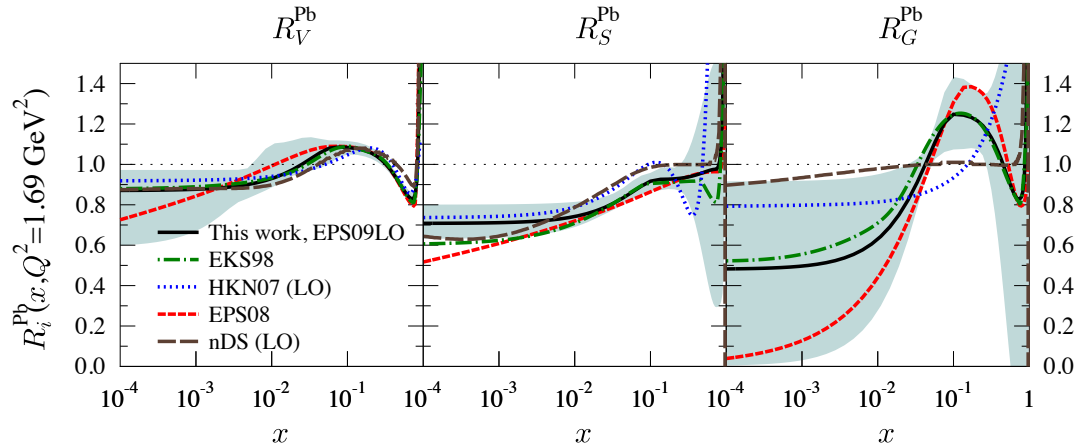


图 2.11: 图中列举了铅核中四种不同的 nPDF 参数化形式：EPS09、EKS98、HKN07、EPS08 和 nDS，其中分为三种不同类型夸克：价夸克、海夸克和胶子 [200]。

在 LHC 运行之前，进行全局提取的主要数据来源是从轻子深度非弹性散射 (DIS) 和强子-核碰撞中的坠尔-颜 (DY) 过程中获得的数据。在这两种过程中，通过控制最终状态的运动学变量，

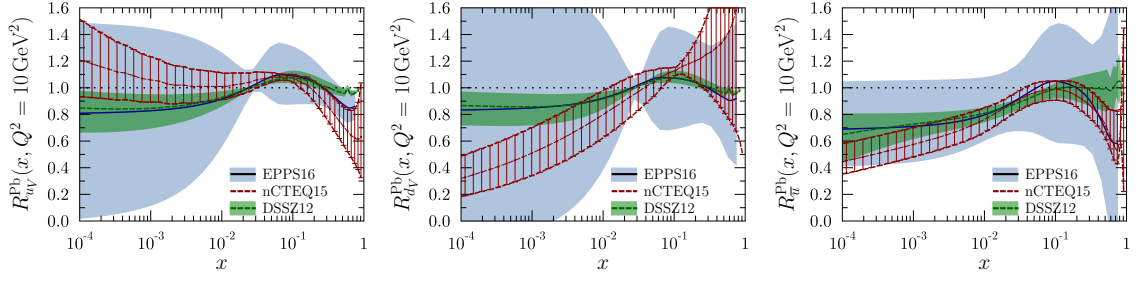


图 2.12: 基于次领头阶拟合的 EPPS16、nCTEQ、DSSZ12 的核修正 [188]。

可以对 x 和 Q^2 上的 nPDF 进行详细扫描。例如，在 DIS 中，传统的两个变量是 Bjorken- x_B 和虚光子，而在 DY 中，通常选择双轻子的不变质量 m_{jj} 和快度 y 作为两个变量 [201]。然而，DIS 和 DY 过程都对夸克分布非常敏感，但对胶子分布提供的约束较少。因此，对于胶子分布的核修正因子 $r_i^A(x, Q^2)$ 的不确定性通常比对于夸克分布的不确定性更大 [176]。尽管早期的一些全局分

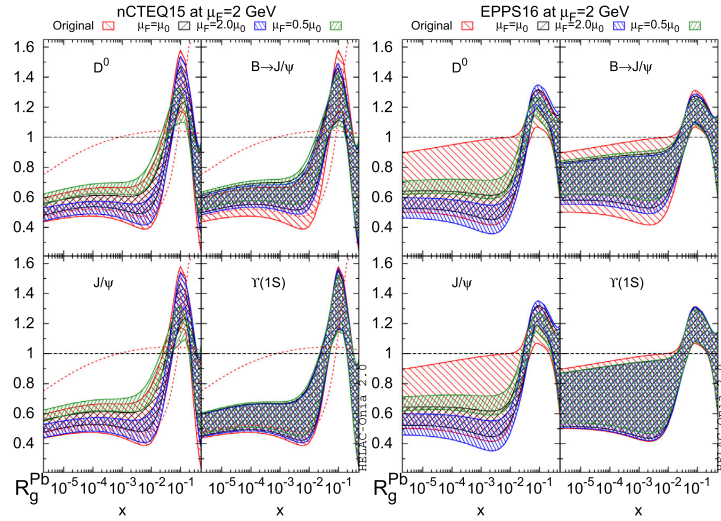


图 2.13: 利用 LHC 实验的新数据，针对 nCTEQ15 和 EPPS16 这两种不同的 nPDF，对铅核中胶子做了核修正 [202]。

析已经考虑了来自 RHIC 的 π 介子数据，这些数据对核子的胶子分布更为敏感，但碎裂函数可能会在确定 nPDF 时不可避免的引入额外的理论上的不确定性 [203]。如图 ??，是用 LHC 新产生的实验数据加入胶子的贡献后，对 nCTEQ15 和 EPPS16 和做了更精确修正。来自 LHC 的丰富实验数据显著促进了对 nPDF 的提取。例如，通过 DY 过程产生的弱玻色子，为高分辨率尺度上的原子核的夸克分布提供了新的视角 [182,204–207]。尤其是在质子-核 (pA) 碰撞中通过双喷注 [203,208] 和重味介子 (J/Ψ , D^0) 等的产生 [199,202,209]，可以对原子核的胶子分布提

供有力的限制，从而更加巩固了我们对胶子的遮蔽效应和反遮蔽效应的理解 [199,202,208–209]。

图 ??中，EPPS16 针对铅核中胶子的核修正因子在 reweighting 后，误差有了很大的降低，并且遮

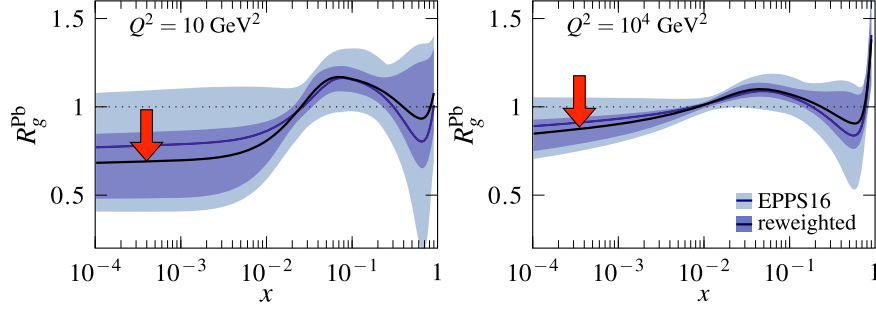


图 2.14: 在不同的标度 $Q^2 = 10 \text{ GeV}^2$, 度 $Q^2 = 10^4 \text{ GeV}^2$ 下, EPPS16 针对铅核中胶子的核修正因子在 reweighting 前后做了对比 [208]。

蔽效应和反遮蔽效应有了很大的增强，说明核修正因子对味道确实有重要依赖。在实验上，CMS

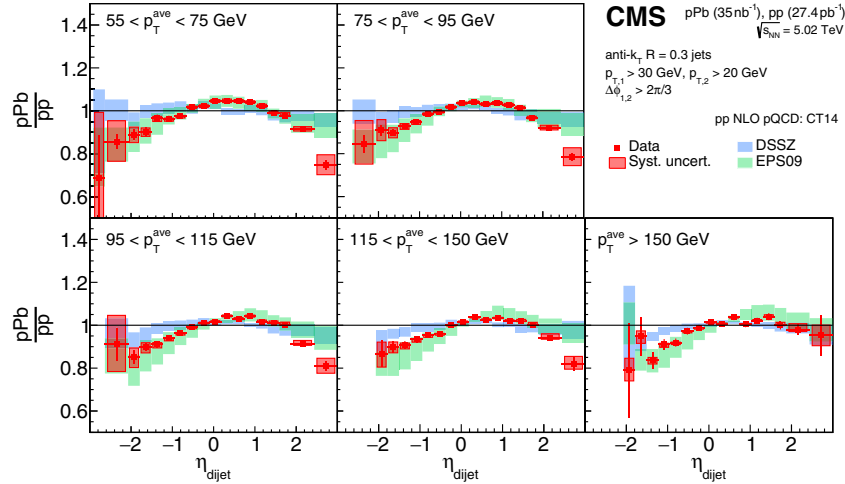


图 2.15: CMS 合作组实验关于 $p\text{Pb}$ 碰撞相对于 pp 碰撞的比值随双喷注的快度 η_{dijet} 的变化结果。这展现在五个不同的 p_T^{ave} 区间内，并将实验结果与两种不同的核修正 DSSZ、EPS09 以及次领头阶 pQCD 的计算进行了对比 [203]。

合作组也考虑了胶子的贡献，如图 ??所示，在小的 η_{dijet} 双喷注区域中主要是 EMC 效应，在大的 η_{dijet} 双喷注区域中主要是遮蔽效应，可以观察到 $p\text{Pb}$ 和 pp 数据的比值比单位值 1 显著偏离，其中 DSSZ 的 EMC 效应比 EPS09 的更弱。

2.6 线性玻尔兹曼输运模型

在核碰撞中形成的核物质新状态 QGP 中，传播的高 p_T 部分子由于与介质相互作用，会同时经历碰撞能量损失和辐射能量损失 [210]。为了理解和描述高能重离子碰撞中的物质演化过程，我们需要使用动力学模型。输运模型为我们研究介质中的物理现象提供了重要的工具和方法。通过使用这些模型，我们可以更好地理解和解释在高能物理实验中观察到的现象，并为理论与实验之间的联系提供重要的支持。

线性玻尔兹曼输运（Linear Boltzmann Transport，简称 LBT）模型是一种当前成熟且广泛使用的描述喷注在热密介质（膨胀的量子色动力学（QCD）介质）中演化的模型 [107–108, 211–215]。该模型包括基于微扰量子色动力学（perturbative QCD）的弹性和非弹性过程。其中弹性过程即在热尺度下喷注簇射部分子与介质部分子之间的领头阶散射，而非弹性过程即在高扭度（Higher-Twist）能量损失效应形式下介质诱导胶子的辐射过程。通过这些散射过程，我们跟踪了相空间演化，涵盖了领头部分子和发射的胶子，以及从 QGP 背景中散射出的热部分子和介质内留下的能量-动量空洞。其中 QGP 的动力学演化由 3+1 维 CLVisc 流体动力学模型的初始条件给出。最初，它是为了研究喷注在介质中以接近光速行进的情况下所产生的所谓马赫锥激发而开发的 [216]。在这种介质中，声速小于喷注的传播速度 [217–220]。该模型包含完整的弹性 $2 \rightarrow 2$ 散射过程 [221] 以及具有多个胶子辐射和全局能量动量守恒的非弹性过程 $2 \rightarrow 2 + n$ [222–224]。

LBT 模型的基本构建单元是线性玻尔兹曼方程。

$$p_a \cdot \partial f_a = \int \sum_{bcd} \prod_{i=b,c,d} \frac{d^3 p_i}{2E_i (2\pi)^3} (f_c f_d - f_a f_b) |\mathcal{M}_{ab \rightarrow cd}|^2 \times \frac{\gamma_b}{2} S_2(\hat{s}, \hat{t}, \hat{u}) (2\pi)^4 \delta^4(p_a + p_b - p_c - p_d) + \text{inelastic} \quad (2.26)$$

其中的求和遍历所有可能的夸克味道和散射通道。 $f_i = (2\pi)^3 \delta^3(\vec{p} - \vec{p}_i) \delta^3(\vec{x} - \vec{x}_i - \vec{v}_i t)$ ($i = a, c$) 是喷注簇射部分子在散射之前和之后以及介质反冲部分子的相空间密度。 $f_i = 1/(e^{p_i \cdot u/T} \pm 1)$ ($i = b, d$) 是 QGP 介质中热部分子的相空间分布，其中的局域温度为 T 。流体速度为 $u = (1, \vec{v})/\sqrt{1 - \vec{v}^2}$ ， γ_b 是部分子 b 的色-自旋简并度。

领头阶的弹性散射振幅 $|\mathcal{M}_{ab \rightarrow cd}|^2$ [225] 具有共线发散，这些发散在 LBT 模型中通过以下

因子进行正规化 [226]:

$$S_2(\hat{s}, \hat{t}, \hat{u}) = \theta(\hat{s} \geq 2\mu_D^2) \theta(-\hat{s} + \mu_D^2 \leq \hat{t} \leq -\mu_D^2) \quad (2.27)$$

其中, $\hat{s}, \hat{t}$ 和 $\hat{u}$ 是曼德尔斯通变量。具有 3 个夸克味道的德拜屏蔽质量为:

$$\mu_D^2 = \frac{3}{2} g^2 T^2 \quad (2.28)$$

相应的弹性散射截面为:

$$\frac{\sigma_{ab \rightarrow cd}}{d\hat{t}} = \frac{|\mathcal{M}_{ab \rightarrow cd}|^2}{16\pi\hat{s}^2} \quad (2.29)$$

强耦合常数 $\alpha_s = g^2/4\pi$ 是固定的, 并将通过拟合实验数据进行调整。

目前的 LBT 模型仅考虑了弹性散射引起的胶子辐射。胶子辐射的微分非遍举比率遵循高扭度方法中的比率 [91,227], 则有

$$\frac{d\Gamma_a^{\text{inel}}}{dz dk_\perp^2} = \frac{6\alpha_s P_a(z) k_\perp^4}{\pi (k_\perp^2 + z^2 m^2)^4} \frac{p \cdot u}{p_0} \hat{q}_a(x) \sin^2 \frac{\tau - \tau_i}{2\tau_f} \quad (2.30)$$

其中 $P_a(z)$ 是传播中的部分子 a 发射一个携带能量分数为 z 的胶子的碎裂函数。横向动量为 $k_\perp$, m 是传播部分子的质量。 $\tau_f = 2p_0 z(1 - z/(k_\perp^2 + z^2 m^2))$ 是胶子形成时间。 τ_i 是最后的胶子辐射的时间。在非弹性过程中, 弹性散射比率由喷注输运参数表达:

$$\hat{q}_a(x) = \sum_{bcd} \rho_b(x) \int d\hat{t} q_\perp^2 \frac{d\sigma_{ab \rightarrow cd}}{d\hat{t}} \quad (2.31)$$

即被定义为平均自由程内的横向动量转移的平方。部分子密度 $\rho_b(x)$ 包括简并因子。上述的碎裂函数 $P_z(z)$ 包含一个红外发散项, 并通过德拜屏蔽质量 μ_D 进行正则化, 以作为辐射胶子能量的红外截断。

在 LBT 中部分子输运模拟的实际实现中, 弹性和非弹性散射的概率在每个小且有限的时间步长 $\Delta\tau$ 中一起计算, 以确保单位性。在部分子 a 传播过程中的一个时间步长 $\Delta\tau$ 内进行弹性散射的概率为:

$$P_{\text{el}}^a = 1 - \exp[-\Delta\tau \Gamma_a^{\text{el}}(x)] \quad (2.32)$$

其中部分子 a 的总弹性散射率定义为：

$$\Gamma_a^{\text{el}} \equiv \frac{p \cdot u}{p_0} \sum_{bcd} \rho_b(x) \sigma_{ab \rightarrow cd} \quad (2.33)$$

非弹性过程的概率为：

$$P_{\text{inel}}^a = 1 - \exp \left[-\Delta\tau \frac{1}{1 + \delta_g^a} \int dz dk_{\perp}^2 \frac{d\Gamma_a^{\text{inel}}}{dz dk_{\perp}^2} \right] \quad (2.34)$$

其中 $\Gamma_a^{\text{inel}}(x)$ 为来自部分子 a 的总的胶子辐射率。总散射概率表示为：

$$P_{\text{tot}}^a = P_{\text{el}}^a (1 - P_{\text{inel}}^a) + P_{\text{inel}}^a \quad (2.35)$$

即将其分解为纯弹性散射的概率（第一项）和至少有一个胶子辐射的非弹性散射的概率（第二项）。需要注意的是，对于非常小的时间步长 $\Delta\tau \rightarrow 0$ ，上述单位时间内的总散射概率就是弹性和非弹性散射概率的总和。

根据弹性散射截面和胶子辐射率的微分形式，对最后部分子、反冲部分子和辐射胶子的散射通道、味道、能量和动量进行采样。在每次散射中，通过多个辐射胶子来确保全局能量和动量的守恒。

在 LBT 模型中，每次辐射胶子与介质中的热部分子发生散射时，初始热部分子 b 被记录为“负”粒子，它们也被允许按照玻尔兹曼方程在介质中传播。这些“负”粒子的能量和动量将从所有最终可观测量中减去，以考虑玻尔兹曼输运方程中的反作用。它们是喷注诱导介质激发的一部分，并表现为喷注簇射部分子后方的扩散尾迹 [216,221–222]。

2.7 SHELL 模型

另一个常用的输运模型是 SHELL（Simulating Heavy Quark Energy Loss with Langevin equations）模型。它提供了一种模拟重味部分子在热密介质中演化的方法 [63,228–234]。在核碰撞中，SHELL 模型已成功应用于重味喷注的研究，对一系列实验测量结果提供了令人满意的描述。这些实验测量包括重味喷注的 p_T 不平衡 [229]、径向分布 [230–232]、碎裂函数 [234] 以及

Z^0 + 重味强子/喷注的关联 [233,235]。

在本节中，我们将详细说明在研究中使用该方程进行模拟重味部分子能量损失的情况。

要完整地研究在 QGP 中传播的重味喷注，需要同时考虑轻味和重味粒子的时空演化 [236–239]。SHELL 模型了这些演化并考虑了热密介质内的弹性和非弹性能量损失，接下来我们分别这两种不同的能量损失机制。

2.7.1 弹性散射

重夸克（heavy quark，简称 HQ）之所以被认为“重”，首先因为在粒子物理学的背景下，它们的质量比 QCD 的经典非微扰尺度大得多，即 $m_Q \ll \lambda_{QCD}$ ，这使得我们可以在 pQCD 中计算它们的产生截面 [240]。其次，在极端相对论碰撞形成的 QCD 物质的背景下，它们的质量大于环境介质中典型的温度，即 $m_Q \ll T_{QGP}$ ，这意味着重夸克的产生基本上仅限于初始的硬碰撞（在 QGP 形成之前的形成时间约为 $\sim 1/2m_Q \sim 0.1\text{fm}/c$ ），此外它们的热化时间与火球寿命相当（甚至更长） [228]。在低动量 p_T 下，重夸克的大质量使得我们可以将它们在 QGP 中的传播视为布朗运动（Brownian motion），具有相对较小的动量转移，大致与温度的量级相当，即 $q^2 T^2$ [241–242]。由于能量传递按照 T/m_Q 进行参数压低，弹性相互作用占主导地位。重夸克的输运可以通过修正的朗之万方程来很好地描述 [63,229–231,243–244]：

$$\vec{x}(t + \Delta t) = \vec{x}(t) + \frac{\vec{p}(t)}{E} \Delta t \quad (2.36)$$

$$\vec{p}(t + \Delta t) = \vec{p}(t) - \Gamma \vec{p} \Delta t + \vec{\xi}(t) - \vec{p}_g \quad (2.37)$$

这两个方程分别描述了重夸克在穿越 QGP 介质时位置和动量随时间演化的信息。其中蒙特卡洛模拟过程中的最小时间间隔是 $\Delta t = 0.1\text{fm}$ ； Γ 即上一节介绍过的拖拽系数，决定了介质中重夸克与弹性碰撞能量损失的强度； $-\vec{p}_g$ 代表介质诱导胶子辐射而引起的动量修正；噪声项 $\vec{\xi}(t)$ 是引发扩散效应的随机力，描述了热化介质中准粒子对部分子的随机碰撞，且其概率分布服从高斯分布：

$$W[\vec{\xi}(t)] = N \exp \left[-\frac{\vec{\xi}(t)^2}{2\kappa\Delta t} \right] \quad (2.38)$$

该高斯分布的均值为 0，方差为 $\kappa\Delta t$ 。其中， N 为归一化常数， κ 为重夸克动量扩散系数。同时 $\vec{\xi}(t)$ 满足：

$$\langle \xi_i(t) \rangle = 0 \quad (2.39)$$

$$\langle \xi_i(t) \xi_j(t') \rangle = \kappa \Delta t \delta_{ij} (t - t')$$

其中动量扩散系数 κ 与拖拽系数 Γ 存在耗散定理：

$$\kappa = 2\Gamma ET \quad (2.40)$$

所以 Langevin 方程的两个重要参数 κ 和 Γ 是伴随确定的，而其同时与空间扩散系数 D_s 存在关系：

$$\kappa D_s = 2T^2 \quad (2.41)$$

其中 D_s 可以由理论计算得到，在我们的研究中采用从 D 介子产生的理论计算结果与实验数据比对得到的结果 $2\pi T D_s = 4$ [237]，这也满足格点量子色动力学（Lattice QCD）理论计算给出的 $2\pi T D_s \sim 3.7 - 7$ 的关系 [245–246]。

对轻味部分子（轻夸克、胶子），我们采用了在“硬-热圈”（Hard-Thermal-Loop） [247–248] 近似下的计算方法，用如下比率来描述轻味夸克和胶子的碰撞能量损失：

$$\frac{dE}{dz} = -\frac{\alpha_s C_s \mu_D^2}{2} \ln \frac{\sqrt{ET}}{\mu_D} \quad (2.42)$$

其中强耦合常数 $\alpha_s = 0.3$ ， z 是部分子沿传播方向的输运路径，德拜屏蔽质量（Debye screening mass）：

$$\mu_D^2 = 4\pi\alpha_s \left(1 + \frac{n_f}{6}\right) T^2 \quad (2.43)$$

C_s 为特定色表示下的二次卡西米尔（Casimir）因子。

$$C_g = N_c \quad (2.44)$$

$$C_{qg} = \frac{N_c}{N_c^2 - 1} \quad (2.45)$$

以上即蒙特卡洛模拟的部分子在静态介质中弹性碰撞能量损失的情况。图 ?? 中为能量 $E_0 = 50 \text{ GeV}$ 的胶子、轻夸克、粲夸克、底夸克在温度为 $T = 400 \text{ MeV}$ 的静态介质中的弹性碰撞能量

损失随时间 t 的变化。可以看到胶子的弹性碰撞能量损失要远高于轻夸克，同时轻夸克和重夸克虽然采用不同的模拟过程但呈现出相似的能量损失规律。蒙特卡洛模拟的结果与半解析计算的结果高度吻合。

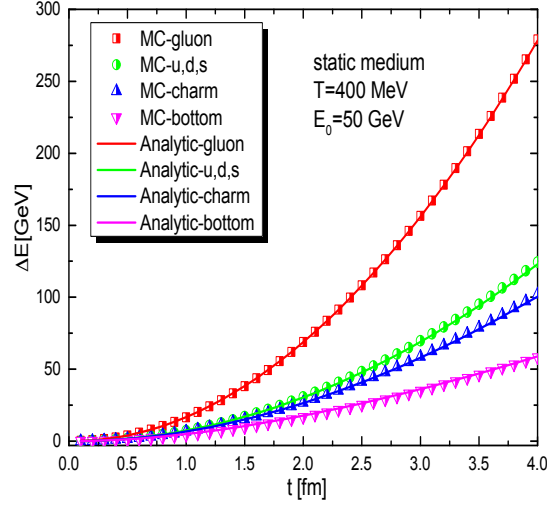


图 2.16: 比较蒙特卡洛模拟和半解析计算的结果，条件为 400 MeV 温度的静态介质，以及具有初始能量 $E_0 = 50$ GeV 的粒子的辐射能量损失 [235]

。

2.7.2 非弹性散射

在我们的框架中，采用了高扭度方法 [227,249–251] 来模拟喷注部分子在介质中诱导的胶子辐射，通过该方法可以获得 QGP 中高能部分子的胶子辐射谱：

$$\frac{dN}{dx dk_{\perp}^2 dt} = \frac{2\alpha_s C_s P(x) \hat{q}}{\pi k_{\perp}^4} \sin^2 \left(\frac{t - t_i}{2\tau_f} \right) \left(\frac{k_{\perp}^2}{k_{\perp}^2 + x^2 m^2} \right)^4 \quad (2.46)$$

其中 x 和 $k_{\perp}$ 分别是辐射胶子的能量份额和横动量，强耦合常数 α_s , Casimir 色因子 C_s 取值如公式 2.45 中表示， M 是母部分子的质量。真空中劈裂函数 $P(x)$ [252] 一般包含三个过程：

$$g \rightarrow g + g$$

$$q \rightarrow q + g$$

$$g \rightarrow q + \bar{q}$$

其中胶子产生正反夸克对的过程 ($g \rightarrow q + \bar{q}$) 贡献很小, 相对于另外两个贡献可以忽略, 则有:

$$P_{q \rightarrow qg}(x) = \frac{(1-x)(1+(1-x)^2)}{x} \quad (2.47)$$

$$P_{g \rightarrow gg}(x) = \frac{2(1-x+x^2)^3}{x(1-x)} \quad (2.48)$$

公式2.46中 τ_f 是辐射胶子 (daughter gluon) 的形成的时间:

$$\tau_f = \frac{2Ex(1-x)}{k_{\perp}^2 + x^2 m^2} \quad (2.49)$$

两次胶子辐射时间间隔为 $t - t_i$ 。QGP 中喷注输运参数 $\hat{q}$ 与温度 T 存在关系 $\hat{q} \propto q_0(T/T_0)$ [253], 即

$$\hat{q}(\tau, r) = \hat{q}_0 \frac{\rho^{QGP}(\tau, r)}{\rho^{QGP}(\tau_0, 0)} \frac{p^\mu u_\mu}{p^0} \quad (2.50)$$

它决定了辐射能量的损失大小, 取值范围可以由末态单举强子谱的理论计算与实验数据拟合得到。公式 2.46 中的最后一项是源自于重夸克“死角效应 (“dead-cone” effect)”的压低因子 [254]。重夸克的散射运动学与轻夸克的相比, 重夸克通过介质时较不容易辐射能量 [255]。这就导致了在发射角小于夸克质量与能量比值之间的角度内发射的胶子被压低 ($\theta \lesssim m_Q/E$) [256–257], 形成了一个随着粒子能量减小而增长的“死锥”。这表明存在一种能量损失的层次结构 $\Delta E_q > \Delta E_c > \Delta E_b$ [258–259], 即与轻味强子相比, 重味强子 (及其衰变产物) 的压低程度较小 [260–261]。

2.8 本章小结

在本章讲述了微扰 QCD 理论的基本思想是利用微扰展开来计算物理过程各阶贡献。在微扰 QCD 中, 计算通常基于费曼图的形式, 通过计算不同阶的修正项, 以获得更精确的结果。其次, 简要概述了高能核物理中用于识别和重构喷注的几种主要计算方法, 它通过将能量沉积归类为单个喷注, 并估计喷注的能量、动量和方向等物理量, 并且也介绍了几种喷注重建算法的各自的特点和适用范围。然后阐述了蒙特卡洛事件产生器在高能核碰撞研究中被广泛用于模拟和生成实验中观测到的事件。这些事件产生器基于物理模型和随机数生成算法, 可以生成各种粒子的产生、演化、相互作用和衰变等过程。接着介绍了一种常用的用于描述重离子碰撞的初始几何模型: Glauber 模型。它基于核子的几何分布和碰撞概率, 用于计算碰撞事件中核子的

相互作用和空间分布。此外还介绍了在核物理和高能物理的研究中，部分子分布函数用于描述核子内部的夸克和胶子的携带动量分布。这些分布函数是实验数据和理论模型的结合产物，核修正后的部分子分布函数对于研究重离子碰撞、核物质的性质和高能物理实验中的过程具有非常重要的意义。最后，介绍了描述强子等粒子在强相互作用介质中输运行为的来两种模型：线性玻尔兹曼输运模型和 SHELL。它们可以提供介质中粒子的演化和传播信息，为研究介质的输运性质、热力学性质和动力学行为提供理论框架。

第 3 章 质子-质子和质子-核碰撞中的双喷注产生

质子-质子 (pp) 和质子-核 (pA) 碰撞是实验室中研究双喷注产生的重要碰撞过程。在这些碰撞中，两个高能喷注同时产生，并且在探测器中被观测到。LHC 里 pA 碰撞中双喷注的产生具有丰富的产额，这在微扰 QCD 内得到了很好的研究 [262–268]。

3.1 质子-质子碰撞中的双喷注的产生

高能核物理中的一个重要的过程就是质子-质子 (pp) 碰撞中双喷注的产生。具体而言，在部分子层次上，这个过程与由两个相撞质子中的部分子 a 和 b 引发 N 个部分子的产生过程有关。其中 a 和 b 可以是夸克或胶子且 $N \geq 2$ 。在微扰量子色动力学中， pp 碰撞产生 N 个粒子的散射截面通常可以表示为部分子分布函数 $f_i(x, Q^2)$ 和硬的 $2 \rightarrow N$ 过程的散射截面 $d\hat{\sigma}_{ab}^{[2 \rightarrow N]}$ 的卷积 [268]：

$$\frac{d\sigma}{d\Phi_N} = \sum_{a,b} \int_0^1 dx_a \int_0^1 dx_b f_a(x_a, \mu_f^2) f_b(x_b, \mu_f^2) \times \frac{d\hat{\sigma}_{ab}^{[2 \rightarrow N]}(x_a, x_b, \mu_r, \mu_f)}{d\Phi_N}, \quad (3.1)$$

其中 $\Phi_N \equiv \Phi_N(p_1, \dots, p_N)$ 表示末态 N 个粒子的相空间， $x_a(x_b)$ 是来自前向 (后向) 质子的入射粒子所携带的动量分数，而 $\mu_f(\mu_r)$ 则是因子化 (重整化) 标度。方程 (3.1) 的右侧对粒子 a 和 b 的味道求和，基本上包括夸克-夸克、夸克-胶子和胶子-胶子的初始态。

在微扰计算的次领头阶中，只涉及到 $2 \rightarrow 2$ 和 $2 \rightarrow 3$ 的部分子过程，这时双喷注的观测量，比如由双喷注的运动学变量 $V^{(m)} = \{v_1, \dots, v_m\}$ 所定义的 m 重微分散射截面 $d\sigma / \prod_{j=1}^m dv_j$ ，可以使用下面公式进行计算 [268]

$$\frac{d\sigma}{\prod_{j=1}^m dv_j} = \int d\Phi_2(p_1, p_2) \frac{d\sigma}{d\Phi_2} S_2(p_1, p_2) + \int d\Phi_3(p_1, p_2, p_3) \frac{d\sigma}{d\Phi_3} S_2(p_1, p_2, p_3). \quad (3.2)$$

这里对末态所施加的所有约束条件，包括喷注算法，都融入到函数 $S_N(p_1, \dots, p_N)$ 中，这些函数应该被适当地定义以满足红外安全条件 [268]。

在因子化的框架下，方程 (3.1-3.2) 将可测量的双喷注的散射截面与不可直接测量的部分子分布函数 $f_i(x, Q^2)$ 联系起来。通常，为了在可观测的层面上揭示部分子分布函数对 x 和 Q^2 的依赖关系，可以通过适当选择双喷注变量 $V^{(m)}$ ，在领头阶 (LO) 近似下建立 $V^{(m)}$ 的值 x 和 Q^2 值之间的一一对应关系。

例如，可用于定义双重微分散射截面的一个适用的变量组是 $V^{(2)} = \{M_{JJ}, y_{\text{dijet}}\}$ [269]，其中包括喷注对的不变质量的平方 $M_{JJ}^2 \equiv (p_1 + p_2)^2$ 和快度 y_{dijet} 。需要注意的是，在 DY 测量中通常使用类似的选择。通过这种选择，我们就可以通过领头阶的关系将 $V^{(m)}$ 与 $x_{a(b)}$ 联系起来：

$$x_{a(b)} = \frac{M_{JJ}}{\sqrt{s}} e^{\pm y_{\text{dijet}}}, \quad (3.3)$$

这样就可以实现对 $x_{a(b)}$ 的动力学扫描。除此之外，还有一个物理标度 M_{JJ} 得到了很好的控制。与 DY 过程不同，DY 过程的典型硬尺度是轻子对的不变质量，而在双喷注产生中有一个额外的物理尺度，即喷注横向动量 ($p_{T1} = p_{T2}$ 在 LO 时)，这在上述 $V^{(m)}$ 选择中尚未完全得到控制。

一般而言，一旦考虑到高阶修正，即考虑到更多的物理效应，已经建立的领头阶对应关系可能会被或多或少地打破。因此，对于实际的可观测量，与各种 x, Q^2 和 i (味道) 值相关的子过程会共同对单个 $V^{(m)}$ 的测量做出贡献，这不可避免。下面从运动学角度给出一个示例。

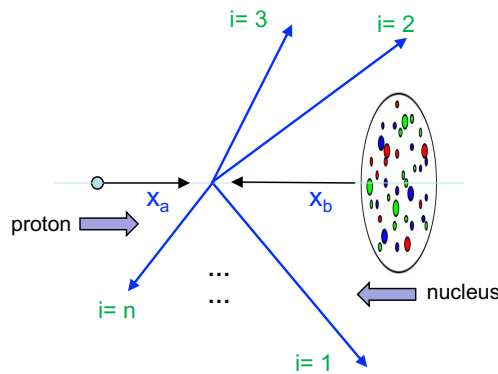


图 3.1: 质子-原子核碰撞的硬散射过程的一般性示意图。展示了初始两个部分子碰撞，末态产生 n 个粒子。

对于 N 个部分子的产生过程, 如图 ??, 可以通过将所有 N 个末态部分子的光锥动量的前向

(后向) 分量相加, 来推断初始状态的动量分数 x_a (x_b) [263]:

$$x_{a(b)} = \sum_{n=1}^N \frac{p_n^\pm}{\sqrt{s}} = \sum_{n=1}^N \frac{E_{Tn}}{\sqrt{s}} e^{\pm y_n}, \quad (3.4)$$

其中, 光锥分量为 $p_n^\pm \equiv p_n^0 \pm p_n^3 = E_{Tn} e^{\pm y_n}$, $E_{Tn} = (m^2 + p_{Tn}^2)^{1/2}$ 为横向能量, 第 n 个部分子的快度为 y_n 。公式说明了把末态所有粒子的光锥动量的向前分量求和除以根 s 即为 x_a ; 把末态所有粒子的光锥动量的向后分量求和除以根 s 即为 x_b 。由此可以看到, 当掌握了所有末态信息时, 我们就可以准确的反推出初态的动量分数。然而, 在双喷注的非遍举测量中, 由于位于双喷注锥之外的末态粒子不受限制, 因此不能完全推断出 x_a 和 x_b 的值, 这种情况可能发生在 NLO 及其以上的阶次中。这些问题也说明了全局 QCD 分析对于部分分布函数的必要性和复杂性。

尽管如此, 由于 LO 过程会给出主导贡献, 因此我们仍然可以期望双喷注的三重微分散射截面对于部分分布函数的 x 和 Q^2 依赖依然具有很好的分辨能力, 这对于全局分析是有益的 [82]。

在本章的工作中, 我们计算了在微扰 QCD 框架里次领头阶贡献下双喷注的双重微分散射截面。我们使用的程序是 NLOJet++。用于预测发现单个喷注或喷注对的概率, 其中喷注的产生伴随着任意末态 $p + p \rightarrow \text{jet} + X$ 和 $p + p \rightarrow \text{jet} + \text{jet} + X$ 。NLOJet++ 程序可被用于计算散射截面的不同阶次 (领头阶和次领头阶), 其核心库使用了 Catani-Seymour 偶极子减除方法, 详见 2.1 节所介绍, 并提供了一个通用框架供各种过程的计算模块使用, 从而促进了对高能碰撞过程的理论研究和实验数据的比较分析 [264–265]。

为了测试数值计算, 我们首先在图 3.2 中展示了在质心系能量为 13 TeV 的质子-质子碰撞中测量得到的双喷注赝快度 $[\eta_{\text{dijet}} = (\eta_1 + \eta_2)/2]$ 分布, 该数据由 CMS 合作组测量得到 [203]。图中 η_{dijet} 是在 $p\text{Pb}$ 碰撞的实验室参考系中定义的, 因此与质心系中的 $\eta_{\text{dijet}} = \eta_{\text{dijet}}^{\text{cm}} + 0.465$ [203] 有关系。理论结果分别在 CT14 领头阶和次领头阶质子部分子分布函数下进行了领头阶 (虚线) 和次领头阶 (实线) 计算。图中的圆圈代表 CMS 数据 (垂直误差条很小) [203]。喷注采用 anti- k_T 算法, 并使用锥尺寸 $R = 0.3$ 以及实验室参考系下的快度截断 $|y_{\text{lab}}| < 3$ 。双喷注的平均横向动量被限制在 $75 < p_{T,\text{avg}} < 95$ GeV 的范围内。喷注对的相对方位角被限制在 $|\Delta\phi_{12}| > 2\pi/3$ 。在该分析中, 对于领头喷注和次领头喷注的横向动量施加了截断, 分别为 $p_{T1} > 30$ GeV 和 $p_{T2} > 20$ GeV [203]。我们发现, 使用 CT14 质子的部分子分布函数 [145] 和取因子化和重整化

尺度为 $\mu_0 = \mu_f = \mu_r = p_{T,\text{avg}}$ 的 NLO 计算，可以在一定程度上较好地描述 CMS 实验数据（详见文献 [208] 的 χ^2 分析）。

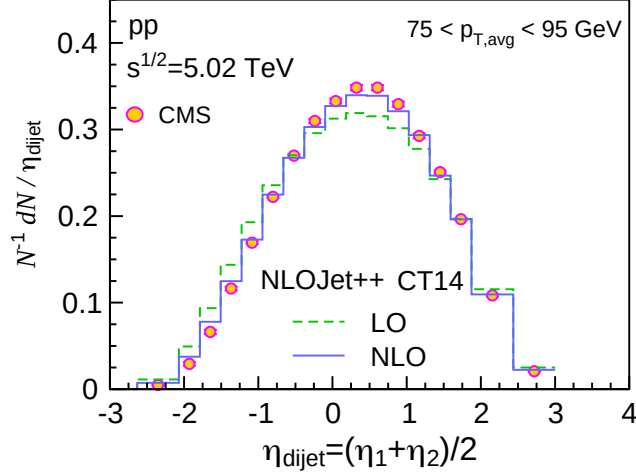


图 3.2: 质心系能量为 $\sqrt{s} = 5.02$ TeV 的质子-质子碰撞中，双喷注赭快度分布的归一化结果。

由于 η_{dijet} 分布是在双喷注的平均横向动量 $p_{T,\text{avg}}$ 被限制的情况下测量得到的，因此图 3.2 中的归一化分布 $N^{-1} dN/d\eta_{\text{dijet}}$ 实际上对应于带有 $V^{(2)} = \{\eta_{\text{dijet}}, p_{T,\text{avg}}\}$ 的双重微分截面 $\sigma^{-1} d^2\sigma/d\eta_{\text{dijet}} dp_{T,\text{avg}}$ 。需要注意的是，即使在 LO 阶段，使用特定的 $\{\eta_{\text{dijet}}, p_{T,\text{avg}}\}$ 集合仍无法唯一确定双喷注不变质量 M_{JJ} 或 $x_{a(b)}$ ，而比值 $x_a/x_b = e^{2\eta_{\text{dijet}}}$ 是固定的。总体而言，随着 η_{dijet} 的增加， $x_{a(b)}$ 的平均值也会相应增加（减少）[203]。我们将在 4 章中进一步讨论这个问题。

3.2 质子-核碰撞中的双喷注

在本章中，为了考虑 pA 碰撞中的初态冷核物质效应，我们在计算中使用了四种核部分子分布函数的参数化集，分别是 EPPS16 [194], nCTEQ15 [198], TUJU19 [192] 和 nLMParton16 [191]。在图 3.3 中，我们绘制了四种 nPDF 的集合中，标度为 $Q = 100$ GeV 时，铅核 (^{208}Pb) 中胶子和夸克分布的因子 $r_i^A(x, Q^2)$ 。可以观察到这些 nPDF 的集合之间存在显著差异，尤其是对于胶子分布。对于某些特定的 x 值，一些 nPDF 可以给出增强效应，而其他一些则可能给出压低效应，这意味着各种核效应的范围尚不清晰。这些问题也促使我们对 pA 碰撞中 nPDF 的更细致的运动学扫描的研究。在本研究中，我们将重点研究这些差异如何体现在双喷注的观测量上。我们

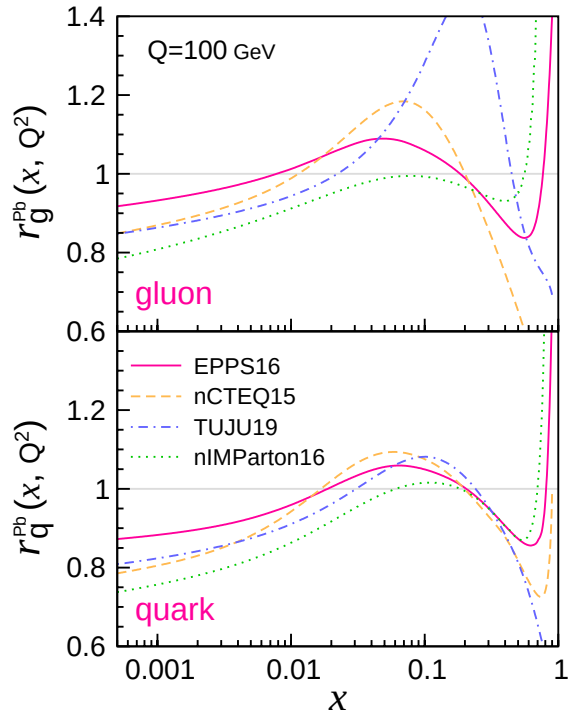


图 3.3: 在 $Q = 100 \text{ GeV}$ 时, 来自四种 nPDF (即、nCTEQ15、TUJU19 和 nLMParton16) 的铅核中的胶子 (上图) 和夸克 (下图) 分布的核修正因子 $r_i^{\text{Pb}}(x, Q^2)$ 。除非另有说明, 在本文中提到的夸克分布指的是被定义为 $f_{\text{quark}}(x, Q^2) \equiv \sum_i [q_i(x, Q^2) + \bar{q}_i(x, Q^2)]$ 的活跃夸克味道的总体 (或单重态) 分布, 根据方程式 (2.24), 因子 $r_{\text{q(uark)}}^{\text{Pb}} = f_{\text{quark}}^{\text{Pb,P}} / f_{\text{quark}}^{\text{P}}$ 。

希望我们的研究有助于未来的实验测量，以阐明这些核效应的范围。

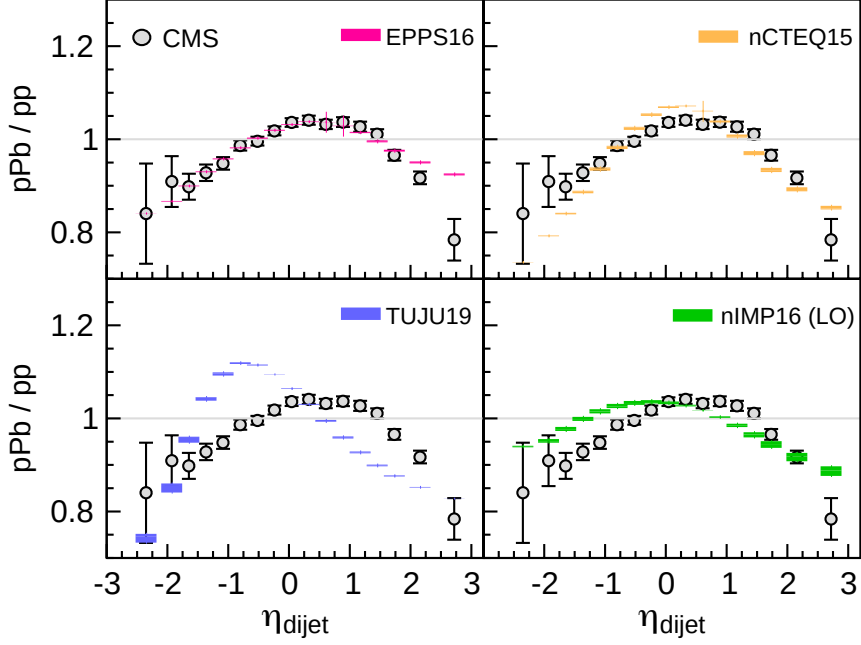


图 3.4: 图 3.2 对应的 $p\text{Pb}$ 和 pp 碰撞中双喷注 η_{dijet} 分布的归一化的比值。带有垂直条的圆圈代表不确定度的 CMS 数据 [203]。彩色线条代表使用四种 nPDF 的集合（即 EPPS16、nCTEQ15、TUJU19 和 nIMP16）的理论预测，其中的带子对应于微扰计算中的因子化/重整化标度 ($\mu_0/2, \mu_0, 2\mu_0$) 的变化。nIMP16 的结果是在领头阶计算，而其他三种 nPDF 的集合的结果在次领头阶计算。

在我们计算双喷注产生的过程时，为了统一 pp 基准的结果，我们在 pA 碰撞中使用了四种 nPDF 的集合中的 $r_i^A(x, Q^2)$ 因子，这些因子叠加在 CT14 质子 PDF 之上。需要注意的是，nCTEQ15、TUJU19 和 nIMP16 的 nPDF 是使用它们自己的质子 PDF 提取的，而不是 CT14（例如，nCTEQ15 使用 CTEQ6M PDF 的一个变体 [198]），但是我们在本研究中忽略了这种差异，因为我们只关注核修正效应。此外，由于 nIMP16 是在一个领头阶 QCD 分析中获得的 [191]，因此在使用 nIMP 时我们仅进行了领头阶计算。其他三个 nPDF 的集合在次领头阶计算中使用。在本研究中，我们仅考虑了领头扭度 PDF 的核修正效应，而没有关注可能的更高扭度核效应 [270–271]。此外，由于目前没有明确的实验证据表明 pA 碰撞中可能存在的末态喷注淬火效应 [272–273]，因此我们仅考虑了初态的冷核物质效应。例如，对应于图 3.2 中 pp 碰撞中的结果，我们计算了质子-铅 ($p\text{Pb}$) 碰撞中的归一化的 η_{dijet} 分布，并在图 3.4 中绘制了 $p\text{Pb}$ 和 pp 碰撞结果的比值，同时也展示了 CMS 实验数据 [203] 以供比较。可以看到，使用四种 nPDF 的结果之间存

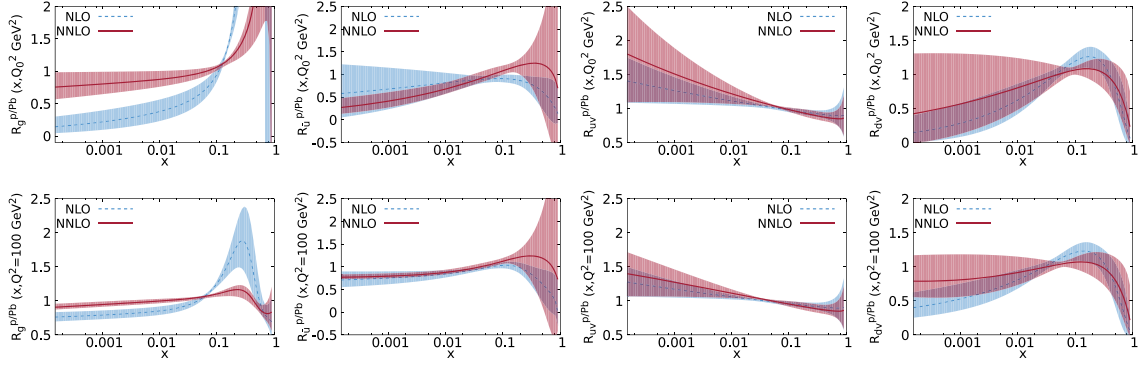


图 3.5: 铅核中束缚质子的 PDF 相对于自由质子的 PDF 比值 $R_i^{p/Pb}$, 并分别由不同的部分子味道所展示。比值分别在初始标度 $Q_0^2 = 1.69 \text{ GeV}^2$ (第一行) 和标度 $Q^2 = 100 \text{ GeV}^2$ (第二行) 的次领头阶和次次领头阶中获取 [192]。

在差异, 而且由于 CMS 实验测量非常精确, 在 η_{dijet} 的很大范围内, 实验不确定性甚至比各种预测之间的差异还要小。使用 EPPS16 的结果与实验数据在整体上有很好的一致性, 只有在向前区域显示了微小差异, 这是因为此处的比约肯 x 小区域与遮蔽效应有关。这与参考文献 [203] 中的结果一致。我们还注意到, 使用 CMS 双喷注实验数据重新加权的 EPPS 确实表明胶子分布中的遮蔽效应有更强的压低 [208]。使用 nCTEQ15 的结果也能很好地描述实验数据。然而, 使用 TUJU19 和 nIMP16 的结果均在某种程度上偏离数据。例如, 在 $\eta_{\text{dijet}} \sim -1$ 的区域, TUJU19 显示出了很强的增强效应, 而这在实验数据中并未观察到。这种增强效应与图 3.3 中所看到的胶子较强的反遮蔽效应有关 ($x \sim 0.2$)。我们注意到, TUJU19 也提供了次次领头阶 (NNLO) nPDF, 其中展示了一个更弱的反遮蔽效应, 如图 ?? 所示。

值得一提的是, 我们研究的目的并不是排除任何参数化的 nPDF, 而是提供一种更直观的方式来研究各种 nPDF 的集合之间的差异, 并为未来更有效的实验测量提供便利。因此, 在计算中, 我们仅使用 nPDF 的中心值, 而不考虑其不确定度。在图 3.4 (以及下一章的图中), 理论结果图上的带状对应于微扰计算中因子化/重整化标度 $(\mu_0/2, \mu_0, 2\mu_0)$ 的变化。

由于高精度, CMS 实验数据已经对 nPDF 尤其是核中的胶子分布提供了强大的约束 [208]。然而, 初态部分子的动量分数 x 在领头阶计算中并不能完全控制 (如 3.1 节所讨论的), 这导致了不同核效应在可观测量中的混合。接下来, 我们将讨论在可观测量层面上进一步改进的可能性, 即通过使用双喷注的三重微分散射截面来减少混合程度。

3.3 本章小结

在本章工作中，我们在回顾了 pp 和 pA 碰撞中的双喷注产生以及本研究中使用的理论框架，双喷注产生的机制涉及质子（或核）中的部分子之间的相互作用。在 pp 碰撞中，喷注的产生主要是通过质子内部的强子碎裂过程实现的，其中高动量部分子相互作用并形成喷注。而在 pA 碰撞中，除了质子内部的强子碎裂，还存在来自核中的核子-核子碰撞过程，这可能会对双喷注产生有所贡献。我们探讨了通过末态观测量来获取初态信息的可行性。但在考虑到高阶修正后，已经建立的这种对应关系会有一定程度的打破。在研究冷核物质效应时，用到 NLOJet++ 程序，计算了微扰 QCD 框架下领头阶贡献的双喷注关于 $\{\eta_{\text{dijet}}, p_{T,\text{avg}}\}$ 的二重微分散射截面。我们的理论结果区分了微扰计算中不同的因子化/重整化标度 $(\mu_0/2, \mu_0, 2\mu_0)$ 。同时使用了四种核修正的参数化形式：EPPS16、nCTEQ15、TUJU19 和 nLMParton16。我们发现不同的 nPDF 之间存在显著差异，尤其是对于胶子分布。我们从观测量的角度成功解释了不同类型的部分子分布函数，例如以上四种 nPDF 中，TUJU19 的反遮蔽效应更强。最后，我们讨论了双喷注的运动学以及引入三重微分散射截面的必要性。

第 4 章 双喷注的三重微分散射截面和对质子-铅核碰撞的核修正的研究

pA 碰撞中双喷注的产生过程的理论计算不依赖于碎裂函数, 因此它是原子核中夸克和胶子分布的重要探针 [269,274]。然而, 由于双喷注产生的动力学通道比 DIS 和 DY 更加复杂, 仅通过控制双喷注的两个运动学变量, 可能无法实现对 x 和 Q^2 上的 nPDF 进行详细扫描的目的。相比之下, 通过同时固定三个双喷注的变量, 就可以建立与 x 和 Q^2 的更好的对应关系, 这就促使我们提出了研究双喷注的三重微分散射截面 [82,263,266] 而不是二重微分的散射截面的想法。到目前为止, 这个想法已经被应用于质子-质子 (pp) 碰撞, 用来研究质子的部分子分布函数 [82,263,266]。我们将会讨论, 三重微分的双喷注的散射截面在 pA 碰撞中揭示 PDF 核修正方面具有更多优势。在本章的工作中, 我们计算了在微扰 QCD 框架里次领头阶贡献下的三重微分散射截面。在 pA 碰撞的计算中, 我们使用了四组 nPDF: EPPS16、nCTEQ15、TUJU19、和 nLMParton16。

正如在章节 3.1 中所讨论的, 双喷注的三重微分散射截面提供了 $f_i(x, Q^2)$ 对 x 和 Q^2 依赖性的更直接的分辨率, 这个想法已经被应用到 pp 碰撞中, 以研究质子 PDF, 如图 [82,263,266]。然而, 在 pp 碰撞中, 即使使用三重微分散射截面, 仍然涉及到两个初始部分子携带的两个不同的动量分数 x_a 和 x_b [266]。此外, 为了更充分地与可观测的截面进行比较, 理论预测中可能需要进行次次领头阶修正。相比之下, 在研究 pA 碰撞中的核修正时, 这些问题就可以在很大程度上避免, 并且三重微分散射截面会具有更多的优势。一方面, 来自单个核靶的部分子仅涉及一个动量分数的变量, 而来自质子的部分子可以被视为一种探针。另一方面, 如果我们关注核修正因子 $r_i^A(x, Q^2)$ 而不是 nPDF 本身, 那么理论和实验的不确定性都可以得到有效的降低。

具体而言, 我们研究的这种散射截面的传统核修正因子可以定义为在归一化到核质量数 A 后, pA 与 pp 碰撞中的散射截面的比值:

$$R_{pA}(v_1, v_2, v_3) = \frac{1}{A} \frac{d\sigma^{pA}/dv_1 dv_2 dv_3}{d\sigma^{pp}/dv_1 dv_2 dv_3}. \quad (4.1)$$

这个 R_{pA} 可以在 LO 近似下表示为 [263]:

$$R_{pA}(v_1, v_2, v_3) \approx \frac{\sum_{a,b} f_a^P(x_a, \mu^2) f_b^A(x_b, \mu^2) H_{ab}(v_1, v_2, v_3)}{\sum_{a,b} f_a^P(x_a, \mu^2) f_b^P(x_b, \mu^2) H_{ab}(v_1, v_2, v_3)}, \quad (4.2)$$

其中 f_b^A 是原子核内平均每个核子的 PDF, H_{ab} 代表可以微扰计算的硬函数。显然, 这个 R_{pA} 提供了对定义在公式 (2.24) 中的核修正因子 $r_i^A(x, Q^2)$ 的直接观察。需要注意的是, 对于给定的 $\{v_1, v_2, v_3\}$ 集合, 变量 $x_{a(b)}$ 、 M_{JJ} 和 $p_{T,avg}$ 的值在领头阶下是唯一确定的。

由于公式 (4.1) 中 R_{pA} 被定义为比值的形式, 因此在理论和实验两方面的总不确定度可以显著降低。在理论计算中, 分子和分母的不确定度 (例如来自质子 PDF 和高阶修正的不确定度) 可能在一定程度上互相抵消。同样, 在实验测量中, 系统误差也可以得到有效降低。接下来, 我们将研究 LHC 上 pPb 碰撞中几种双喷注的三重微分散射截面的 R_{pPb} 。

4.1 对 $d^3\sigma/dp_{T,avg}dy_bdy^*$ 的核修正

CMS 合作组在 pp 碰撞中已经对双喷注三重微分散射截面 $\{v_1, v_2, v_3\} = \{p_{T,avg}, y_b, y^*\}$ 进行了测量。它以平均横向动量 $p_{T,avg}$ 、双喷注快度差的一半 $y^* = |y_1 - y_2|/2$ 和双喷注系统 boost 量 $y_b = |y_1 + y_2|/2$ 为函数, 给出了结果 [82]。图 ?? 为双喷注在 y^* 和 y_b 运动学平面的示意图,

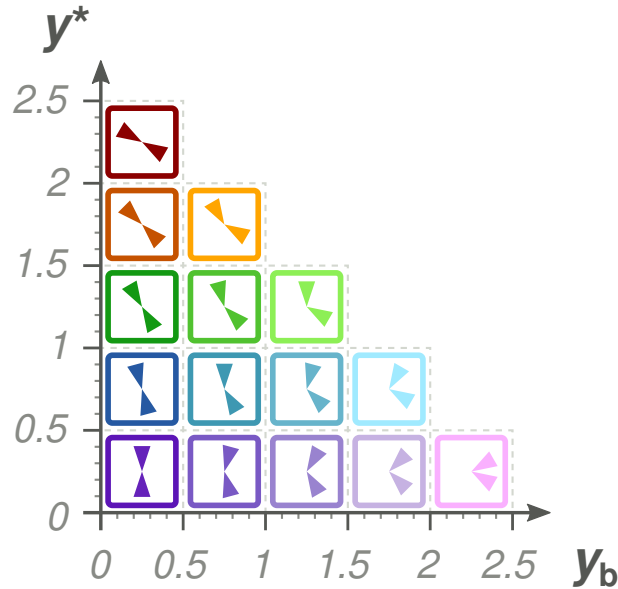


图 4.1: 双喷注在快度相空间的拓扑结构示意图。其中分为 15 个范围从 0 到 2.5 的快度区域, 彩色三角形表示实验室参考系下不同相空间区域中两个喷注的方向, 束线假设水平布置 [275]。

其中根据两个领头喷注的 y_b ，双喷注系统可以被分类为同侧喷注事件或反侧喷注事件，以此提供有关部分子动力学的见解。

首先我们研究了这个散射截面的核修正，为了方便起见，我们将领头阶下的运动学关系写成 [266]:

$$x_a = \frac{M_{JJ}}{\sqrt{s}} e^{\pm y_b}, \quad x_b = \frac{M_{JJ}}{\sqrt{s}} e^{\mp y_b},$$

$$M_{JJ} = 2p_{T,\text{avg}} \cosh(y^*), \quad (4.3)$$

其中符号 $\pm(\mp)$ 是由于 y_b 被定义为绝对值。在图 4.2 中，我们绘制了在 $\sqrt{s} = 8 \text{ TeV}$ 的 pp 碰撞中， $y_b \in [0, 1]$ and $y^* \in [0, 1]$ 的情况下，以 $p_{T,\text{avg}}$ 为横坐标的 $d^3\sigma/dp_{T,\text{avg}}dy_bdy^*$ 的结果。CMS 实验数据可以较好地由微扰计算描述，其中因子化和重整化标度都取为 $\mu_0 = p_{T1}e^{0.3y^*}$ [82]，这在文献 [262] 中被首次研究，是取 p_T 和 $M_{JJ}/2$ 之间值的折衷方案。在文献 [266] 中发现，次领头阶修正可导致 $\sim 10\%$ 或更大的增强。接下来，我们会在相同的运动学区间内将这个截面应用于 $p\text{Pb}$ 碰撞。

为了展示散射截面 $d^3\sigma/dp_{T,\text{avg}}dy_bdy^*$ 分辨初始部分子的动量分数数 x_{Pb} 和探测铅核的核结构的能力，我们在图 4.3 中作出了一种形象化的表示，其中彩虹色表示领头阶计算得到的每个 $p_{T,\text{avg}}$ 区间和 x_{Pb} 之间的关联。需要注意的是，对于某个 $p_{T,\text{avg}}$ 区间，由于测量中 $\Delta p_{T,\text{avg}}$ 、 Δy_b 和 Δy^* 的大小有一定的限度，因此 x_{Pb} 可能会分散一个数量级。尽管如此，从公式 (4.3) 可以预期，总体上依然观察到了线性的关系。

图 4.4 的顶部面板中展示了 $p\text{Pb}$ 碰撞的核修正因子 $R_{p\text{Pb}}$ ，这里我们使用的是次领头阶下三个 nPDF 的集合 (EPPS16, nCTEQ15 和 TUJU19) 和领头阶下 nIMP16 来计算的。此图中可以看到四个预测之间存在着差异，并且结果对于 $p_{T,\text{avg}}$ 有一定的依赖性。由于图 4.3 所示的 x_{Pb} 的基准值大约为 0.1，即接近反遮蔽 (antishadowing) 效应区域，因此我们可以看到这几个 nPDF 组合预测的是增强效应。同时，还可以观察到对应于 EMC 区域的大 $p_{T,\text{avg}}$ 处的压低。目前，在

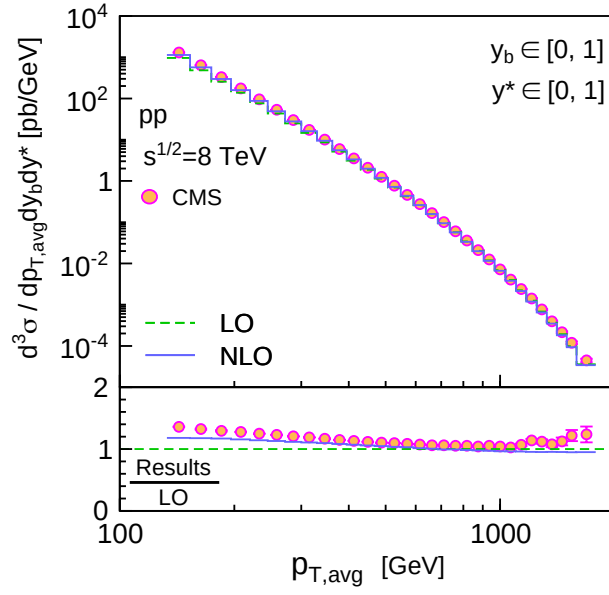


图 4.2: 在 $\sqrt{s} = 8 \text{ TeV}$ 的 pp 碰撞中, 以 $y_b \in [0, 1]$ 和 $y^* \in [0, 1]$ 为条件, 测量双喷注的三重微分散射截面 $d^3\sigma/dp_{T,\text{avg}}dy_bdy^*$ 。理论结果在领头阶 (虚线) 和次领头阶 (实线) 下与用圆圈表示的 CMS 实验数据 (垂直不确定度条很小) [82] 进行比较。喷注的选择使用了 $\text{anti-}k_T$ 算法锥大小为 $R = 0.7$ 且具有快度截断 $|y| < 5$ 。对于领头喷注, 施加的附加横向动量和快度的截断分别为 $p_{T1} > 50 \text{ GeV}$ 和 $|y_1| < 3$ [82]。为了做参考, 底部绘制了上部图所示结果与领头阶结果之间的比值。

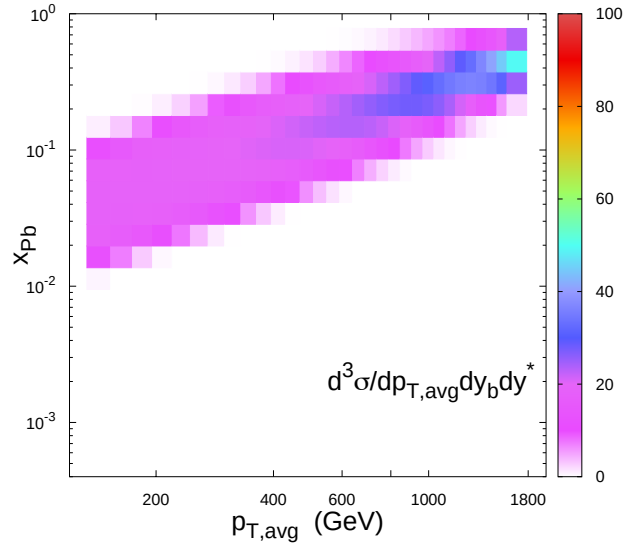


图 4.3: 对于三重微分双喷注散射截面 $d^3\sigma/dp_{T,\text{avg}}dy_bdy^*$, 每个 $p_{T,\text{avg}}$ 区间与初始核部分子所携带的动量分数 x_{Pb} 之间的相关性。对于每个 $p_{T,\text{avg}}$ 区间, 考虑在 $x_{Pb} \in [5 \times 10^{-4}, 0.78]$ 区域内, 来自各个 x_{Pb} 量的总贡献被归一化为单位值 100%)。关联的量用彩虹色表示 (0-100%)。我们是通过领头阶下在 pp 碰撞 (不考虑核效应) 中的 $p_{T,\text{avg}}$ 和 x_b 区间内进行散射截面的计算。

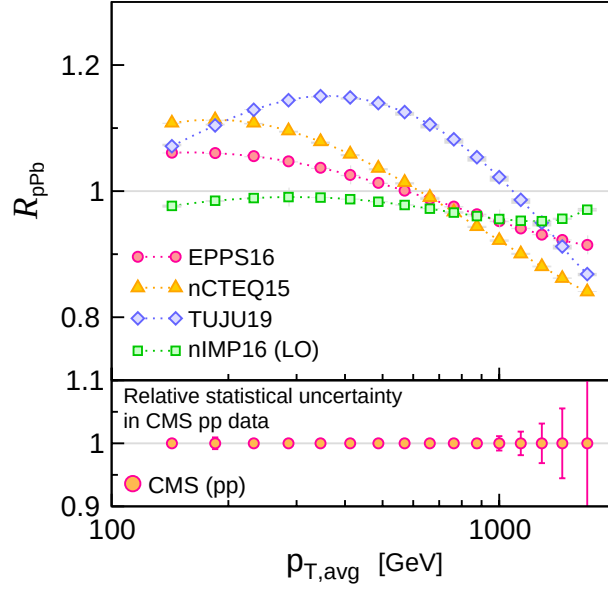


图 4.4: 上面板: 与图 4.2 中结果相对应的核修饰因子 R_{pPb} ; 下面板: 与图 4.2 中 CMS 实验的 pp 数据相关的相对统计不确定度。nIMP 预测的 R_{pPb} 在领头阶下计算, 其他三个 nPDF 的集合的 R_{pPb} 在次领头阶下计算。 R_{pPb} 结果上的灰色带 (非常细) 对应于因子化/重整化标度 ($\mu_0/2, \mu_0, 2\mu_0$) 的变化。请注意, 两个面板中的垂直轴设置为相同的比例, 以进行直接比较。

pPb 碰撞中实验还没有对三重微分散射截面进行过测量。为了对未来实验测量的约束能力进行大略估计, 我们在图 4.4 的底部面板中展示 CMS 实验中 pp 碰撞数据 [82] 的相对统计不确定性, 一次来进行比较。我们发现, 在广泛的 $p_{T,avg}$ 范围内, 相对不确定性远小于不同 nPDF 的核修正之间的差异, 这表明它对 nPDFs 有很强的约束力。我们还看到, 大 $p_{T,avg}$ 区域的不确定性过大, 而且这时双喷注的产额随着 p_T 的增加而快速下降, 那么几种 nPDF 的 EMC 效应就无法区分了。

在上文中我们关注的三重微分散射截面揭示了基础核修正因子 $r_i^A(x, Q^2)$ (如公式 (4.2) 所示) 的优势, 接下来我们对可观测的 R_{pPb} 和 nPDF 因子 r_i^{Pb} 进行了比较, 见图 4.5。需要注意此图中的胶子分布和夸克分布, 因子 r_i^{Pb} 是针对 $p_{T,avg}$ 而非 x_{Pb} 进行绘制的。而这种变量替换的方式, 我们采用公式 (4.3) 中的领头阶的关系 $x_{Pb} = 2p_{T,avg}/\sqrt{s}$, 其中 y_b 和 y^* 的取值为 0。与此同时, 在绘制 $r_i^{Pb}(x, Q^2)$ 时, 标度取值是 $Q = p_{T,avg} e^{0.3y^*}$ 。可以发现, 不同 nPDF 的 F 集合预测的 R_{pPb} 与它们各自的 r_i^{Pb} 相当。因为其中三个 nPDF 的集合 (EPPS16、nCTEQ15 和 TUJU19) 在次领头阶下计算, 因此其中的线性关系可能会被某种程度地破坏。不同的 nPDF 集合给出了不同的

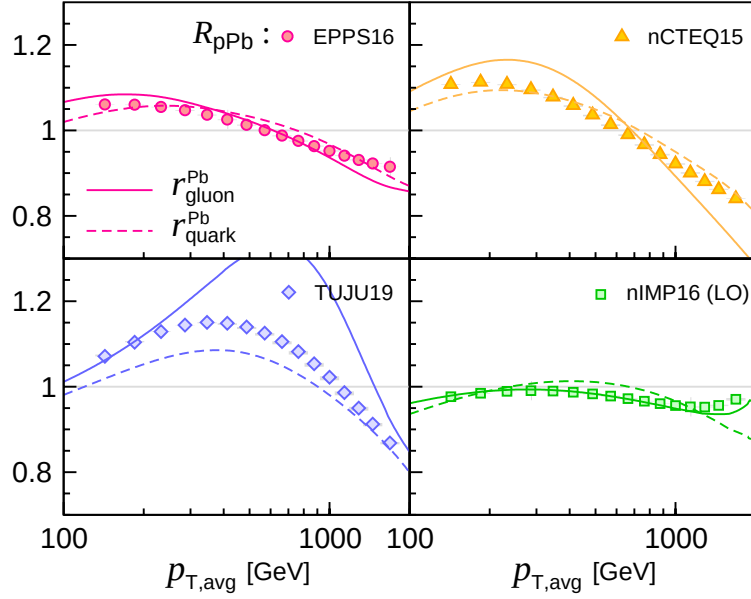


图 4.5: 每个 nPDF 的集合预测的 R_{pPb} (符号) 与其基础核修正 $r_i^{Pb}(x_{Pb}, Q^2)$ 的比较, 对应于图 4.4 中的谷子 (实线) 和总夸克 (虚线) 分布。 R_{pPb} 和 r_i^{Pb} 都显示为 $p_{T,avg}$ 的函数。为了绘制 r_i^{Pb} , 使用方程 (4.3) 中的 x_{Pb} 和 $p_{T,avg}$ 之间的领头阶关系, 其中 $y_b = 0$ 和 $y^* = 0$ 被设置为常量, 并且在 $r_i^{Pb}(x_{Pb}, Q^2)$ 中, 标度取 $Q = p_{T,avg} e^{0.3y^*}$ 。

R_{pPb} , 而图 4.5 中的比较则提供了一种直观的方式来理解这种差异。比如我们可以看到 TUJU19 中的胶子分布中有比较强的反遮蔽效应, 这显著增强了预测值 R_{pPb} 。

在上一段的比较中, $p_{T,avg}$ 和 x_{Pb} 之间的对应关系发挥了重要的作用。然而, 在类似 CMS 实验测量中的单个 $p_{T,avg}$ 区间里, 来自各个 x_{Pb} 值的贡献有很强的混合, 从而无法对运动学上进行更精细的扫描, 如图 4.3 所示。当然, 我们可以通过缩小 $d\sigma/dp_{T,avg} dy_b dy^*$ 测量中的区间的大小, 来减少这种混合, 但代价就是统计精度会有所降低。另一方面, 我们可以有其它不同的方式来定义三重微分散射截面, 下一小节里我们会有所讨论。

4.2 对 $d^3\sigma/X_B X_A y^*$ 的核修正

另外一种定义三重微分散射截面的方式是选择双喷注的变量为 $\{v_1, v_2, v_3\} = \{X_A, X_B, y^*\}$, 这由 Ellis 和 Soper 首次提出, 并用以研究 $pp(\bar{p})$ 碰撞中的部分子分布 [263]。首先, 定义两个新

变量：

$$\begin{aligned} X_A &= \sum_{n \in \text{dijet}} \frac{E_{Tn}}{\sqrt{s}} e^{+y_n}, \\ X_B &= \sum_{n \in \text{dijet}} \frac{E_{Tn}}{\sqrt{s}} e^{-y_n}, \end{aligned} \quad (4.4)$$

这两个新变量与公式 (3.4) 中 $x_{a(b)}$ 的表达式相似。不同的是这里的求和是在双喷注锥角内的所

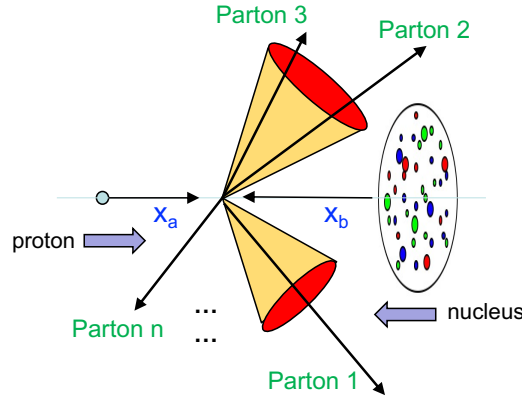


图 4.6: $p\text{Pb}$ 碰撞中，由末态重建出的两个领头喷注示意图。

有粒子上进行，见图 ??，展示了 $p\text{Pb}$ 碰撞喷注中的双喷注产生，末态部分子 1、2、3 在喷注内部，而其它的部分子在双喷注的外部。显然，对于领头阶 $2 \rightarrow 2$ 的过程，有关系式 $X_{A(B)} = x_{a(b)}$ ，这提供了观测量与初始动量分数的直接联系。在次领头阶中，对于所有粒子都落入双喷注锥角内的情况，这个等式仍然成立，如果有粒子处于锥角外时，等式才会变为 $X_{A(B)} \leq x_{a(b)}$ 。在文献 [263] 中，这表明对于散射截面 $d^3\sigma/dX_B dX_A dy^*$ 的次领头阶修正会很小。

在图4.7中，我们展示了能量 $\sqrt{s} = 8.16\text{TeV}$ 的 pp 碰撞的散射截面，并将结果作为 X_B 的函数进行计算，其中左右两个面板分别对应于 $X_A \sim 0.1$ 和 $X_A \sim 0.01$ 的区域。通过限制 X_A 的取值，实际上可以控制前向初始部分子所携带的 x_a （在 pA 碰撞中的 nPDFs“探针”）。我们发现，在 $X_A \sim 0.1$ 的情况下，双喷注的产生覆盖了广泛的 X_B 范围（从 10^{-3} 到 0.8），同时领头阶和次领头阶的结果非常接近。在对散射截面进行积分后，可以看到每个 $\Delta X_B \Delta X_A \Delta y^*$ 区间中的双喷注产额，并发现这里的产额与图 4.2 中的产额类似，对于高 x 区域甚至可能更大（结果展示在图 4.8 中）。当我们将 X_A 降低到 0.01 附近时，如图 4.7 中的右面板所示，可以发现大 X_B 区域的

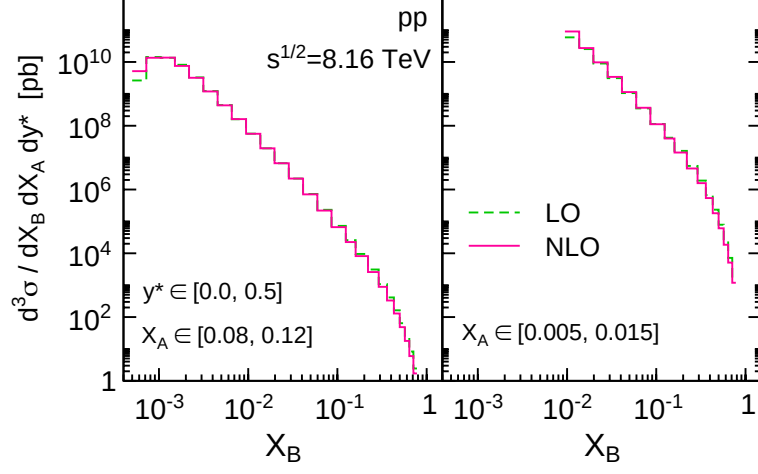


图 4.7: 在 $\sqrt{s} = 8.16$ TeV 能量的 pp 碰撞中, 测量三重微分散射截面 $d^3\sigma/dX_B dX_A dy^*$ 与 X_B 的关系。左右两个面板分别对应于两个不同的 X_A 区间: $X_A \in [0.08, 0.12]$ 和 $X_A \in [0.005, 0.015]$ 。第三个变量 y^* 的限制为 $y^* \in [0, 0.5]$ 。我们的理论结果在领头阶(虚线)和次领头阶(实线)下进行计算。我们使用 anti- k_T 算法寻找锥角大小为 $R = 0.7$ 且具有快度截断 $|y| < 2.5$ 的喷注。喷注对的相对方位角受到限制 $|\Delta\phi_{12}| > 2\pi/3$ 。对于领头和次领头喷注, 施加的横向动量截断分别为 $p_{T1} > 30$ GeV 和 $p_{T2} > 20$ GeV。

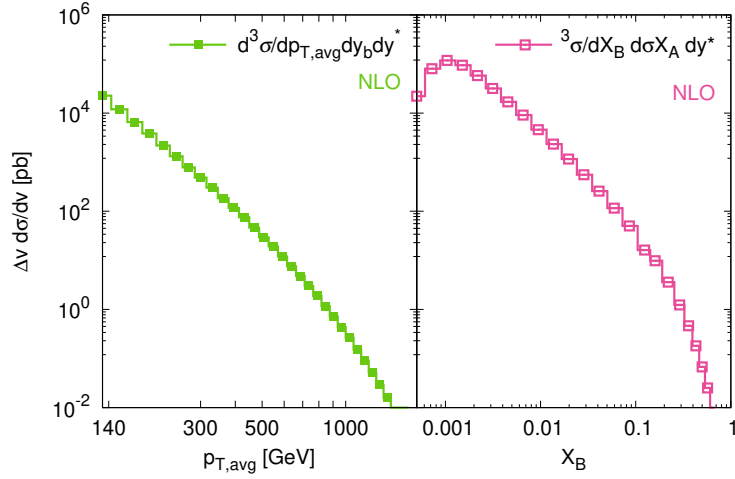


图 4.8: 双喷注的产额, 其中左面板是对图 4.2 中的散射截面 $d^3\sigma/dp_{T,avg} dy_b dy^*$ 进行积分, 对应于每个 $\Delta p_{T,avg} \Delta y_b \Delta y^*$ 的产额; 右面板是对图 4.7 中区间 $X_A \in [0.08, 0.12]$ 的散射截面 $d^3\sigma/dX_B dX_A dy^*$ 进行积分, 对应于每个 $\Delta X_B \Delta X_A \Delta y^*$ 的产额。

双喷注产额可以增加约两个数量级，表明探测大 x 部分子分布具有更高的统计精度值得注意的是，在 pA 碰撞中，这种截面的测量可以扩展到 $X_B > 1$ 的区域，以提供对 $x > 1$ 的 nPDFs 的相对直接的探针，并为这个目前理解不足的运动学区域提供深入的见解，其中 nPDFs 可能由于核子内部的（费米）运动而非零（参见文献 [276–277]，可以了解最近的实验和理论进展）。由于我们将喷注的横动量限制为 $p_{T1} > 30 \text{ GeV}$ 和 $p_{T2} > 20 \text{ GeV}$ [203]，因此对于较低的 X_A 值来说， X_B 的值不太可能非常小。

在我们的计算中，因子化/重整化标度取值为 $\mu_0 = \sqrt{X_A X_B s} / [4 \cosh(0.7y^*)]$ [263]。此外，限制两个喷注的相对方位角为 $|\Delta\phi_{12}| > 2\pi/3$ [203]，如此来选择几乎背靠背的喷注对。这个约束是为了减少粒子位于双喷注锥角外的情况的贡献（但对于由初始部分子共线发射的粒子则无用）。

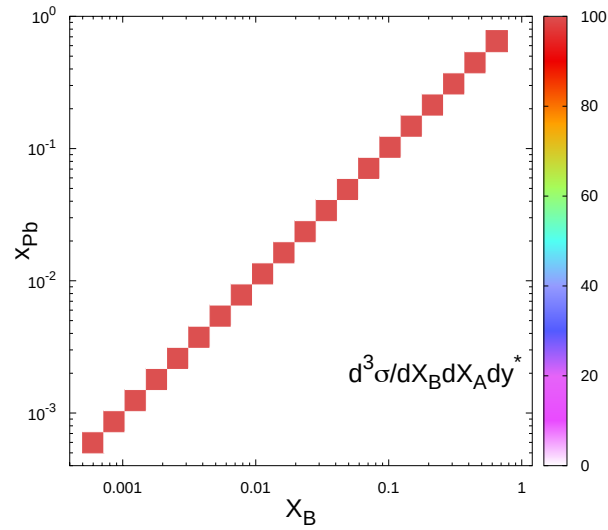


图 4.9: 与图 4.3 类似，此图对应于图 4.7 左测面板中的 X_B 和 x_{pb} 之间的相关性，该图显示的三重微分散射截面为 $d^3\sigma/dX_B dX_A dy^*$ 。 X_B 和 x_{pb} 的区间大小设置是相同的。

接下来，开始讨论 pPb 的碰撞。在领头阶情况下，我们计算了双喷注变量 X_B 和初态核部分子所携带的动量分数 x_{pb} 之间的相关性，如图 4.9 所示。正如预期所言，两者显示了完美的线性关系。特别注意到，这种线性关系并不依赖于 ΔX_A 和 Δy^* 的区间大小。这种高分辨率因此可以对 nPDF 因子 $r_i^{Pb}(x_{pb}, Q^2)$ 进行更详细地运动学扫描。

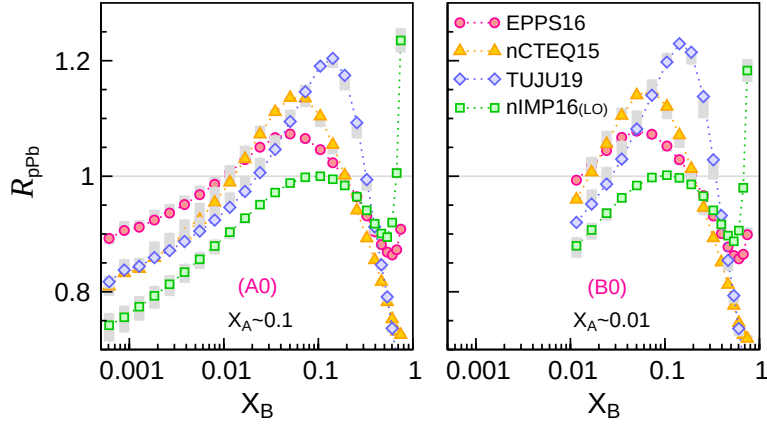


图 4.10: (A0) 和 (B0) 分别对应于图 4.7 的左和右两个面板, 其中四种 nPDF 的集合预测的 $X_A \sim 0.1$ 和 $X_A \sim 0.01$ 的核修正因子 R_{pPb} 如图所示, 右符号点加虚线表示。

我们还利用四个核部分子分布函数的集合 (在次领头阶的 EPPS16, nCTEQ15 和 TUJU19, 在领头阶的 nIMP16) 计算了三重微分散射截面 $d^3\sigma/dX_B dX_A dy^*$ 上的核修正因子 R_{pPb} , 结果在图 4.10 中展示, 图 (A0) 和 (B0) 分别对应于 $X_A \sim 0.1$ 和 $X_A \sim 0.01$ 。可以观察到结果对 X_B 有很明显地依赖关系, 这里的结果类似于图 3.3 中展示的 $r_i^{Pb}(x_{Pb}, Q^2)$ 。在领头阶近似 $X_B = x_{Pb}$ 的情况下, 我们可以大致确定可观测的 R_{pPb} 中的遮蔽效应、反遮蔽效应、EMC 效应和费米运动效应。

为了更清晰地展示结果, 我们将这四个核部分子分布函数的结果分别显示在图 4.11 中, 并且与相应的核部分子分布函数的因子 $r_i^{Pb}(x_{Pb}, Q^2)$ (针对胶子和夸克分布) 进行比较。可以看到 R_{pPb} 和 r_i^{Pb} 之间有非常好的一致性。值得注意的是, 在小 X_B ($\lesssim 0.01$) 值时, R_{pPb} 趋近于胶子分布的 r_{gluon}^{Pb} , 而在大 X_B ($\gtrsim 0.3$) 时, R_{pPb} 接近于夸克分布的 r_{quark}^{Pb} 。这是因为小 X_B 值处的双喷注产生主要核中的胶子引发的过程主导, 而在大 X_B 值处, 核中 (价) 夸克发挥着主导作用。我们还可以看到, 在 X_B 的中间值区域, R_{pPb} 结果来自 r_{gluon}^{Pb} 和 r_{quark}^{Pb} 之间相互的作用。从这个意义上讲, 可观测层面上的 $R_{pPb}(X_B)$ 可以作为部分子分布的核修正因子 r_i^{Pb} 的影像, 这是由于三重微分散射截面 $d^3\sigma/dX_B dX_A dy^*$ 对 x_{Pb} 具有很高的分辨率能力。

另一方面, 我们注意到, 在这个截面中, 物理标度将随着 X_B 的变化而变化, 这意味着在不

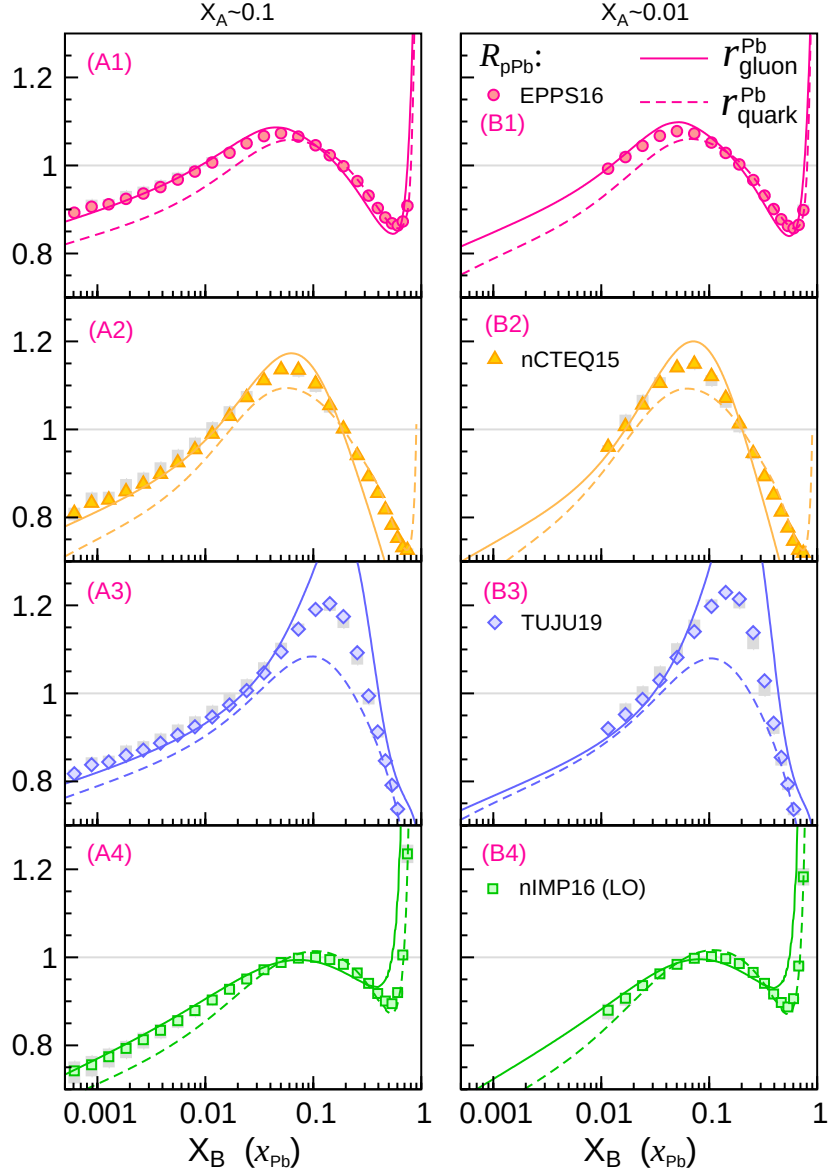


图 4.11: 图 4.10 的面板 (A0) 和 (B0) 的 R_{pPb} 结果分别在 (A1-A4) 和 (B1-B4) 中用符号来显示, 并与相应的 nPDF 因子 $r_i^{Pb}(x_{Pb}, Q^2)$ 进行比较。其中胶子分布用实线表示, 总夸克分布用虚线表示。在这个比较中, 可以注意到领头阶近似有 $X_B = x_{Pb}$ 。在绘制 $r_i^{Pb}(x_{Pb}, Q^2)$ 时, 我们标度设置为 $Q = \sqrt{X_A X_B s} / [4 \cosh(0.7y^*)]$, 其中 $X_A = 0.1$ (0.01), $y^* = 0$ 。 R_{pPb} 结果上的灰色带对应于因子化或重整化标度 ($\mu_0/2, \mu_0, 2\mu_0$) 的变化。

同的 X_B 值处探测到的核修正处于不同的标度下。例如，在领头阶情况下，有以下关系：

$$\begin{aligned} M_{JJ} &= \sqrt{X_A X_B s}, \\ p_T &= \sqrt{X_A X_B s} / [2 \cosh(y^*)]. \end{aligned} \quad (4.5)$$

对于给定的 X_A 和 y^* 值， M_{JJ} 和 p_T 随着 X_B 的增加而增加。需要注意的是，在我们的计算中，因子化标度 μ_0 的选择是 $M_{JJ}/4$ 和 $p_T/2$ 之间的折衷方案 [262]。实际上，如果 M_{JJ} 和 p_T 的值都固定，则在领头阶情况下，双喷注的运动学只剩下一个自由度，即双喷注的快度。在接下来小结，我们将研究与双喷注快度相关的三重微分散射截面，其中物理标度不变。

4.3 对 $d^3\sigma/y_{\text{dijet}} E_T^{\text{dijet}} p_{T,\text{avg}}$ 和 $d^3\sigma/X_B E_T^{\text{dijet}} p_{T,\text{avg}}$ 的核修正

三重微分散射截面也可以由双喷注快度所定义。实际上，在第 3.1–3.1 节中，我们展示了由 CMS 实验测量的双喷注快度分布（见图 3.2 和图 3.4）。正如所讨论的那样，测量得到的分布与双重微分散射截面 $d^2\sigma/d\eta_{\text{dijet}} dp_{T,\text{avg}}$ 有关。在给定的 $\{\eta_{\text{dijet}}, p_{T,\text{avg}}\}$ 集合下，既不能完全控制 $x_{a(b)}$ ，同样也不能完全控制 M_{JJ} 。通过测量具有 $\{\eta_{\text{dijet}}, M_{JJ}, p_{T,\text{avg}}\}$ 的三重微分分布，可以对其进行改进。同时，我们注意到以下运动学关系：

$$X_B = \frac{1}{\sqrt{s}} E_T^{JJ} \exp(-y_{\text{dijet}}). \quad (4.6)$$

其中 X_B 由公式 (4.4) 定义， E_T^{JJ} 和 y_{dijet} 分别定义为：

$$E_T^{JJ} = \sqrt{M_{JJ}^2 + (\vec{p}_{T1} + \vec{p}_{T2})^2}. \quad (4.7)$$

$$y_{\text{dijet}} = \frac{1}{2} \ln \frac{E^{\text{dijet}} + p_z^{\text{dijet}}}{E^{\text{dijet}} - p_z^{\text{dijet}}}. \quad (4.8)$$

由于公式 (4.6) 在微扰计算的所有阶数中都成立，因此我们定义了一个与双喷注快度相关的散射截面 $V^{(3)} = \{y_{\text{dijet}}, E_T^{JJ}, p_{T,\text{avg}}\}$ ，这个定于与变量 X_B 有更密切的关联。在领头阶情况下，因为 $E_T^{JJ} = M_{JJ}$ 且 $y_{\text{dijet}} = \eta_{\text{dijet}}$ ，所以这个散射截面的选择等价于 $V^{(3)} = \{\eta_{\text{dijet}}, M_{JJ}, p_{T,\text{avg}}\}$ 。两种选择之间的差异仅来自高阶贡献。

为了展示这些观测量在解析 $p\text{Pb}$ 碰撞中 x_{Pb} 的能力，我们在图 4.12 中比较了在双重微分散射截面 $V^{(2)} = \{\eta_{\text{dijet}}, p_{T,\text{avg}}\}$ 中 η_{dijet} 与 x_{Pb} 之间的相关性，在图 4.13 中比较了新定义的重微分散射截面 $V^{(3)} = \{y_{\text{dijet}}, E_T^{JJ}, p_{T,\text{avg}}\}$ 中 y_{dijet} 与 x_{Pb} 之间的相关性。对于双重微分散射截面，我们观察到 η_{dijet} 与 $\log x_{\text{Pb}}$ 之间存在大致线性的对应关系，这是由于在领头阶中 $\eta_{\text{dijet}} = \frac{1}{2}(\ln x_a - \ln x_{\text{Pb}})$ 。但是有一定的模糊度，这是因为自由度仍然存在，比如 x_a 未被固定。相比之下，我们在三重微分散射截面中看到了非常明显的线性相关性，这表明对 x_{Pb} 的分辨率更高。同时可以看到 y_{dijet} 与 x_{Pb} 之间的相关性并不完全是 100%，因为它们小区间的大小不完全匹配，例如， $\log x_{\text{Pb}}$ 的小区间是等距的，而 y_{dijet} 的小区间大小与 CMS 实验测量中的 η_{dijet} 相同，同时也因为 ΔE_T^{JJ} 和 $\Delta p_{T,\text{avg}}$ 的小区间有一定的范围。

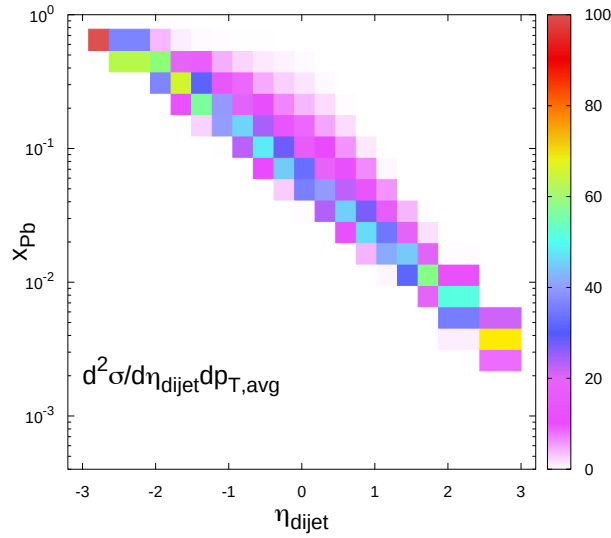


图 4.12: 对应于 CMS 测量结果图 3.2 和图 3.4 中的双重微分散射截面 $d^2\sigma/d\eta_{\text{dijet}}dp_{T,\text{avg}}$ ，每个 η_{dijet} 区间与 x_{Pb} 之间的相关性。

正如之前进行的讨论，一旦考虑到更高阶的贡献， X_B 和 x_{Pb} 之间的线性对应关系将会有一定程度的模糊。尽管我们在图 4.9 中提供了直观的演示，以及图 4.3、图 4.12 和图 4.13 中的类似演示，但这些演示不能直接扩展到超出领头阶的其它固定阶数计算中。这是因为在计算双喷注的散射截面时，限制 x_{Pb} 的值会导致在以 X_B 和 x_{Pb} 定义的特定二维区间内出现未消除的奇异

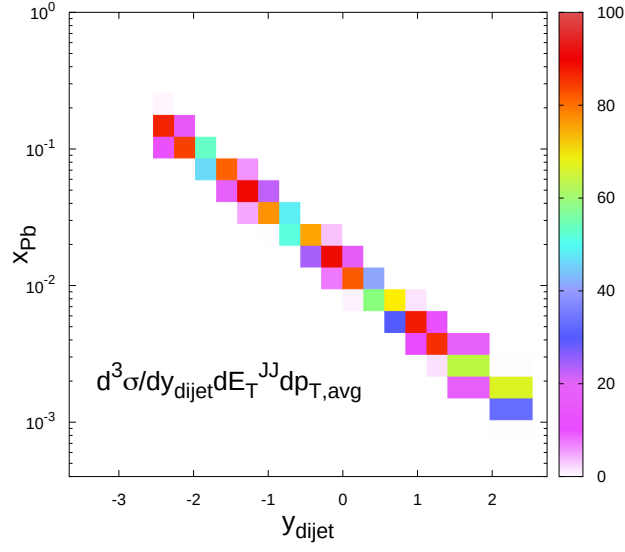


图 4.13: 对应于图 4.15 中的第一个面板的三重微分散射截面 $d^3\sigma/dy_{\text{dijet}}dE_T^{JJ}dp_{T,\text{avg}}$, 每个 y_{dijet} 区间与 x_{Pb} 之间的相关性。 η_{dijet} 和 y_{dijet} 的区间大小相同。有关计算的更多详细信息, 请参见图 4.3 的说明。

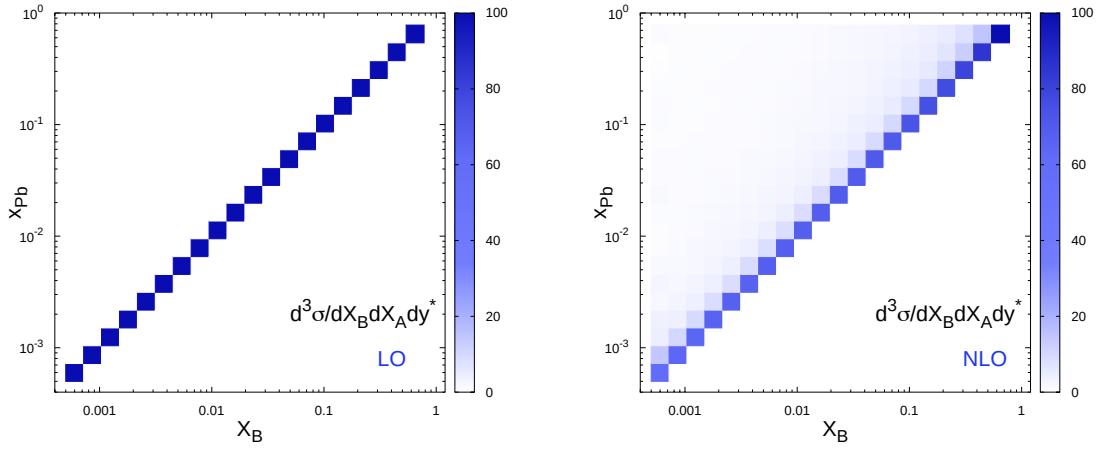


图 4.14: 在领头阶(左图)和次领头阶(右图)的计算中, 根据 X_B 和 x_{Pb} 的不同取值, 对采样的双喷注事件进行了运动学覆盖。我们的结果与图 4.9 中的图示相对应。对于每个 X_B 区间, 在我们考虑的区域 $x_{\text{Pb}} \in [5 \times 10^{-4}, 0.78]$ 内, 各种不同取值的 x_{Pb} 的双喷注事件的数量归一化为单位值 (100%)。

性。为了有效地展示高阶模糊效应，我们需要使用包含粒子簇射的事件发生器。对这部分内容，我们将留待未来的研究再进行探究。

为了在次领头阶中反映 X_B 和 x_{Pb} 之间的运动学对应关系，我们在当前框架内采用了一种替代的方法，即在计算中通过对采样的双喷注事件的发生频率进行计数来进行分析。通过图 4.14 我们详细展示了在领头阶和次领头阶计算中的运动学覆盖范围。我们针对以 X_B 和 x_{Pb} 进行分区间的截面 $d^3\sigma/dX_B dX_A dy^*$ 所采样的双喷注事件进行了分析。由于 X_B 和 x_{Pb} 之间存在简单的线性对应关系，因此在领头阶下，我们观察到的运动学覆盖范围与图 4.9 中的形式是一致的。在次领头阶下，我们仍然观察到沿着 $X_B = x_{Pb}$ 对角线的运动学覆盖范围是显著的。这符合我们的预期，即双喷注事件可以扩展到 $X_B \leq x_{Pb}$ 的区域。

我们需要注意的是，虽然图 4.14 所展示的运动学对应关系并未完全反映次领头阶贡献的影响，但是，在比较 $R_{pPb}(X_B)$ 与核修正因子 $r_i^{Pb}(x_{Pb})$ 时，我们可以从图 4.11 和图 4.19 中呈现的次领头阶结果中发现，领头阶关系 $X_B = x_{Pb}$ 在这种比较中被证明是一个很好的近似。

在图 4.15 的左图中，我们展示了在 $\sqrt{s} = 5.02$ TeV 的 pp 碰撞中，由 $\{p_{T,avg}, E_T^{JJ}\}$ 区分的三个不同的运动学区间中，计算在领头阶和次领头阶下的 $d^3\sigma/dy_{dijet} dE_T^{JJ} dp_{T,avg}$ 与 y_{dijet} 的关系图。我们注意到在领头阶情况下，两个喷注的快度相等，于是有关系式 $E_T^{JJ} = 2p_{T,avg}$ 。因此，顶部和中间的两个图对应于 $y_1 \approx y_2$ 的情况，其中施加了 $|y_{1,2}| < 2.5$ 的截断。底部的图使用公式： $E_T^{JJ}/2p_{T,avg} = \cosh y^*$ 从而估算得到 $|y_1 - y_2| \sim 4.5$ ，即对应于具有较大快度差的两个喷注的情况，因此选取了更宽的喷注快度范围 $|y_{1,2}| < 4.5$ 。此外，由于中间和底部的图共用一个 E_T^{JJ} 区间，它们实际上探测相同的 x_{Pb} 范围，但具有不同的 $p_{T,avg}$ 。在图 4.15 中，我们还可以看到次领头阶计算给出的截面略小于领头阶的截面。计算中的因子化/重整化标度取为 $\mu_0 = E_T^{JJ}/[4 \cosh(0.7y^*)]$ [262]，这是领头阶运动关系里 $M_{JJ}/4$ 和 $p_T/2$ 之间的折衷。

利用公式 4.6 中 y_{dijet} 和 X_B 的关系，我们可以很容易的将双喷注变量⁽³⁾进行转变，由 $\{y_{dijet}, E_T^{JJ}, p_{T,avg}\}$ 到 $\{X_B, E_T^{JJ}, p_{T,avg}\}$ 。转化后的截面作为 X_B 的函数绘制在图 4.15 的右图中。由于顶部的图是针对较低的 E_T^{JJ} 范围进行计算的，因此与中间和底部的图相比，我们可以看到

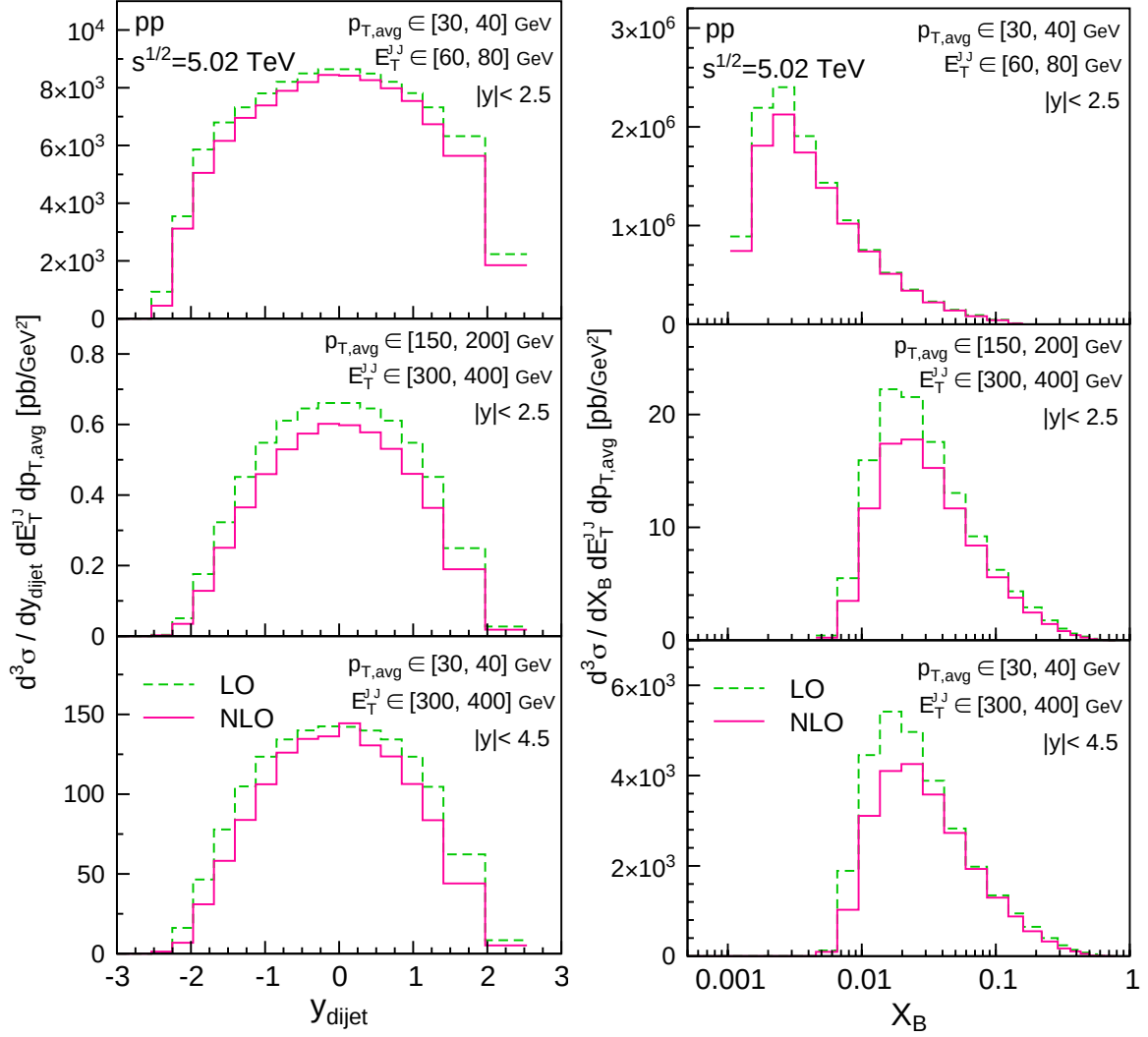


图 4.15: 左面板: 在 $\sqrt{s} = 5.02\text{TeV}$ 的 pp 碰撞中, 计算领头阶 (虚线) 和次领头阶 (实线) 下的三重微分双喷注的散射截面 $d^3\sigma/dy_{\text{dijet}}dE_T^{JJ}dp_{T,\text{avg}}$ 。结果分别显示在顶部、中部和底部的图中 (有关详细信息, 请参见每个图中的注释)。右面板: 类似于左面板, 但是对于 $d^3\sigma/dX_BdE_T^{JJ}dp_{T,\text{avg}}$ 。左侧和右侧图的运动学限制设置为相同。与领头阶结果相比, 次领头阶计算在三个区域中给出了更小的截面。使用反- k_T 算法寻找锥大小为 $R = 0.7$ 的喷注。喷注对的相对方位角受到限制, $|\Delta\phi_{12}| > 2\pi/3$ 。对于主导和次主喷注, 施加的横向动量截断分别为 $p_{T1} > 30\text{GeV}$ 和 $p_{T2} > 20\text{GeV}$ [203]。

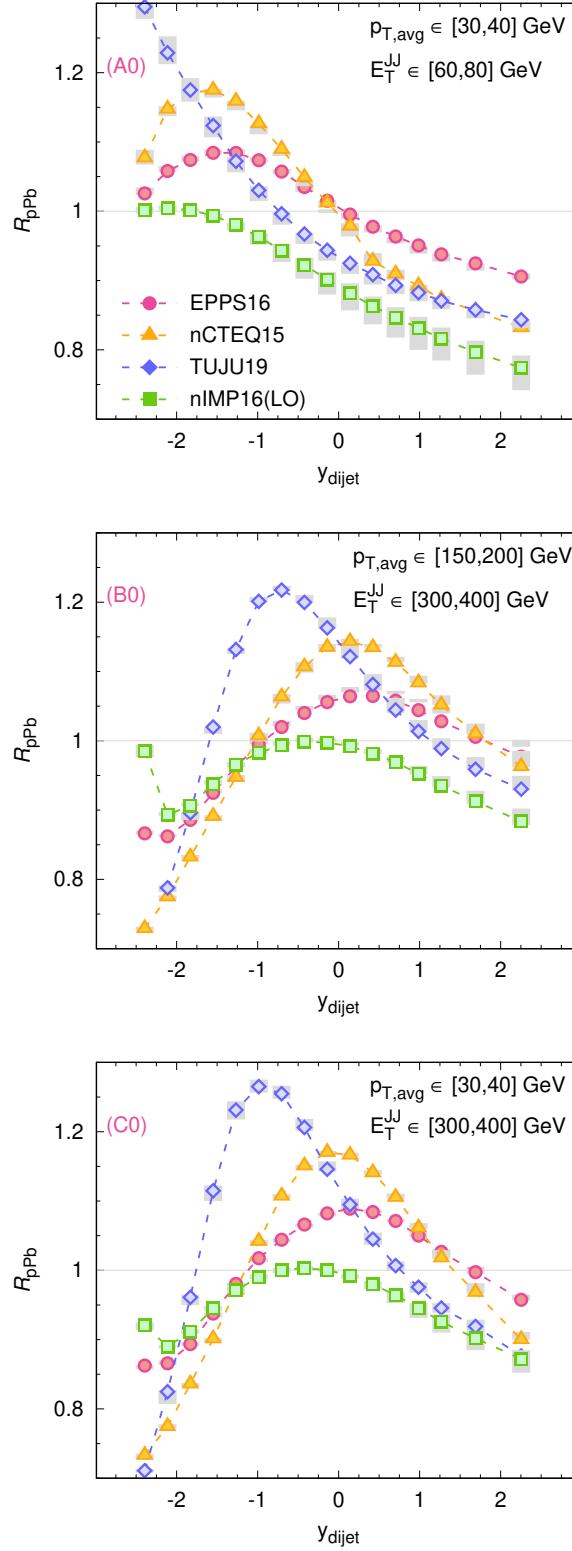


图 4.16: 面板 (A0)、(B0) 和 (C0) 显示了与图 4.15 的左面板相对应的三重微分散射截面 $d^3\sigma/dy_{\text{dijet}}dE_T^{JJ}dp_{T,\text{avg}}$ 的核修饰因子 $R_{p\text{Pb}}$, 由四种 nPDF 的集合所预测, 并用符号加虚线表示。 $R_{p\text{Pb}}$ 结果上的灰色带对应于因子化或重整化标度 ($\mu_0/2, \mu_0, 2\mu_0$) 的变化。

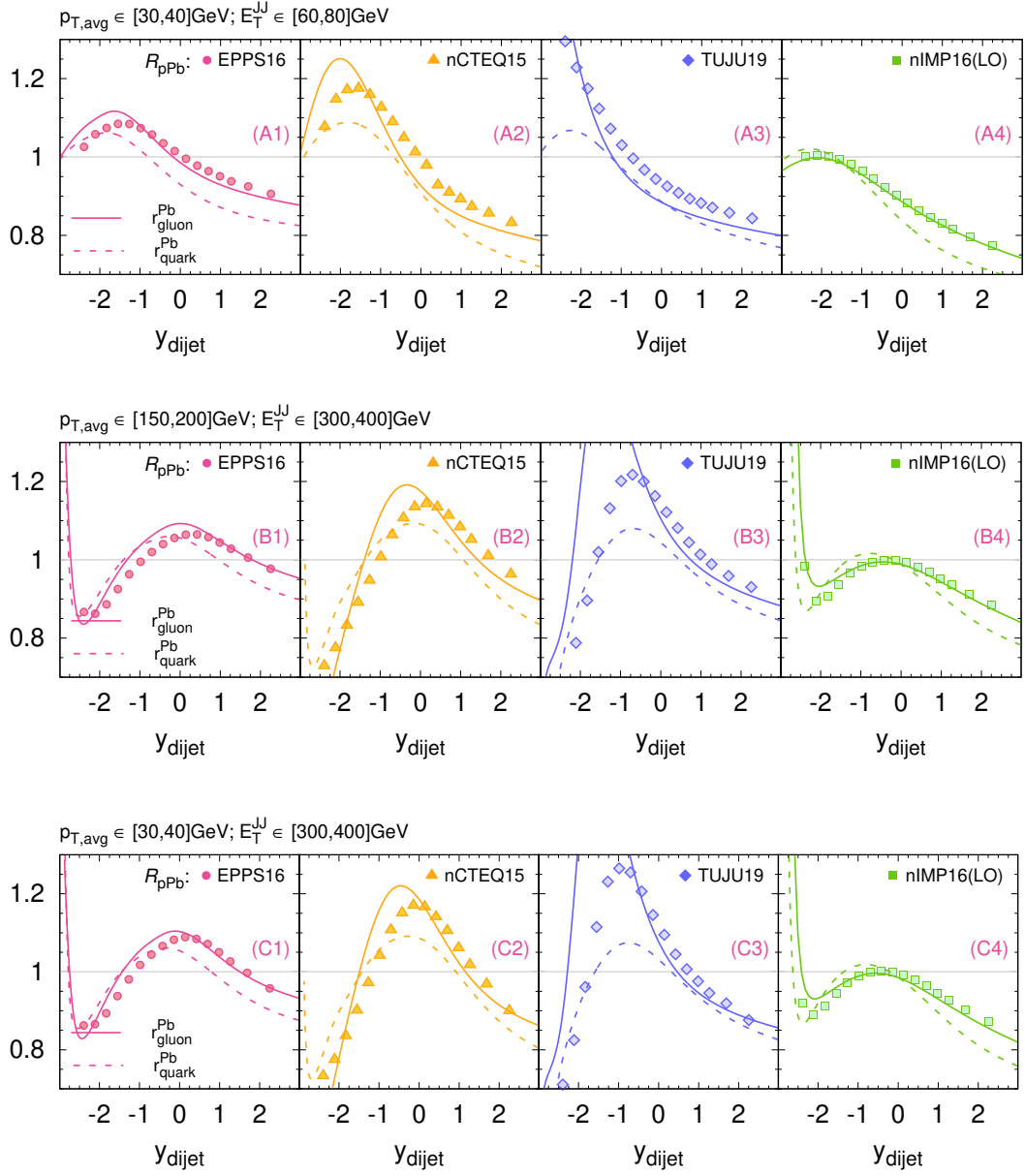


图 4.17: 图 4.16 的面板 (A0)、(B0) 和 (C0) 的 R_{pPb} 结果分别在 (A1-A4) 中用符号来显示, 并与相应的 nPDF 因子 $r_i^{Pb}(x_{Pb}, Q^2)$ 进行比较。其中胶子分布用实线表示, 总夸克分布用虚线表示。在绘制 $r_i^{Pb}(x_{Pb}, Q^2)$ 时, 我们标度设置为 $Q = \sqrt{X_A X_B s} / [4 \cosh(0.7y^*)]$, 其中 $X_A = 0.1$ (0.01), $y^* = 0$ 。

双喷注产生在更小的 X_B 区域。值得注意的是，在 $p\text{Pb}$ 碰撞中， X_B 和 x_{Pb} 之间的领头阶相关性应该与图 4.9 中所示的相同，即有一对一的线性对应关系（与 ΔE_T^{JJ} 和 $\Delta p_{T,\text{avg}}$ 的区间大小无关）。

对应图 4.15，我们在图 4.18 中展示了次领头阶下计算下散射截面 $d^3\sigma/dX_B dE_T^{JJ} dp_{T,\text{avg}}$ 的核修正因子 $R_{p\text{Pb}}$ ，并使用了 4 种 nPDF（其中 nIMP16 在领头阶计算），结果与图 4.10 中的非常相似。

类似与图 4.11，散射截面 $d^3\sigma/dX_B dE_T^{JJ} dp_{T,\text{avg}}$ 的核修正因子 $R_{p\text{Pb}}$ 也由以上四种 nPDF 的集合所预测，结果分别显示在图 4.19 的 (A1-4)、(B1-4) 和 (C1-4) 中，并与它们相应的部分子分布函数的核修正因子 $r_i^{\text{Pb}}(x_{\text{Pb}}, Q^2)$ 进行了比较，其中包括胶子和夸克的分布。注意到领头阶近似下有关系式 $X_B = x_{\text{Pb}}$ ，我们再次看到 $R_{p\text{Pb}}(X_B)$ 的结果提供了对 $r_i^{\text{Pb}}(x_{\text{Pb}})$ 的整体良好的成像。同时随着 X_B 的增加，我们观察到这个成像是从胶子主导区域向夸克主导区域过渡的。在图 4.19 的 (A1-3) 中，我们可以看到，在小 X_B 值（遮蔽效应区域）时， $R_{p\text{Pb}}$ 略高于胶子的 $r_{\text{gluon}}^{\text{Pb}}$ 。这种偏差部分归因于次领头阶过程中由初始核部分子发射的一个部分子是共线的。在这种情况下， $X_B < x_{\text{Pb}}$ ，这意味着来自较大 x_{Pb} 值（例如在反遮蔽区域）的核修正可能会进入 $R_{p\text{Pb}}$ 。而领头阶的结果，正如预期所示，在面板 (A4) 中显示的 nIMP16 的中就没有观察到这种效应。在面板 (B1-4) 和 (C1-4) 中，这种效应看起来较弱。同时注意到，面板 (B1-4) 和 (C1-4) 中的物理标度 $E_T^{JJ} (M_{JJ})$ 和 $p_{T,\text{avg}}$ 的值大于 (A1-4) 中的值。也就是说在更高的探测标度下，核内部部分子倾向于携带较小的动量分数 x ，初态共线发散的贡献可能会被抑制。其中， $R_{p\text{Pb}}$ 结果上的灰色带对应于因子化/重整化标度 ($\mu_0/2, \mu_0, 2\mu_0$) 的变化，可以发现这些变化非常小。特别说明的是，我们考虑到物理标度能够得到很好的控制，在计算 $r_i^{\text{Pb}}(x_{\text{Pb}}, Q^2)$ 时，此图中固定了 Q^2 值，而不像图 4.11 中 Q^2 随 X_B 的增加而增加。

对于图 4.19，我们也进行了其它 Q 值的尝试，比如我们的另一个选择是 $Q = E_T^{JJ}/[4 \cosh(0.7y^*)]$ ，在三个区域分别为 15、75 和 30 GeV，即第三个区域 (C1-4) 的 Q 取值不同。计算结果见图 4.20。相比之下，发现这里的 $R_{p\text{Pb}}$ 和 r_i^{Pb} 之间的一致性略好一些。

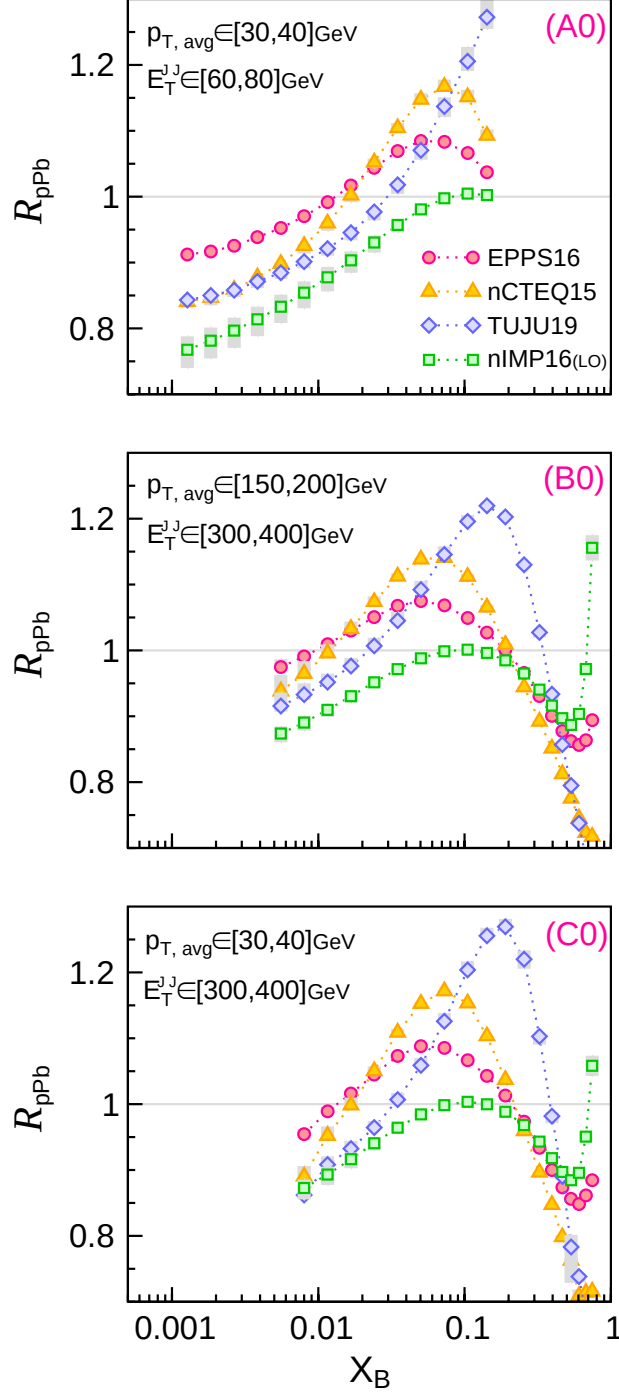


图 4.18: 面板 (A0)、(B0) 和 (C0) 显示了与图 4.15 右面板相对应的三重微分散射截面 $d^3\sigma/dX_B dE_T^{JJ} dp_{T, \text{avg}}$ 的核修饰因子 R_{pPb} ，由四种 nPDF 的集合预测，并用符号加虚线表示。

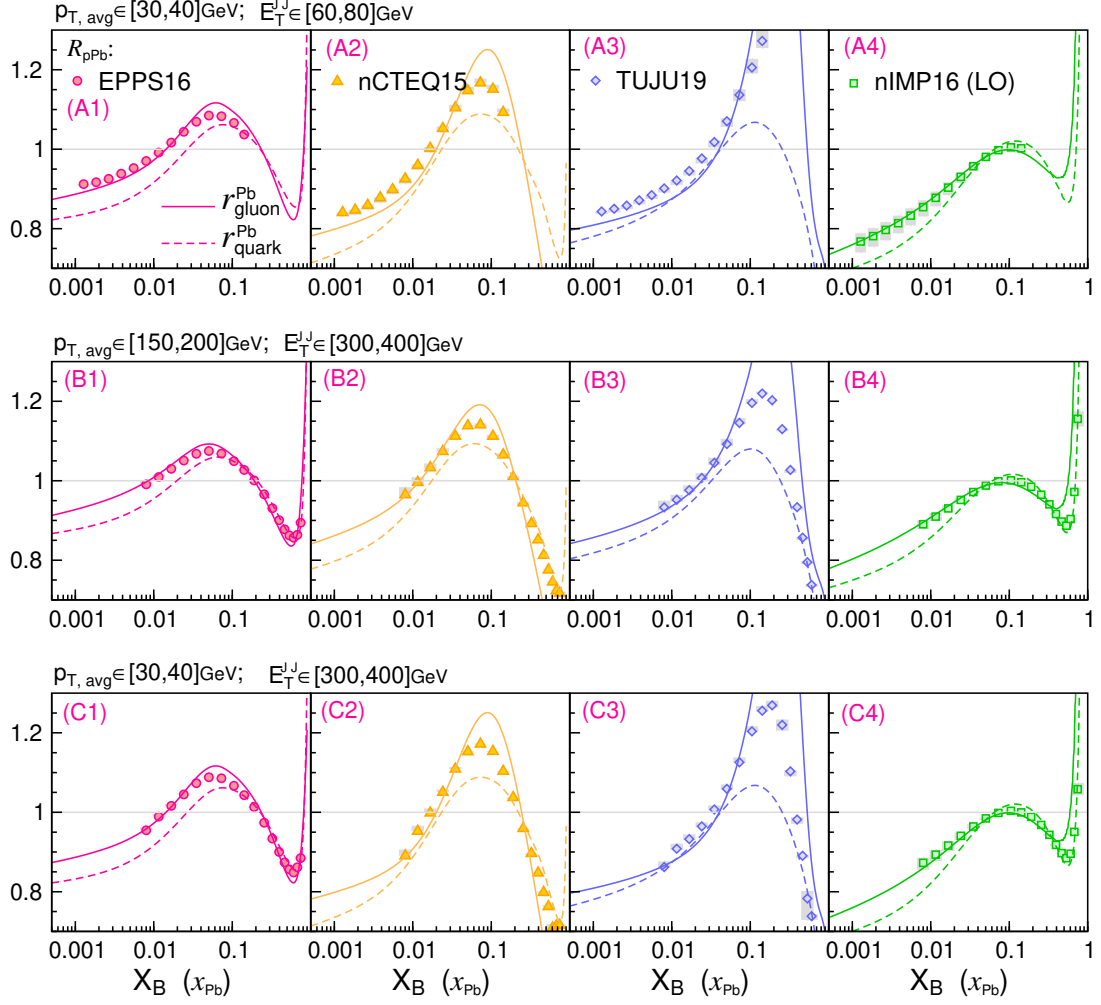


图 4.19: 在图 4.18 的面板 (A0)、(B0) 和 (C0) 中, R_{pPb} 的结果分别在 (A1-4)、(B1-4) 和 (C1-4) 中用符号单独显示, 并与相应的 nPDF 因子 $r_i^{Pb}(x_{Pb}, Q^2)$ 进行比较, 其中有胶子 (实线) 分布和总夸克 (虚线) 分布。设置 $Q = p_{T,avg}/2$, 在三个区域中分别为 15、75 和 15GeV。

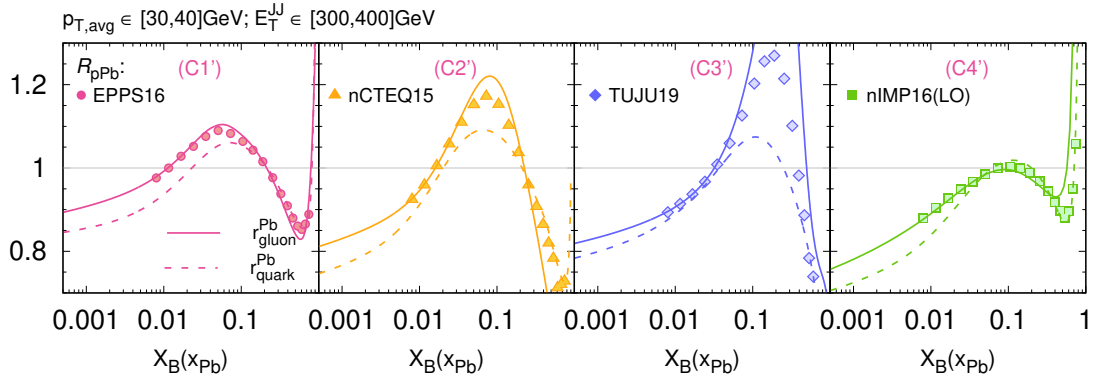


图 4.20: 类似于图 4.19 的面板 (C1-4) 中, R_{pPb} 的结果分别在 (C1'-4') 中用符号单独显示, 并与相应的 nPDF 因子 $r_i^{Pb}(x_{Pb}, Q^2)$ 进行比较。取值 $Q = 30$ GeV。其中有胶子 (实线) 和总夸克 (虚线) 分布。

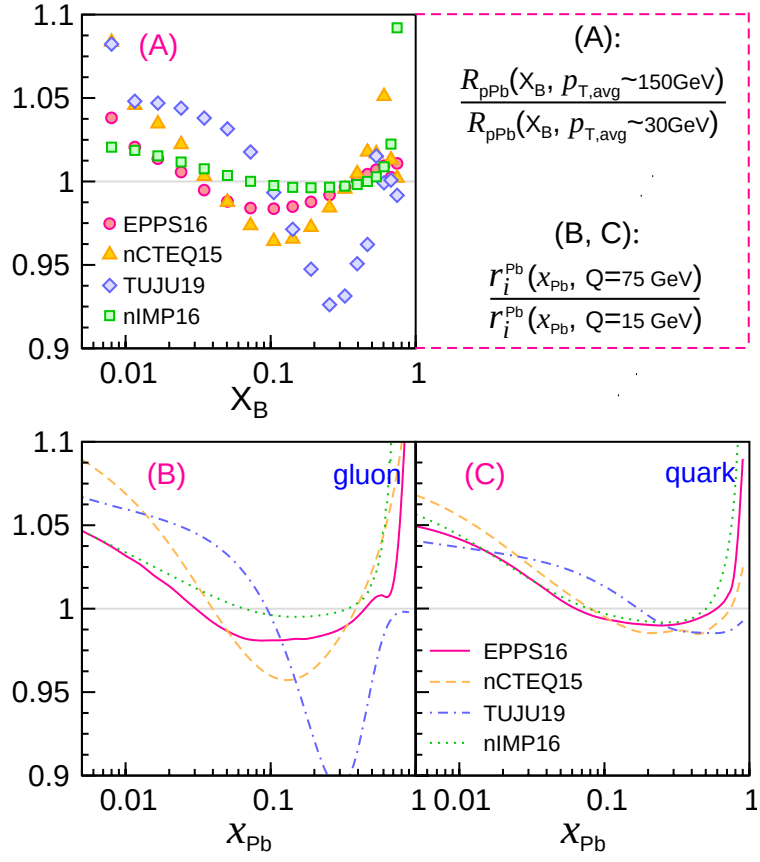


图 4.21: 面板 (A): $p_{T,avg} \in [150, 200] \text{ GeV}$ 和 $[30, 40] \text{ GeV}$ 两个区间内的 $R_{pPb}(x_B)$ 比值, 对应于图4.18中的面板 (B0) 和 (C0)。面板 (B) 和 (C): 两个 Q 值 (75 和 15 GeV, 取 $Q \sim p_{T,avg}/2$), 对于谷子 (B) 和总夸克 (C) 分布的 $nPDFs$ 因子 $r_i^{Pb}(x_{Pb}, Q^2)$ 的比率。

$R_{p\text{Pb}}(X_B)$ 可以很好地反映在一定 Q^2 值下的 $r_i^{\text{Pb}}(x_{\text{Pb}}, Q^2)$ 。接下来我们探讨另一个有趣的问题：在不同 $p_{T,\text{avg}}$ 值下测量的 $R_{p\text{Pb}}(X_B)$ 是否能够揭示 $r_i^{\text{Pb}}(x_{\text{Pb}}, Q^2)$ 随 Q^2 变化的情况？

我们可以通过利用图 4.18 的面板 (B0) 和 (C0) 中的结果进行直接测试。这两个面板在相同的 X_B 范围内，但分别对应于两个不同的 $p_{T,\text{avg}}$ 区域。我们计算了高 $p_{T,\text{avg}}$ 区域 (~ 150 GeV) 的 $R_{p\text{Pb}}$ 与低 $p_{T,\text{avg}}$ 区域 (~ 30 GeV) 的比值，如图 4.21 (A) 所示。可以看到，由四种 nPDF 的集合给出的 $R_{p\text{Pb}}$ 随 $p_{T,\text{avg}}$ 的变化呈现出不相同的趋势。为了进一步了解这些差别，我们在 $Q = 75$ GeV 和 $Q = 15$ GeV 下，计算了胶子分布或夸克分布的 $r_i^{\text{Pb}}(x_{\text{Pb}}, Q^2)$ 比值（此处简单地取 $p_{T,\text{avg}}/2$ ，并忽略了 E_T^{JJ} 的影响）见此图 4.21 面板 (B) 和 (C)。我们观察到，对于夸克分布，四种 nPDF 的集合给出的 $r_{\text{quark}}^{\text{Pb}}$ 变化的区别很小。相反，对于胶子分布，可以观察到结果有显著的差异，这与 $R_{p\text{Pb}}$ 随 $p_{T,\text{avg}}$ 的变化趋势相似。

这些结果与微扰 QCD 里共线因子化的理论预期一致 [137]。在这里， $r_i^{\text{Pb}}(x_{\text{Pb}}, Q^2)$ 对 Q^2 的依赖是由原子核 PDF (即 EPPS16、nCTEQ15、TUJU19 和 nIMP16) 的单独 QCD 演化和由 Dokshitzer-Gribov-Lipatov-Altarelli-Parisi (DGLAP) 方程控制的自由核子 PDF 演化所导致的。这反映了一个事实，即在不同的分辨率标度下，对于部分子结构的核修正通常是不同的。

核修正因子 $r_i^A(x, Q^2)$ 随着 Q^2 的变化而变化，是因为在不同的分辨率标度 Q^2 下自由核子以及原子核部分子分布函数都会发生变化，而核修正因子 $r_i^A(x, Q^2)$ 是这两者的比值。为了将 $r_i^A(x, Q^2)$ 随着 Q^2 的变化可视化，我们计算了在 $Q = 15$ 和 75 GeV 下，使用本研究所采取的四种子核部分子分布函数的集合， $r_i^{\text{Pb}}(x, Q^2)$ 随着 Q^2 变化的情况，其中包含了胶子分布和夸克分布，如图 4.22 所示。

图 4.21 中的结果表明，测量得到的 $R_{p\text{Pb}}(X_B)$ 在硬散射中不同的运动学标度（与 $p_{T,\text{avg}}$ 有关）下有变化，在一定程度上与原子核修正的能量标度依赖性相关。在 QCD 因子化的背景下 [137]，这与硬散射截面 H_{ab} 的重整化群方程有关，该方程涉及运动学能量标度，与 PDF 的 DGLAP 方程中的演化核相同。

接下来讨论与这个特征相关的情况。在计算 $R_{p\text{Pb}}(X_B)$ 时，我们还选择了其它因子化/重整化标度 μ 进行计算，发现在次领头阶时，它们随 $p_{T,\text{avg}}$ 的变化对 μ 的选择相当不敏感。这是预料之中的，因为在有限阶的近似中，因子化散射截面对 μ 的依赖性在于未计算的更高阶贡献的大小。对于定义为比值的 $R_{p\text{Pb}}$ ，进一步抑制了对 μ 的依赖性。此外，在本节和前一节中比较 $R_{p\text{Pb}}$

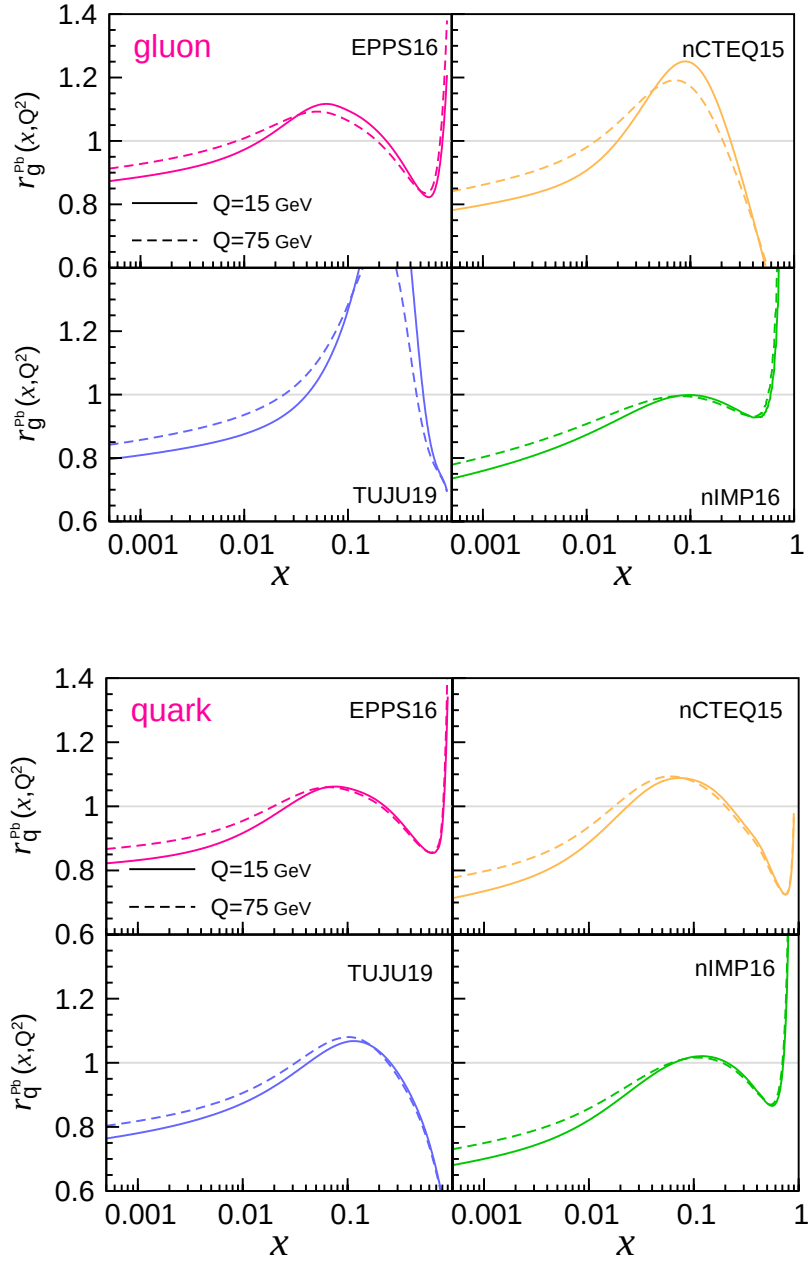


图 4.22: 针对 EPPS16、nCTEQ15、TUJU19 和 nIMP16 这四种 nPDF 的集合, 在 $Q = 15$ 和 75 GeV 下, 胶子 (上面板) 和总夸克 (下面板) 的核修正因子 $r_i^{\text{Pb}}(x, Q^2)$ 。

和 $r_i^{\text{Pb}}(x_{\text{Pb}}, Q^2)$ 时，我们近似了 r_i^{Pb} 中 Q^2 的值为硬过程的运动学能量标度的数量级，以便进行合理的比较。在计算散射截面时， μ 取在同一能量标度上，以确保微扰理论的有效性。

总之，本节的结果展示了使用 $\{X_B, E_T^{JJ}, p_{T,\text{avg}}\}$ 来分区间的三重微分测量优势，对象包括对部分子的核修正因子 $r_i^{\text{Pb}}(x_{\text{Pb}}, Q^2)$ 进行的运动学扫描以及对 x_{Pb} 和 Q^2 的依赖性。

4.4 本章小结

研究了在 pQCD 的次领先阶下， pp 和 pA 碰撞中的几种双喷注的三重微分散射截面。

此外，我们提出三重微分散射截面的核修正因子 R_{pA} 可以很好地揭示夸克和胶子分布的 nPDF 因子 $r_i^A(x, Q^2)$ 对 x 和 Q^2 的依赖性，并且甚至可以作为 $r_i^A(x, Q^2)$ 从小到大 x 值的良好成像。这反过来为我们提供了一种直观的方法来理解由各种 nPDF 所预测的 R_{pA} 之间观察到的差异。

同时，我们研究了三种不同类型的三重微分散射截面以及相应的核修正因子 R_{pA} ，并为此建立了联系，用来比较观测量 R_{pA} 和 nPDF 因子 $r_i^A(x, Q^2)$ 。最后讨论了通过使用不同 p_T 区间的 R_{pA} 来揭示 $r_i^A(x, Q^2)$ 随标度变化的可能性。

第 5 章 固定靶对双喷注产生的影响

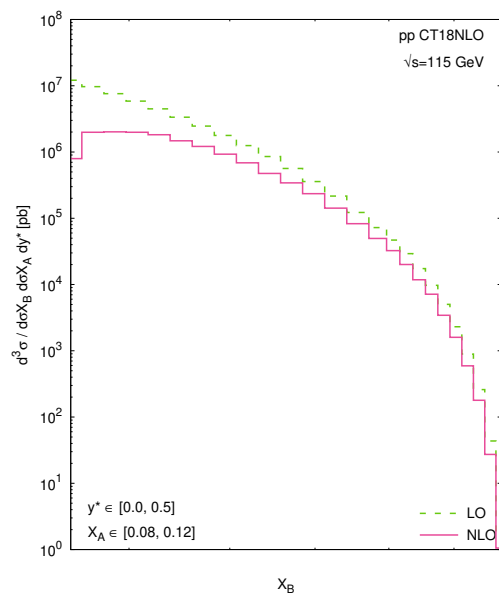


图 5.1: 在 $\sqrt{s} = 115$ GeV 能量的 pp 碰撞中, 领头阶和次领头阶的下, 测量三重微分散射截面 $d^3\sigma/dX_B dX_A dy^*$ 与 X_B 。

第 6 章 双喷注的压低和关联

在实验中，双喷注是强子碰撞里占主导地位的 QCD 过程，并且受到基础背景的影响较小，它们在喷注物理中展现出独特的优势。在真空中，部分子簇射效应和高阶 QCD 过程可能会破坏终态双喷注的对称性，导致背对背方位角的偏转以及领头和次领头喷注之间横向动量的不相等。在 2.7 节介绍过重夸克质量很大。由于重夸克被预期不会完全热化，因此在重离子碰撞中它们携带着与介质相互作用的历史信息。

在 Pb 和 Xe 核之间核子数量或核半径的减少可能通过降低整体能量密度和硬散射部分子在介质中穿越的路径长度来影响喷注淬火的程度。不同碰撞体系中对双喷注的测量应进一步限制路径长度、能量密度和涨落对喷注淬火的影响。

近期，ATLAS 合作组在 XeXe 碰撞中 $\sqrt{s} = 5.44$ TeV 下，对双喷注的动量不平衡 x_J 做了测量 [22]。然而，目前对这一理论研究还不够充分。由于 Xe 核的半径较铅核小，研究不同碰撞系统中双喷注产生将深化我们对喷注淬火效应以及系统尺寸依赖性的理解 [125–126]。由于“死角效应”，质量较大的重夸克损失的能量比轻夸克的少 [256–257, 278]。因此通过在高能核碰撞中比较轻味（如 $c\bar{c}$ ）和重味（如 $b\bar{b}$ ）的双喷注来探索介质修正对双喷注衡 x_J 的质量依赖性，就显得非常有必要。

6.1 双喷注的动量不对称性

6.1.1 pp 碰撞中双喷注的动量不对称性

领头喷注与次领头喷注之间的动量不平衡可以定量表示为比值 [125]:

$$x_J = \frac{p_{T,2}}{p_{T,1}}. \quad (6.1)$$

即 x_J 越大，则表示双喷注间越平衡。它可以通过介质内的相互作用而进一步变化，并对喷注淬火的路径长度依赖性 [100] 和喷注与介质相互作用的逐喷注波动性 [123] 表现出不同的敏感性。ATLAS 合作组 [98, 125–126] 和 CMS 合作组 [124, 279] 观察到在 PbPb 碰撞相对于 pp 碰撞中，双

喷注的 x_J 分布更不平衡。

本章的工作基于对双喷注事件中横动量 p_T 最高的喷注（领头喷注）和横动量 p_T 第二高的喷注（次领头喷注）之间的关联性做出研究。我们利用 POWHEG-BOX-V2 程序 [165–166,280] 来产生 QCD 双喷注次领头阶的矩阵元 [281]，随后用 PYTHIA 8.309 [168] 模拟部分子簇射来产生 pp 事件。在计算中用到了 CT18NLO 部分子分布函数 [282]。在 FastJet 程序包 [283] 中使用到了 anti- k_T 的喷注重建算法以及 $R = 0.4$ 的喷注半径参数。双喷注的选取是事件中横动量 p_T 最高的两个喷注。参照实验参数，选取领头喷注横动量 $p_{T,1} > 100$ GeV，次领头喷注横动量 $p_{T,2} > 32$ GeV，而且两个喷注都需要在快速区域 $|y| < 2.1$ 内。次领头喷注需要在方位角上与领头喷注相反，条件是 $\Delta\phi = |\phi_1 - \phi_2| < 7\pi/8$ 。

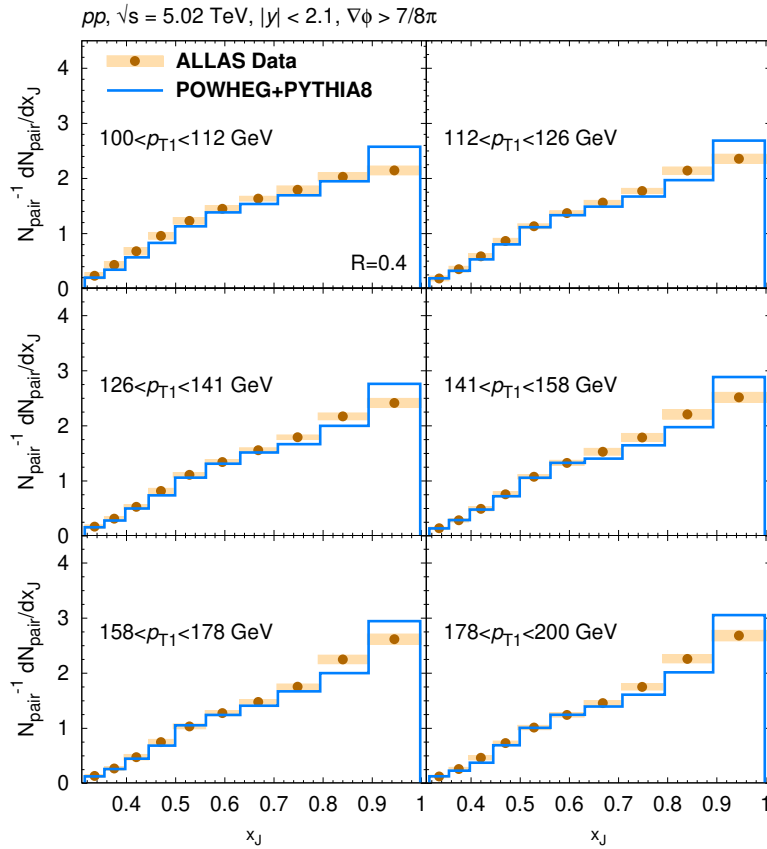


图 6.1: 在 $\sqrt{s} = 5.02$ TeV 能量, 从 100 GeV 到 200 GeV 分为 6 个不同 $p_{T,1}$ 区间的 $p-p$ 碰撞中, 以 x_J 为变量做归一化的双喷注产额的分布图。其中 6 个不同的 $p_{T,1}$ 区间分别对应 6 个面板。折线是理论计算 POWHEG+PYTHIA8 的结果, 并与 ATLAS 实验进行了对比。图中含点的块状为实验数据。

我们计算了 pp 碰撞中的 x_J 的归一化分布，其由双喷注的数目 (N_{pair}) 进行归一化：

$$\frac{1}{N_{pair}} \frac{dN_{pair}}{dx_J} \quad (6.2)$$

即由每对所归一化的动量不平衡的分布 (per-pair normalized momentum-imbalance distribution)。目前实验上的 pp 碰撞的 x_J 分布没有 $\sqrt{s} = 5.44$ TeV 的数据，但是有 $\sqrt{s} = 5.02$ TeV 能量的数据，后者由 ATLAS [126] 实验提供。如图 ?? 所示，我们计算的理论与 ATLAS 实验数据进行了对比。可以发现，在与实验数据相应的 6 个不同的 $p_{T,1}$ 区间内，由 POWHEG+PYTHIA 8 计算的 x_J 的分布在小的 x_J 值可以同符合较好除了 x_J 值接近 1 处的分布，理论计算偏高。同时， x_J 分布的峰值在 $x_J \simeq 1$ ，这说明了在 pp 碰撞中，平衡的双喷注是最常见的配置。

6.1.2 XeXe 碰撞中双喷注的动量不对称性

笔者在 2.7 节中介绍的 SHELL 模型模拟轻味和重味双喷注的介质演化。我们对于 XeXe 碰撞的动量不对称性的研究即使用了此模型来模拟双喷注在介质中的演化，对 QGP 介质的流体动力学时空演化的模拟使用了 CLVisc 程序 [284–285]。如图 ??，我们计算了 XeXe 碰撞中 $\sqrt{s} = 5.44$ TeV 能量的双喷注 x_J 分布，结果分为三个不同的 $p_{T,1}$ 区间 $100 < p_{T,1} < 126$ GeV， $126 < p_{T,1} < 158$ GeV 和 $158 < p_{T,1} < 199$ GeV 以及四个不同的对心度区间 0–10%，10–20%，20–40% 和 40–80%。理论计算结果用红色折线表示，而实验数据用带点的误差棒表示。SHELL 模型对这四个中心度区间和三个 $p_{T,1}$ 区间的所有 ATLAS 数据都提供了良好的描述。可以观察到，在 ATLAS 实验的每个对心度区间，较高的 $p_{T,1}$ 区间相对于较低的 $p_{T,1}$ 区间的结果来说，更平衡的双喷注的比例更高。这种情况除了最中心碰撞的结果，其中 ATLAS 数据在三个不同的 $p_{T,1}$ 区间给出了几乎相同的 x_J 分布。

为了更清晰的比较以上三个不同的 $p_{T,1}$ 区间和四个不同的对心度区间，我们将图 ?? 的每行分别合并，同时额外加入了 pp 碰撞的相应结果去，如图 ?? 所示。此外，还计算了 XeXe 碰撞与 pp 碰撞的分布之比，如图 ?? 所示。从图中可以发现，XeXe 碰撞的所有 x_J 分布相对于 pp 碰撞的结果，在小的 x_J 值处都为增强，而在大的 x_J 值处都为压低。此外，在最中心碰撞 (0–10%) 和最边缘碰撞 (40–80%) 中， x_J 分布的形状存在着显著差异。对于边缘碰撞，最常见的是平衡

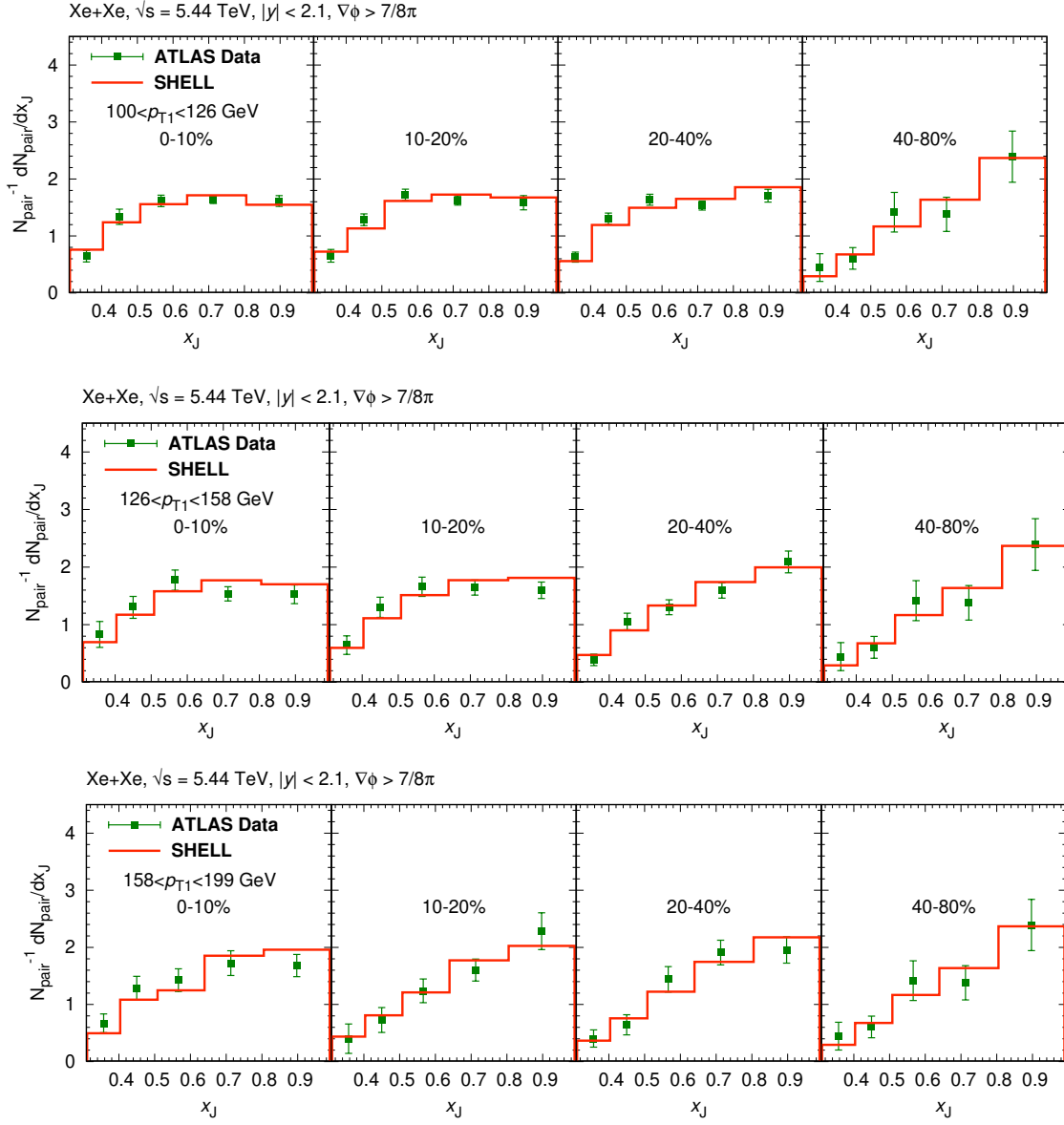


图 6.2: 在 $\sqrt{s} = 5.44 \text{ TeV}$ 能量的 $\text{Xe}+\text{Xe}$ 碰撞中, 4 个不同的中心度区间和 3 个不同领头喷注 $p_{T,1}$ 的区间中计算的归一化 x_J 分布, 同时与 ATLAS 实验进行了对比。图中每行分别对应 $100 < p_{T,1} < 126 \text{ GeV}$ (上), $126 < p_{T,1} < 158 \text{ GeV}$ (中) 和 $158 < p_{T,1} < 199 \text{ GeV}$ (下) 3 个不同的 $< p_{T,1} <$ 区间, 每列分别对应 0–10%, 10–20%, 20–40% 和 40–80% 4 个不同的中心度区间。其中, ATLAS 的统计误差由绿色的误差棒表示, SHELL 理论计算用红色折线表示。

的双喷注；在中心碰撞中，不平衡双喷注的比例与平衡的双喷注的比例相同或更高。也就是说，随着对心度的提高（从边缘碰撞到中心碰撞），双喷注变得更加不平衡。这一现象同 ATLAS 在能量 $\sqrt{s} = 2.76 \text{ TeV}$ [125] 和 $\sqrt{s} = 5.02 \text{ TeV}$ [126] 下的 PbPb 碰撞的结果相一致。平衡双喷注的压低可以与喷注淬火效应相关联，例如，介质中两个喷注的路径长度不相等，双喷注由于穿过演化中介质中路径长度不等而预计会经历不对称的能量损失，这是由重叠核团的几何形状和喷注轨迹在演化介质中的相对取向所导致的 [100]，以及能量损失过程中的波动 [123]。此外，对于中心碰撞，较高 $p_{T,1}$ 区域的压低比例略低于较低的 $p_{T,1}$ 区域。同时也可以发现，对所有的中心度区间，随着领头喷注横向动量 $p_{T,1}$ 范围的增加， x_J 的分布变得更集中。

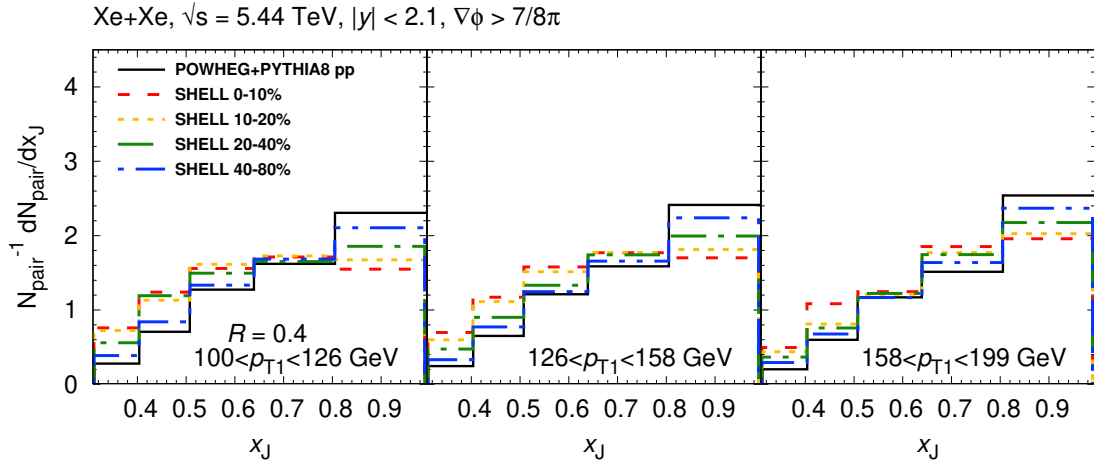


图 6.3: 对于图 6.2 的结果，分别进行每行合并，用不同形状和颜色的虚线表示。此外，将 pp 碰撞的相应结果也额外加了进去，用黑色实线表示。其中左、中 and 右图分别对应不同 3 个不同的 $p_{T,1}$ 区间；每个图又包含不同的 4 个不同的中心度结果。

我们以 $100 < p_{T,1} < 126 \text{ GeV}$ 区间和 $126 < p_{T,1} < 158 \text{ GeV}$ 区间为例进行接下来研究。在介质中，夸克和胶子之间的夸克喷注演化差异预计会导致不同的能量损失，这可能也对双喷注的不对称性做出贡献。从理论角度考虑，我们可以将喷注视为由部分子（例如夸克或胶子）发起。然后，一个喷注可以被归类为“胶子喷注”或“夸克喷注”。我们使用一种称为 **Interleaved Flavour Neutralisation (IFN)** 的红外和共线安全的味道喷注算法来标记喷注的味道。味道的处理与动力学聚类结合在一起，并保持了 **anti- k_T** 聚类算法的精确喷注动力学。关于 IFN 算法更详细的介绍

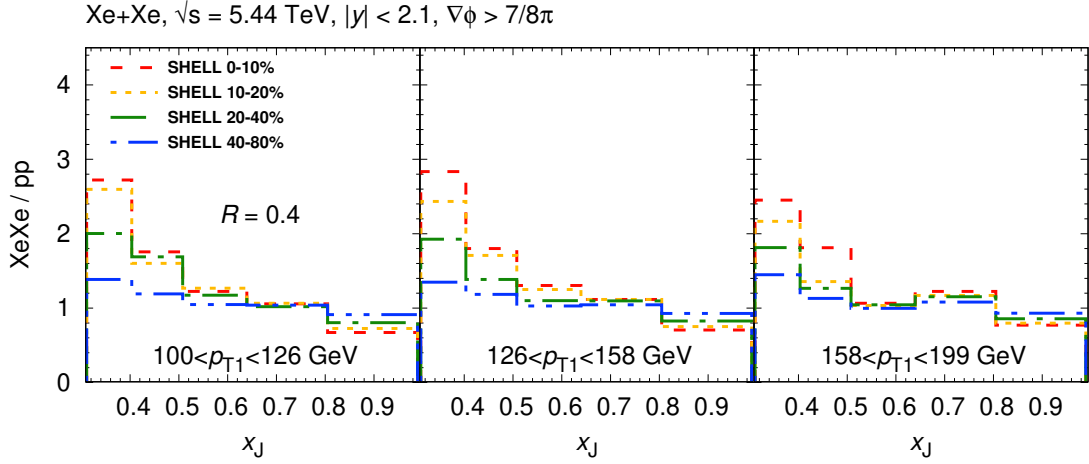


图 6.4: 对于图 6.3 里的结果, 对每个中心度的区间进行处理: 将 XeXe 的结果与 pp 的结果相除得到此图纵坐标结果

可以查阅文献 [286]。由此, 双喷注有三种组合: 胶子-胶子 (gg) 双喷注、夸克-胶子 (qg) 双喷注和夸克-夸克 (qq) 双喷注。它们是非遍举双喷注的子集。如果我们区分夸克-胶子双喷注中的夸克主导和胶子主导, 它可以进一步标记为 q_1g_2 双喷注和 g_1q_2 双喷注, 其中“1”表示主导, 而“2”表示次要。因此, qg 双喷注样本是 q_1g_2 双喷注和 g_1q_2 样本的总和。接下来, 笔者将介绍对夸克和胶子之间喷注的部分子味道对介质中双喷注 x_J 分布的影响, 以测试喷注-介质相互作用的味道依赖性的研究。

上述计算得到的非遍举双喷注的 x_J 分布结果为我们进一步研究 XeXe 碰撞中这些子集的 x_J 分布提供了良好的基准。我们计算了它们的归一化 x_J 分布, 如图 ?? 所示。在图中, 我们可以观察到 p+p 碰撞中这些子集的平衡双喷注的不同比例。这可以归因于夸克和胶子在真空中具有不同的碎裂模式。其中在左图中, 夸克-胶子双喷注在的 $x_J \simeq 1$ 处通过 XeXe 与 pp 相比具有最大的压低率, 而胶子-胶子和夸克-夸克双喷注在 $x_J \simeq 1$ 处几乎具有相同的压低率, 表明相对于其他两种类型的双喷注, 更平衡的夸克-胶子双喷注被压低得更多。这可以解释为非对称淬火的夸克-胶子双喷注相对于对称淬火的胶子-胶子和夸克-夸克双喷注对动量平衡更为敏感, 这是能量损失效应的结果。为了证明这一点, 我们在图 ?? 的右列展示为 q_1g_2 双喷注和 g_1q_2 双喷注的 x_J 分布。我们注意到, 被淬火的 q_1g_2 双喷注和 g_1q_2 双喷注的 x_J 都向小区域移动, 导致在小的 x_J 处增强, 在大的 x_J 处压低。但是, 在 $x_J \simeq 1$ 处, 平衡的 g_1q_2 双喷注的压低率比 q_1g_2 双喷注的压低率要弱得多, 从 XeXe 相对于 pp 的值可以看出。这是因为在相同的平均喷注动量

下，夸克喷注的淬火程度比胶子喷注要小，因此次要喷注在平衡的 g_1q_2 双喷注中淬火程度也比主导喷注要小。由于非对称的味道引起的这种非对称淬火效应会部分抵消由不等路径长度和喷注-介质相互作用的波动引起的不对称性。而 q_1g_2 双喷注的情况与 g_1q_2 双喷注相反。因此，在 $x_J \simeq 1$ 处，XeXe 相对于 pp 中的 g_1q_2 双喷注和 q_1g_2 双喷注之间存在较大差距。 q_1g_2 双喷注和 g_1q_2 双喷注之间的这种偏差可以用来测试能量损失的味道依赖性。

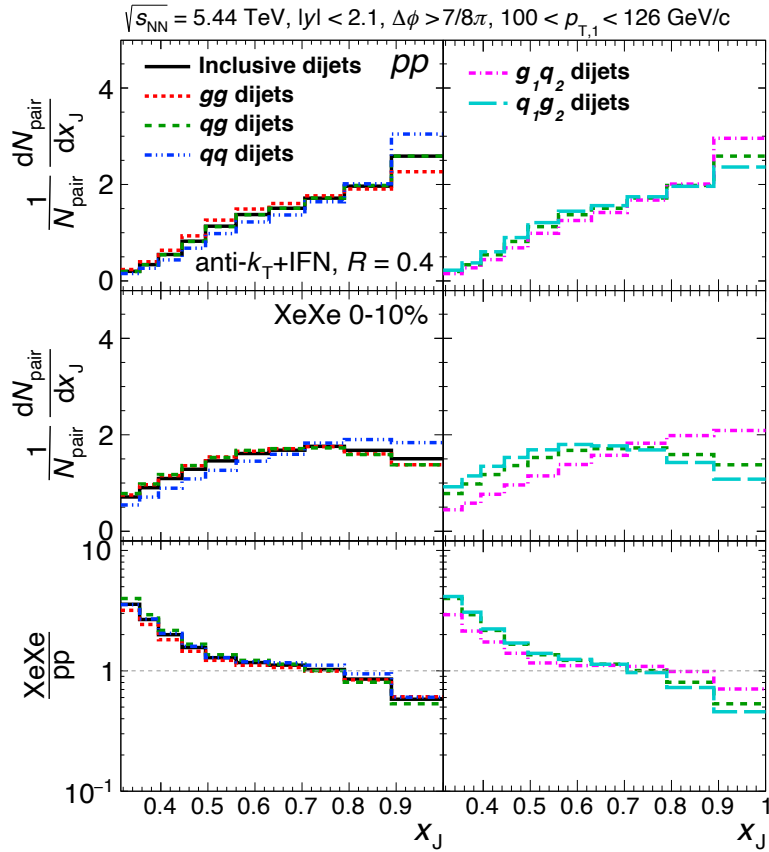


图 6.5: 计算了 p+p 碰撞和 Xe+Xe 0-10% 碰撞中以下情况的归一化 x_J 分布：左侧：包含喷注、胶子-胶子双喷注、夸克-胶子双喷注和夸克-夸克双喷注右侧：夸克-胶子双喷注中的夸克主导和胶子主导。右列中夸克-胶子双喷注的 x_J 分布（虚线绿色线）与左列相同。

以 x_J 为函数计算包含喷注的各种子集双喷注的比例，对于进一步理解味道在喷注-介质相互作用中的作用将非常有用。我们将关注图 ?? 的底部面板，该面板显示了从 p+p 碰撞到 Xe+Xe 碰撞的比例变化。其中在左下图中，相对于 p+p 碰撞，Xe+Xe 0 – 10% 碰撞中夸克-夸克双喷注的比例在每个 x_J 区间都在增加，而胶子-胶子双喷注的比例则都在减少。此外，夸克-胶子双喷注的比例在小的 x_J 处增强，在大的 x_J 处压低。平均而言，胶子在穿过 QGP 介质时会失去比夸

克更多的能量。因此，在选定的 $p_{T,1}$ 区间内，夸克-夸克双喷注比胶子-胶子双喷注更容易存活，而平衡的夸克-胶子双喷注变得不平衡。对于更详细的调查，从右下图中我们发现， g_1q_2 双喷注的比例在每个 x_J 区间也纯粹减少。由于 g_1q_2 双喷注在 p+p 碰撞中的比例分布相对较低，所以这种减少并不像胶子-胶子双喷注那样明显。但是，在 Xe+Xe 0-10% 碰撞中， q_1g_2 双喷注的比例在小的 x_J 处得到了大幅增强，在大的 x_J 处略有压低。在 x_J 分布的重整化过程中，小 x_J 处的比例增加会增加平衡双喷注的压低率。由于夸克-胶子双喷注的比例是 q_1g_2 和 g_1q_2 双喷注之和， q_1g_2 双喷注在小 x_J 处的比例增强会受到 g_1q_2 双喷注在该处的抑制影响。但是，夸克-胶子双喷注的总比例仍然呈下降曲线。与胶子-胶子和夸克-夸克双喷注略微上升的曲线相比，平衡的夸克-胶子双喷注在 x_J 分布的重整化过程中会受到更强的压低，这在图 ?? 的左下图中显示出来。

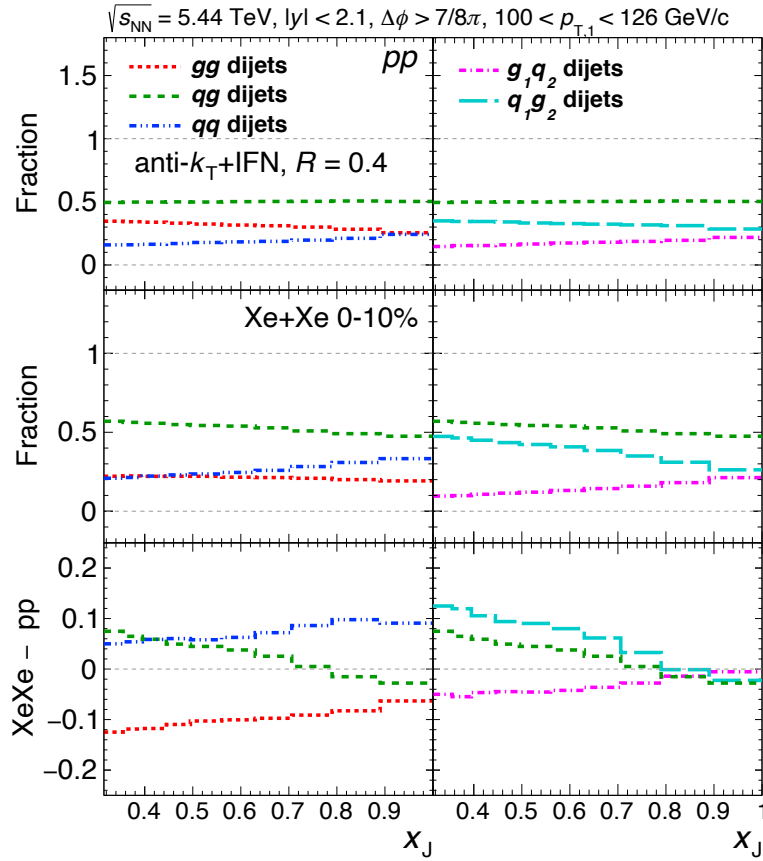


图 6.6: 计算了在 p+p 碰撞和 Xe+Xe 0-10% 碰撞中，作为 x_J 函数的包含喷注中子集双喷注的比例：左侧：胶子-胶子双喷注、夸克-胶子双喷注和夸克-夸克双喷注右侧：夸克-胶子双喷注中的夸克主导和胶子主导。右列中夸克-胶子双喷注的比例分布（虚线绿色线）与左列相同。

为了比较非遍举双喷注和 $c\bar{c}$ 双喷注和 $b\bar{b}$ 双喷注之间介质修正效应的差异，引入 x_J 的平

均值 $\langle x_J \rangle$

$$\langle x_J \rangle \equiv \int \frac{1}{N_{\text{pair}}} \frac{dN_{\text{pair}}}{dx_J} x_J dx_J. \quad (6.3)$$

同时，为了以 pp 碰撞为参照，引入其与 AA 碰撞之间的 $\langle x_J \rangle$ 的相应差异，定义为：

$$\Delta \langle x_J \rangle = \langle x_J \rangle_{pp} - \langle x_J \rangle_{AA} \quad (6.4)$$

图 ??展示了在 $\text{Xe}+\text{Xe}$ 碰撞中，非遍举 $c\bar{c}b\bar{b}$ ，夸克-胶子、于 g_1q_2 双喷注和 q_1g_2 双喷注的 $\langle x_J \rangle$ 和 $\Delta \langle x_J \rangle$ 分布随着碰撞的中心度的变化。其中 q_1g_2 双喷注的 $\Delta \langle x_J \rangle$ 分布是中 g_1q_2 双喷注的两倍。这一特征为未来测试胶子和夸克的不同能量损失模式提供了良好的机会。

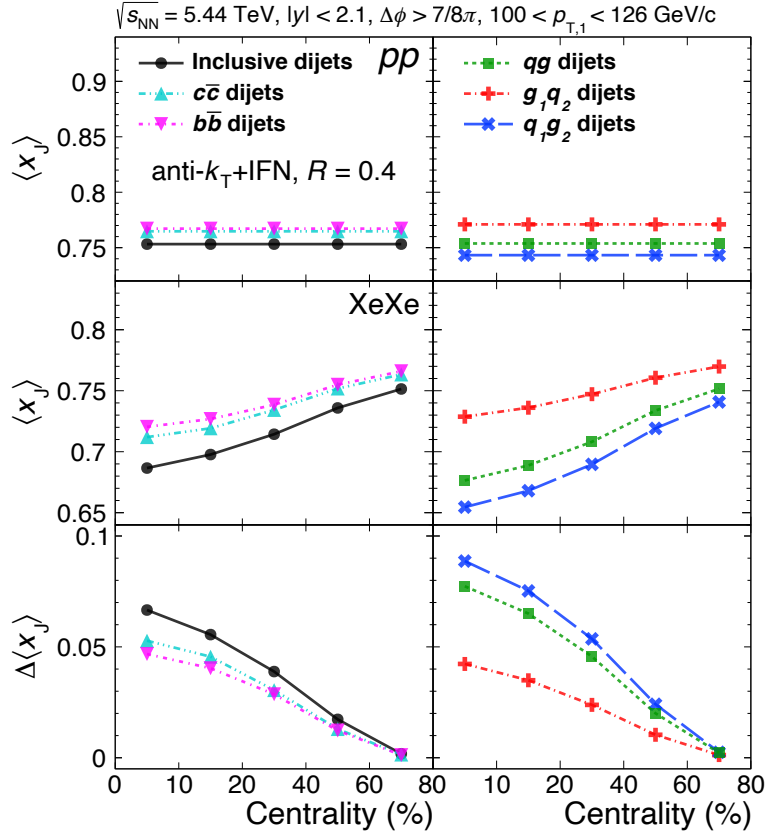


图 6.7: $\text{Xe}+\text{Xe}$ 碰撞中 $\langle x_J \rangle$ 和 $\Delta \langle x_J \rangle$ 分布的中心度依赖性。

我们详细计算了 $\text{Xe}+\text{Xe}$ 碰撞中，以中心度为变量，非遍举双喷注、 $c\bar{c}$ 双喷注和 $b\bar{b}$ 双喷注的 $\langle x_J \rangle$ 和 $\Delta \langle x_J \rangle$ 分布，分别展示在图 6.8中。对于每种类型的双喷注，随着碰撞事件的中心度增

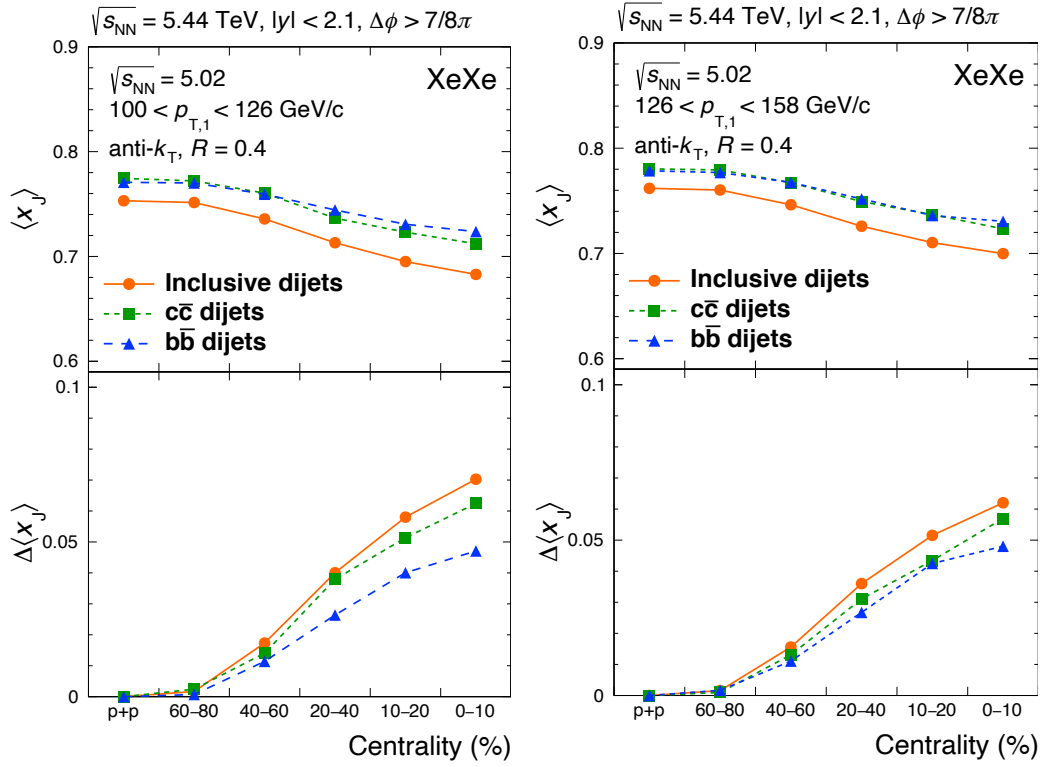


图 6.8: XeXe 碰撞中, 左右两图对应两个不同的 $p_{T,1}$ 区间: $100 < p_{T,1} < 126$ GeV 区间和 $126 < p_{T,1} < 158$ GeV; 其中每个图的上面板为 $\langle x_J \rangle$ 对中心度的依赖, 下面板为 $\Delta\langle x_J \rangle$ 的分布; 每个面板都有三跳线, 分别对应不同的三种不同类型的双喷注: 非遍举双喷注、 $c\bar{c}$ 双喷注和 $b\bar{b}$ 双喷注。

加，我们可以观察到 $\Delta \langle x_J \rangle$ 的显著增加。同时在中心碰撞中有一个弱的层次结构，即非遍举过程 $> c\bar{c} > b\bar{b}$ ，这表明在这个运动学区域内，双喷注的能量损失具有弱的质量依赖性。

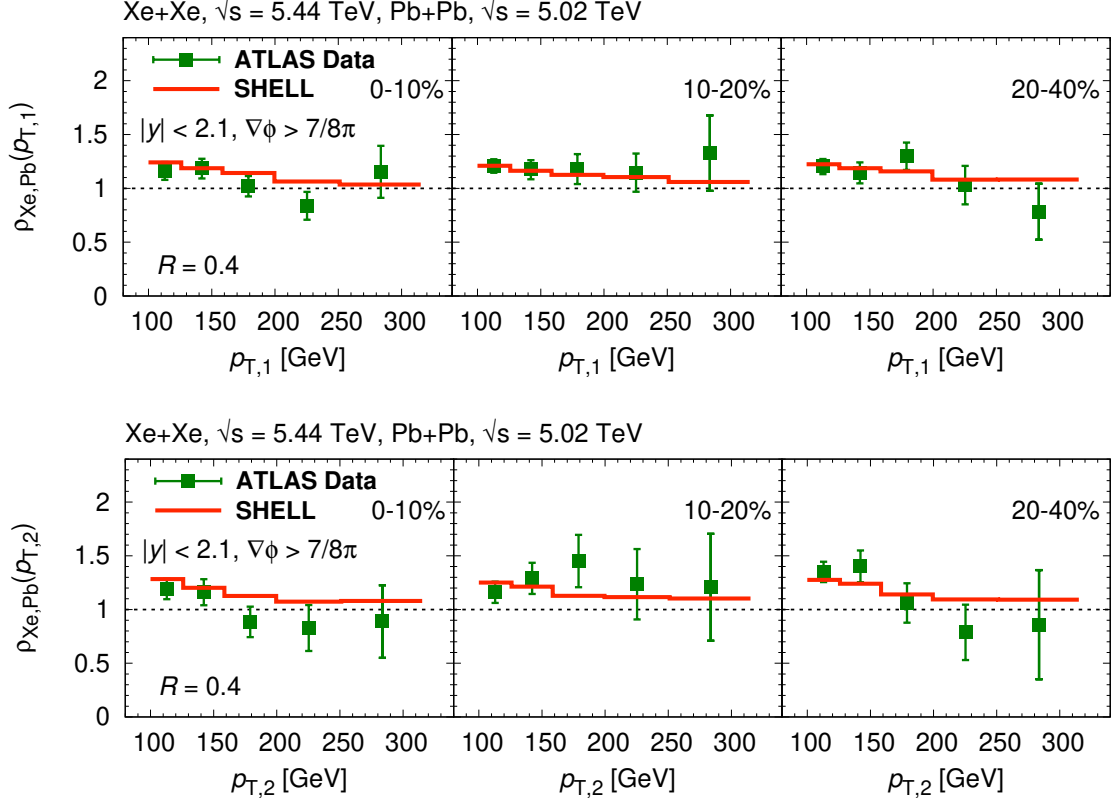


图 6.9: 分别以 $p_{T,1}$ (第一排) 和 $p_{T,2}$ (第二排) 为变量的 XeXe 和 PbPb 碰撞的核修正因子的比值 $\rho_{Xe,Pb}$ (红色折线); 计算是在相同的中心度区间进行的; 结果也与 ATLAS 实验数据 (带点的绿色误差棒) 做了对比。

为了定量表征 XeXe 碰撞和 PbPb 碰撞双喷注压低效应之间的差异，我们可以针对领头喷注使用如下定义的这两种碰撞的核修正因子的比值 $\rho_{Xe,Pb(p_{T,1})}$ ，记作：

$$R_{AA}(p_{T,1}) = \frac{1}{\langle T_{AA} \rangle} \frac{\left. \frac{d\sigma_{AA}^{pair}}{dp_{T,1}} \right|_{x_J > 0.32}}{\left. \frac{d\sigma_{pp}^{pair}}{dp_{T,1}} \right|_{x_J > 0.32}}, \quad (6.5)$$

$$R_{AA}(p_{T,1}) = \frac{1}{\langle T_{AA} \rangle} \frac{\left. \frac{d\sigma_{AA}^{\text{pair}}}{dp_{T,1}} \right|_{x_J > 0.32}}{\left. \frac{d\sigma_{pp}^{\text{pair}}}{dp_{T,1}} \right|_{x_J > 0.32}}. \quad (6.6a)$$

$$\begin{aligned} \rho_{\text{Xe,Pb}}(p_{T,1}) &= \frac{R_{\text{XeXe}}(p_{T,1})}{R_{\text{PbPb}}(p_{T,1})} = \frac{\langle T_{\text{PbPb}} \rangle}{\langle T_{\text{XeXe}} \rangle} \\ &\times \frac{\left. \frac{d\sigma_{pp}^{\text{pair}}(5.02 \text{ TeV})}{dp_{T,1}} \right|_{x_J > 0.32}}{\left. \frac{d\sigma_{pp}^{\text{pair}}(5.44 \text{ TeV})}{dp_{T,1}} \right|_{x_J > 0.32}} \frac{\left. \frac{d\sigma_{\text{XeXe}}^{\text{pair}}}{dp_{T,1}} \right|_{x_J > 0.32}}{\left. \frac{d\sigma_{\text{PbPb}}^{\text{pair}}}{dp_{T,1}} \right|_{x_J > 0.32}}. \end{aligned} \quad (6.6b)$$

相似的，对次领头喷注核修正因子的比值 $\rho_{\text{Xe,Pb}}(p_{T,2})$ 也可以由公式 ?? 来定义。我们计算了在 XeXe 碰撞和 PbPb 碰撞的相同中心度中的 $\rho_{\text{Xe,Pb}}(p_{T,1})$ 和 $\rho_{\text{Xe,Pb}}(p_{T,2})$ 分布，见图 ??。在每个中心度区间， $\rho_{\text{Xe,Pb}}$ 的值普遍大于 1。这个结果符合理论预期，由于氙核的半径小于铅核，因此在相同中心度区间内，XeXe 碰撞中形成的 QGP 系统尺寸预计会小于 PbPb 碰撞。因此，在相同的中心度区间内，XeXe 碰撞的事件活动性较 PbPb 碰撞低。当在相同的事件活动性区间内进行评估时，它们趋于 1 [22]。

6.2 本章小结

最后作出总结。我们 SHELL 模型来模拟轻味和重味的双喷注在介质中的演化。我们在不同的运动学区域内和四个不同中心度区间中系统地计算了 XeXe 碰撞 ($\sqrt{s} = 5.44 \text{ TeV}$) 中双喷注的归一化 x_J 分布。双喷注的初始 x_J 分布由 POWHEG+PYTHIA8 提供。通过 SHELL 模型来模拟通过热密介质的高能部分子。SHELL 模型对所有 ATLAS 数据都给出了不错的描述。从边缘到中心的 XeXe 碰撞中，双喷注的不平衡性逐渐增加，这与先前在 ATLAS 的 2.76 TeV 和 5.02 TeV 的 PbPb 碰撞中 x_J 测量结果一致。我们计算了双喷注的 $\langle x_J \rangle$ 和 $\Delta \langle x_J \rangle$ 随中心度的变化，并进一步以非遍举（主要由轻味构成）、 $c\bar{c}$ 和 $b\bar{b}$ 的双喷注的 Δx_J 研究了质量效应，发现在 Xe+Xe 碰撞中，三种类型的双喷注在高 p_T 区域的能量损失具有较弱的质量依赖性。最后，我们计算了 XeXe 和 PbPb 碰撞之间的核修正因子的比值，并且与 ATLAS 实验符合较好。在每个中心度区间， $\rho_{\text{Xe,Pb}}$ 的值普遍大于 1。

第 7 章 总结与展望

四种 nPDF 的核修正因子存在显著差异，重点研究这些差异如何体现在双喷注的观测量上。我们希望我们的研究有助于未来的实验测量，以阐明这些核效应的范围。

原子核部分子分布相对于自由核子分布的偏离，源于将核子结合在一起的额外非微扰动力学，通常可以用修正因子 $r_i^A(x, Q^2) = f_i^{A,p}(x, Q^2)/f_i^p(x, Q^2)$ 来定量描述，其中 A 为原子核质量数， i 表示部分子类型， x 表示动量分数， Q^2 表示分辨标度。从实验测量中提取 $r_i^A(x, Q^2)$ 是获得核修正的一种不可替代的方式，而且这依赖于微扰量子色动力学中的因子化。在实际的可观测量（例如微分散射截面）中，不同 x 区域、不同探测标度和不同部分子类型的核效应通常会混合在一起。然而，一个能够在领头阶级别上准确解析 x 和 Q^2 的可观测量，就会提供 $r_i^A(x, Q^2)$ 对 x 和 Q^2 依赖性的更有效和详细的动力学扫描。

在未来的高精度下，LHC 实验对双喷注的三重微分散射截面 R_{pPb} 的测量有望在各种 nPDF 参数化的集合上提供显著且多维度的约束。更重要的是，这些测量将为确认不同 x 区域的各种核效应（如遮蔽效应、反遮蔽效应、EMC 效应和费米运动效应）以及它们随着探测标度 Q^2 的变化提供有效的方法。值得注意的是，所研究的三重微分散射截面可以直接推广和应用於其它过程的研究，例如矢量玻色子标记的喷注产生^[116,287–288]和重夸克双喷注的产生^[229]。我们还希望提供一个对初态冷核物质效应有更准确描述的基准，以便更好地理解相对论重离子碰撞中末态的喷注淬火现象。

本章的研究中，我们关注了 LHC 实验上 pPb 碰撞中双喷注的产生过程作为原子核夸克和胶子分布的探针。为了很好地解析初态部分子的动量分数以及探测标度，我们研究了 pp 和 pPb 碰撞中几种类型的三重微分截面，包括以双喷注变量 $V^{(3)} = \{p_{T,avg}, y_b, y\}$ ， $\{X_B, X_A, y\}$ 和 $\{X_B, E_T^{JJ}, p_{T,avg}\}$ 为分区间的散射截面。这些截面在微扰量子色动力学中被计算到次领头阶。我们在 pPb 的计算中使用了四组原子核部分子分布函数（nPDFs），分别是 EPPS16、nCTEQ15、TUJU19 和 nIMParton16。特别说明，可观测的核修正因子 R_{pPb} 的三重微分截面，尤其是作为 X_B 变量的函数，能够很好地展示 x 值从小到大的 nPDF 修正因子 $r_i^A(x, Q^2)$ 的图像。基于此，我们便

可以很好地解释不同 nPDFs 预测的 $R_{p\text{Pb}}$ 之间的差异。特别是, 通过选取 $V^{(3)} = \{X_B, E_T^{JJ}, p_{T,\text{avg}}\}$, $R_{p\text{Pb}}$ 随着 $p_{T,\text{avg}}$ 的变化甚至能够反映 $r_i^A(x, Q^2)$ 的微妙标度变化。

参考文献

- [1] ABACHI S, et al. Observation of the top quark[J]. Phys. Rev. Lett., 1995, 74: 2632–2637. arXiv: hep-ex/9503003. DOI: 10.1103/PhysRevLett.74.2632.
- [2] WEINBERG S. Nonabelian Gauge Theories of the Strong Interactions[J]. Phys. Rev. Lett., 1973, 31: 494–497. DOI: 10.1103/PhysRevLett.31.494.
- [3] QUIGG C, DREITLEIN J. Gauge Theories of the Strong, Weak and Electromagnetic Interactions[Z]. 1985.
- [4] WEINBERG S. The Making of the standard model[J]. The European Physical Journal C-Particles and Fields, 2004, 34: 5–13.
- [5] ACHENBACH P, et al. The Present and Future of QCD[J.], 2023. arXiv: 2303 . 02579 [hep-ph].
- [6] GROSS D J, WILCZEK F. Ultraviolet Behavior of Nonabelian Gauge Theories[J]. Phys. Rev. Lett., 1973, 30: 1343–1346. DOI: 10.1103/PhysRevLett.30.1343.
- [7] POLITZER H D. Reliable Perturbative Results for Strong Interactions?[J]. Phys. Rev. Lett., 1973, 30: 1346–1349. DOI: 10.1103/PhysRevLett.30.1346.
- [8] BETHKE S. Experimental tests of asymptotic freedom[J]. Prog. Part. Nucl. Phys., 2007, 58: 351–386. arXiv: hep-ex/0606035. DOI: 10.1016/j.pnpnp.2006.06.001.
- [9] MARCIANO W J, PAGELS H. Quantum Chromodynamics: A Review[J]. Phys. Rept., 1978, 36: 137. DOI: 10.1016/0370-1573(78)90208-9.
- [10] COLLINS J C, PERRY M J. Superdense Matter: Neutrons Or Asymptotically Free Quarks?[J]. Phys. Rev. Lett., 1975, 34: 1353. DOI: 10.1103/PhysRevLett.34.1353.
- [11] ALTARELLI G, PARISI G. Asymptotic Freedom in Parton Language[J]. Nucl. Phys. B, 1977, 126: 298–318. DOI: 10.1016/0550-3213(77)90384-4.
- [12] POLITZER H D. Asymptotic Freedom: An Approach to Strong Interactions[J]. Phys. Rept., 1974, 14: 129–180. DOI: 10.1016/0370-1573(74)90014-3.
- [13] BUSZA W, RAJAGOPAL K, van der SCHEE W. Heavy Ion Collisions: The Big Picture, and the Big Questions[J]. Ann. Rev. Nucl. Part. Sci., 2018, 68: 339–376. arXiv: 1802.04801 [hep-ph]. DOI: 10.1146/annurev-nucl-101917-020852.
- [14] D’ENTERRIA D G. Quark-Gluon Matter[J]. J. Phys. G, 2007, 34: S53–S82. arXiv: nucl-ex/0611012. DOI: 10.1088/0954-3899/34/7/S04.
- [15] The Frontiers of Nuclear Science, A Long Range Plan[J.], 2008. arXiv: 0809 . 3137 [nucl-ex].

- [16] FREEDMAN B A, MCLERRAN L D. Fermions and Gauge Vector Mesons at Finite Temperature and Density. 1. Formal Techniques[J]. Phys. Rev. D, 1977, 16: 1130. DOI: 10.1103/PhysRevD.16.1130.
- [17] SHURYAK E V. Theory of Hadronic Plasma[J]. Sov. Phys. JETP, 1978, 47: 212–219.
- [18] HAYRAPETYAN A, et al. Luminosity determination using Z boson production at the CMS experiment[J]., 2023. arXiv: 2309.01008 [hep-ex].
- [19] FEUILLARD V. $\psi(2S)$ production in Pb-Pb collisions measured by ALICE at the LHC[J]., 2023. arXiv: 2309.08356 [nucl-ex].
- [20] STANEK-MASLOUSKA W. Measuring tau g-2 using ATLAS Pb+Pb collisions[J]. JINST, 2023, 18(09): C09005. DOI: 10.1088/1748-0221/18/09/C09005.
- [21] AAD G, et al. Azimuthal angle correlations of muons produced via heavy-flavor decays in 5.02 TeV Pb+Pb and pp collisions with the ATLAS detector[J]., 2023. arXiv: 2308.16652 [nucl-ex].
- [22] AAD G, et al. Measurements of the suppression and correlations of dijets in Xe+Xe collisions at $\sqrt{s_{NN}}=5.44$ TeV[J]. Phys. Rev. C, 2023, 108(2): 024906. arXiv: 2302.03967 [nucl-ex]. DOI: 10.1103/PhysRevC.108.024906.
- [23] BRAUN-MUNZINGER P, DÖNIGUS B. Loosely-bound objects produced in nuclear collisions at the LHC[J]. Nucl. Phys. A, 2019, 987: 144–201. arXiv: 1809.04681 [nucl-ex]. DOI: 10.1016/j.nuclphysa.2019.02.006.
- [24] HEINZ U W. Towards the Little Bang Standard Model[J]. J. Phys. Conf. Ser., 2013, 455: 012044. arXiv: 1304.3634 [nucl-th]. DOI: 10.1088/1742-6596/455/1/012044.
- [25] HEINZ U W. Concepts of heavy ion physics[C]//2nd CERN-CLAF School of High Energy Physics. 2004: 165–238. arXiv: hep-ph/0407360.
- [26] JEON S, HEINZ U. Introduction to Hydrodynamics[J]. Int. J. Mod. Phys. E, 2015, 24(10): 1530010. arXiv: 1503.03931 [hep-ph]. DOI: 10.1142/S0218301315300106.
- [27] KOLB P F, HEINZ U W. Hydrodynamic description of ultrarelativistic heavy ion collisions[J]., 2003: 634–714. arXiv: nucl-th/0305084.
- [28] NAIR V P. The Chern-Simons one-form and gravity on a fuzzy space[J]. Nucl. Phys. B, 2006, 750: 321–333. arXiv: hep-th/0605008. DOI: 10.1016/j.nuclphysb.2006.06.009.
- [29] HUOVINEN P. Hydrodynamical description of collective flow. Chapter 1.[J]., 2003: 600–633. arXiv: nucl-th/0305064. DOI: 10.1142/9789812795533_0009.
- [30] MCLERRAN L D, TOIMELA T. Photon and Dilepton Emission from the Quark - Gluon Plasma: Some General Considerations[J]. Phys. Rev. D, 1985, 31: 545. DOI: 10.1103/PhysRevD.31.545.
- [31] RAPP R, WAMBACH J. Chiral symmetry restoration and dileptons in relativistic heavy ion collisions[J]. Adv. Nucl. Phys., 2000, 25: 1. arXiv: hep-ph/9909229. DOI: 10.1007/0-306-47101-9_1.

- [32] RAFELSKI J, MULLER B. Strangeness Production in the Quark - Gluon Plasma[J]. Phys. Rev. Lett., 1982, 48: 1066. DOI: 10.1103/PhysRevLett.48.1066.
- [33] SOFF S, BASS S A, BLEICHER M, et al. Strangeness enhancement in heavy ion collisions: Evidence for quark gluon matter?[J]. Phys. Lett. B, 1999, 471: 89–96. arXiv: nucl-th/9907026. DOI: 10.1016/S0370-2693(99)01318-0.
- [34] KOCH P, MULLER B, RAFELSKI J. Strangeness in Relativistic Heavy Ion Collisions[J]. Phys. Rept., 1986, 142: 167–262. DOI: 10.1016/0370-1573(86)90096-7.
- [35] BRAMBILLA N, et al. Heavy Quarkonium: Progress, Puzzles, and Opportunities[J]. Eur. Phys. J. C, 2011, 71: 1534. arXiv: 1010.5827 [hep-ph]. DOI: 10.1140/epjc/s10052-010-1534-9.
- [36] RICHARDSON J L. The Heavy Quark Potential and the Upsilon, J/psi Systems[J]. Phys. Lett. B, 1979, 82: 272–274. DOI: 10.1016/0370-2693(79)90753-6.
- [37] THEWS R L, SCHROEDTER M, RAFELSKI J. Enhanced J/ψ production in deconfined quark matter[J]. Phys. Rev. C, 2001, 63: 054905. arXiv: hep-ph/0007323. DOI: 10.1103/PhysRevC.63.054905.
- [38] CONNORS M, NATTRASS C, REED R, et al. Jet measurements in heavy ion physics[J]. Rev. Mod. Phys., 2018, 90: 025005. arXiv: 1705.01974 [nucl-ex]. DOI: 10.1103/RevModPhys.90.025005.
- [39] OLLITRAULT J Y. Anisotropy as a signature of transverse collective flow[J]. Phys. Rev. D, 1992, 46: 229–245. DOI: 10.1103/PhysRevD.46.229.
- [40] HEINZ U, SNELLINGS R. Collective flow and viscosity in relativistic heavy-ion collisions[J]. Ann. Rev. Nucl. Part. Sci., 2013, 63: 123–151. arXiv: 1301.2826 [nucl-th]. DOI: 10.1146/annurev-nucl-102212-170540.
- [41] ADLER S S, et al. Elliptic flow of identified hadrons in Au+Au collisions at $\sqrt{s_{NN}}^{1/2} = 200$ -GeV[J]. Phys. Rev. Lett., 2003, 91: 182301. arXiv: nucl-ex/0305013. DOI: 10.1103/PhysRevLett.91.182301.
- [42] ADARE A, et al. Energy Loss and Flow of Heavy Quarks in Au+Au Collisions at $\sqrt{s_{NN}}^{1/2} = 200$ -GeV[J]. Phys. Rev. Lett., 2007, 98: 172301. arXiv: nucl-ex/0611018. DOI: 10.1103/PhysRevLett.98.172301.
- [43] ABELEV B, et al. D meson elliptic flow in non-central Pb-Pb collisions at $\sqrt{s_{NN}} = 2.76$ TeV[J]. Phys. Rev. Lett., 2013, 111: 102301. arXiv: 1305.2707 [nucl-ex]. DOI: 10.1103/PhysRevLett.111.102301.
- [44] GYULASSY M, VITEV I, WANG X N, et al. Jet quenching and radiative energy loss in dense nuclear matter[J]., 2004: 123–191. arXiv: nucl-th/0302077. DOI: 10.1142/9789812795533_0003.
- [45] ZAPP K C, KRAUSS F, WIEDEMANN U A. A perturbative framework for jet quenching[J]. JHEP, 2013, 03: 080. arXiv: 1212.1599 [hep-ph]. DOI: 10.1007/JHEP03(2013)080.

- [46] ACHARYA S, et al. Measurements of inclusive jet spectra in pp and central Pb-Pb collisions at $\sqrt{s_{NN}} = 5.02$ TeV[J]. Phys. Rev. C, 2020, 101(3): 034911. arXiv: 1909.09718 [nucl-ex]. DOI: 10.1103/PhysRevC.101.034911.
- [47] AABOUD M, et al. Measurement of the nuclear modification factor for inclusive jets in Pb+Pb collisions at $\sqrt{s_{NN}} = 5.02$ TeV with the ATLAS detector[J]. Phys. Lett. B, 2019, 790: 108–128. arXiv: 1805.05635 [nucl-ex]. DOI: 10.1016/j.physletb.2018.10.076.
- [48] WANG X N, GYULASSY M. Gluon shadowing and jet quenching in A + A collisions at $s^{*}(1/2) = 200$ -GeV[J]. Phys. Rev. Lett., 1992, 68: 1480–1483. DOI: 10.1103/PhysRevLett.68.1480.
- [49] MEHTAR-TANI Y, MILHANO J G, TYWONIUK K. Jet physics in heavy-ion collisions[J]. Int. J. Mod. Phys. A, 2013, 28: 1340013. arXiv: 1302.2579 [hep-ph]. DOI: 10.1142/S0217751X13400137.
- [50] BLAIZOT J P, MEHTAR-TANI Y. Jet Structure in Heavy Ion Collisions[J]. Int. J. Mod. Phys. E, 2015, 24(11): 1530012. arXiv: 1503.05958 [hep-ph]. DOI: 10.1142/S021830131530012X.
- [51] QIN G Y, WANG X N. Jet quenching in high-energy heavy-ion collisions[J]. Int. J. Mod. Phys. E, 2015, 24(11): 1530014. arXiv: 1511.00790 [hep-ph]. DOI: 10.1142/S0218301315300143.
- [52] BURKE K M, et al. Extracting the jet transport coefficient from jet quenching in high-energy heavy-ion collisions[J]. Phys. Rev. C, 2014, 90(1): 014909. arXiv: 1312.5003 [nucl-th]. DOI: 10.1103/PhysRevC.90.014909.
- [53] MAJUMDER A, VAN LEEUWEN M. The Theory and Phenomenology of Perturbative QCD Based Jet Quenching[J]. Prog. Part. Nucl. Phys., 2011, 66: 41–92. arXiv: 1002.2206 [hep-ph]. DOI: 10.1016/j.pnpnp.2010.09.001.
- [54] WANG X N, GYULASSY M. HIJING: A Monte Carlo model for multiple jet production in p p, p A and A A collisions[J]. Phys. Rev. D, 1991, 44: 3501–3516. DOI: 10.1103/PhysRevD.44.3501.
- [55] GYULASSY M, PLUMER M. Jet Quenching in Dense Matter[J]. Phys. Lett. B, 1990, 243: 432–438. DOI: 10.1016/0370-2693(90)91409-5.
- [56] WANG E, WANG X N. Parton energy loss with detailed balance[J]. Phys. Rev. Lett., 2001, 87: 142301. arXiv: nucl-th/0106043. DOI: 10.1103/PhysRevLett.87.142301.
- [57] KHACHATRYAN V, et al. Measurement of inclusive jet cross sections in pp and PbPb collisions at $\sqrt{s_{NN}} = 2.76$ TeV[J]. Phys. Rev. C, 2017, 96(1): 015202. arXiv: 1609.05383 [nucl-ex]. DOI: 10.1103/PhysRevC.96.015202.
- [58] CHATRCHYAN S, et al. Observation and studies of jet quenching in PbPb collisions at nucleon-nucleon center-of-mass energy = 2.76 TeV[J]. Phys. Rev. C, 2011, 84: 024906. arXiv: 1102.1957 [nucl-ex]. DOI: 10.1103/PhysRevC.84.024906.

- [59] ADLER C, et al. Disappearance of back-to-back high p_T hadron correlations in central Au+Au collisions at $\sqrt{s_{NN}} = 200$ -GeV[J]. Phys. Rev. Lett., 2003, 90: 082302. arXiv: nucl-ex/0210033. DOI: 10.1103/PhysRevLett.90.082302.
- [60] ADCOX K, et al. Suppression of hadrons with large transverse momentum in central Au+Au collisions at $\sqrt{s_{NN}} = 130$ -GeV[J]. Phys. Rev. Lett., 2002, 88: 022301. arXiv: nucl-ex/0109003. DOI: 10.1103/PhysRevLett.88.022301.
- [61] ADAMS J, et al. Evidence from d + Au measurements for final state suppression of high p(T) hadrons in Au+Au collisions at RHIC[J]. Phys. Rev. Lett., 2003, 91: 072304. arXiv: nucl-ex/0306024. DOI: 10.1103/PhysRevLett.91.072304.
- [62] QIN G Y, RUPPERT J, GALE C, et al. Radiative and collisional jet energy loss in the quark-gluon plasma at RHIC[J]. Phys. Rev. Lett., 2008, 100: 072301. arXiv: 0710.0605 [hep-ph]. DOI: 10.1103/PhysRevLett.100.072301.
- [63] CAO S, QIN G Y, BASS S A. Heavy-quark dynamics and hadronization in ultrarelativistic heavy-ion collisions: Collisional versus radiative energy loss[J]. Phys. Rev. C, 2013, 88: 044907. arXiv: 1308.0617 [nucl-th]. DOI: 10.1103/PhysRevC.88.044907.
- [64] AUBERT J J, et al. Measurement of the nucleon structure function F_2 in muon - iron interactions at 120-GeV, 250-GeV and 280-GeV[J]. Phys. Lett. B, 1981, 105: 322–328. DOI: 10.1016/0370-2693(81)90897-2.
- [65] BODEK A, et al. Electron Scattering from Nuclear Targets and Quark Distributions in Nuclei [J]. Phys. Rev. Lett., 1983, 50: 1431. DOI: 10.1103/PhysRevLett.50.1431.
- [66] AAD G, et al. Z boson production in p+Pb collisions at $\sqrt{s_{NN}} = 5.02$ TeV measured with the ATLAS detector[J]. Phys. Rev. C, 2015, 92(4): 044915. arXiv: 1507.06232 [hep-ex]. DOI: 10.1103/PhysRevC.92.044915.
- [67] ADAM J, et al. W and Z boson production in p-Pb collisions at $\sqrt{s_{NN}} = 5.02$ TeV[J]. JHEP, 2017, 02: 077. arXiv: 1611.03002 [nucl-ex]. DOI: 10.1007/JHEP02(2017)077.
- [68] ACHARYA S, et al. Z-boson production in p-Pb collisions at $\sqrt{s_{NN}} = 8.16$ TeV and Pb-Pb collisions at $\sqrt{s_{NN}} = 5.02$ TeV[J]. JHEP, 2020, 09: 076. arXiv: 2005.11126 [nucl-ex]. DOI: 10.1007/JHEP09(2020)076.
- [69] SIRUNYAN A M, et al. Study of Drell-Yan dimuon production in proton-lead collisions at $\sqrt{s_{NN}} = 8.16$ TeV[J]. JHEP, 2021, 05: 182. arXiv: 2102.13648 [hep-ex]. DOI: 10.1007/JHEP05(2021)182.
- [70] AAIJ R, et al. Measurement of the Z boson production cross-section in proton-lead collisions at $\sqrt{s_{NN}} = 8.16$ TeV[J]. JHEP, 2023, 06: 022. arXiv: 2205.10213 [hep-ex]. DOI: 10.1007/JHEP06(2023)022.
- [71] SIRUNYAN A M, et al. Observation of nuclear modifications in $W^\pm$ boson production in pPb collisions at $\sqrt{s_{NN}} = 8.16$ TeV[J]. Phys. Lett. B, 2020, 800: 135048. arXiv: 1905.01486 [hep-ex]. DOI: 10.1016/j.physletb.2019.135048.

- [72] ACHARYA S, et al. $W^\pm$ -boson production in p–Pb collisions at $\sqrt{s_{NN}} = 8.16$ TeV and PbPb collisions at $\sqrt{s_{NN}} = 5.02$ TeV[J]. JHEP, 2023, 05: 036. arXiv: 2204.10640 [nucl-ex]. DOI: 10.1007/JHEP05(2023)036.
- [73] HOU T J, et al. New CTEQ global analysis of quantum chromodynamics with high-precision data from the LHC[J]. Phys. Rev. D, 2021, 103(1): 014013. arXiv: 1912.10053 [hep-ph]. DOI: 10.1103/PhysRevD.103.014013.
- [74] COCUZZA C, KEPPEL C E, LIU H, et al. Isovector EMC Effect from Global QCD Analysis with MARATHON Data[J]. Phys. Rev. Lett., 2021, 127(24): 242001. arXiv: 2104.06946 [hep-ph]. DOI: 10.1103/PhysRevLett.127.242001.
- [75] BALL R D, et al. Parton distributions from high-precision collider data[J]. Eur. Phys. J. C, 2017, 77(10): 663. arXiv: 1706.00428 [hep-ph]. DOI: 10.1140/epjc/s10052-017-5199-5.
- [76] ALEKHIN S, BLÜMLEIN J, MOCH S, et al. Parton distribution functions, α_s , and heavy-quark masses for LHC Run II[J]. Phys. Rev. D, 2017, 96(1): 014011. arXiv: 1701.05838 [hep-ph]. DOI: 10.1103/PhysRevD.96.014011.
- [77] MARQUET C. Forward inclusive dijet production and azimuthal correlations in p(A) collisions [J]. Nucl. Phys. A, 2007, 796: 41–60. arXiv: 0708.0231 [hep-ph]. DOI: 10.1016/j.nuclphysa.2007.09.001.
- [78] DOMINGUEZ F, MARQUET C, XIAO B W, et al. Universality of Unintegrated Gluon Distributions at small x[J]. Phys. Rev. D, 2011, 83: 105005. arXiv: 1101.0715 [hep-ph]. DOI: 10.1103/PhysRevD.83.105005.
- [79] AABOUD M, et al. Dijet azimuthal correlations and conditional yields in pp and p+Pb collisions at $\sqrt{s_{NN}}=5.02$ TeV with the ATLAS detector[J]. Phys. Rev. C, 2019, 100(3): 034903. arXiv: 1901.10440 [nucl-ex]. DOI: 10.1103/PhysRevC.100.034903.
- [80] Van HAMEREN A, KOTKO P, KUTAK K, et al. Broadening and saturation effects in dijet azimuthal correlations in p-p and p-Pb collisions at $\sqrt{s} = 5.02$ TeV[J]. Phys. Lett. B, 2019, 795: 511–515. arXiv: 1903.01361 [hep-ph]. DOI: 10.1016/j.physletb.2019.06.055.
- [81] ABE F, et al. Two jet differential cross-section in $\bar{p}p$ collisions at $\sqrt{s} = 1.8$ TeV[J]. Phys. Rev. Lett., 1990, 64: 157. DOI: 10.1103/PhysRevLett.64.157.
- [82] SIRUNYAN A M, et al. Measurement of the triple-differential dijet cross section in proton-proton collisions at $\sqrt{s} = 8$ TeV and constraints on parton distribution functions[J]. Eur. Phys. J. C, 2017, 77(11): 746. arXiv: 1705.02628 [hep-ex]. DOI: 10.1140/epjc/s10052-017-5286-7.
- [83] BJORKEN J. FERMILAB-PUB-82-059-THY Thoma M H and Gyulassy M 1991 Nucl[J]. Phys. B, 1982, 351: 491.
- [84] BRAATEN E, THOMA M H. Energy loss of a heavy quark in the quark-gluon plasma[J]. Physical Review D, 1991, 44(9): R2625.
- [85] DJORDJEVIC M. Collisional energy loss in a finite size QCD matter[J]. Phys. Rev. C, 2006, 74: 064907. arXiv: nucl-th/0603066. DOI: 10.1103/PhysRevC.74.064907.

- [86] BAIER R, DOKSHITZER Y L, MUELLER A H, et al. Radiative energy loss of high-energy quarks and gluons in a finite volume quark - gluon plasma[J]. Nucl. Phys. B, 1997, 483: 291–320. arXiv: hep-ph/9607355. DOI: 10.1016/S0550-3213(96)00553-6.
- [87] ZAKHAROV B G. Fully quantum treatment of the Landau-Pomeranchuk-Migdal effect in QED and QCD[J]. JETP Lett., 1996, 63: 952–957. arXiv: hep-ph/9607440. DOI: 10.1134/1.567126.
- [88] GYULASSY M, LEVAI P, VITEV I. Jet quenching in thin quark gluon plasmas. 1. Formalism [J]. Nucl. Phys. B, 2000, 571: 197–233. arXiv: hep-ph/9907461. DOI: 10.1016/S0550-3213(99)00713-0.
- [89] WIEDEMANN U A. Gluon radiation off hard quarks in a nuclear environment: Opacity expansion[J]. Nucl. Phys. B, 2000, 588: 303–344. arXiv: hep-ph/0005129. DOI: 10.1016/S0550-3213(00)00457-0.
- [90] ARNOLD P B, MOORE G D, YAFFE L G. Photon and gluon emission in relativistic plasmas [J]. JHEP, 2002, 06: 030. arXiv: hep-ph/0204343. DOI: 10.1088/1126-6708/2002/06/030.
- [91] WANG X N, GUO X F. Multiple parton scattering in nuclei: Parton energy loss[J]. Nucl. Phys. A, 2001, 696: 788–832. arXiv: hep-ph/0102230. DOI: 10.1016/S0375-9474(01)01130-7.
- [92] AAD G, et al. Measurements of the Nuclear Modification Factor for Jets in Pb+Pb Collisions at $\sqrt{s_{NN}} = 2.76$ TeV with the ATLAS Detector[J]. Phys. Rev. Lett., 2015, 114(7): 072302. arXiv: 1411.2357 [hep-ex]. DOI: 10.1103/PhysRevLett.114.072302.
- [93] WANG X N. Effect of jet quenching on high p_T hadron spectra in high-energy nuclear collisions [J]. Phys. Rev. C, 1998, 58: 2321. arXiv: hep-ph/9804357. DOI: 10.1103/PhysRevC.58.2321.
- [94] BASS S A, GALE C, MAJUMDER A, et al. Systematic Comparison of Jet Energy-Loss Schemes in a realistic hydrodynamic medium[J]. Phys. Rev. C, 2009, 79: 024901. arXiv: 0808.0908 [nucl-th]. DOI: 10.1103/PhysRevC.79.024901.
- [95] WANG E, WANG X N. Jet tomography of dense and nuclear matter[J]. Phys. Rev. Lett., 2002, 89: 162301. arXiv: hep-ph/0202105. DOI: 10.1103/PhysRevLett.89.162301.
- [96] CAO S, et al. Determining the jet transport coefficient $\hat{q}$ from inclusive hadron suppression measurements using Bayesian parameter estimation[J]. Phys. Rev. C, 2021, 104(2): 024905. arXiv: 2102.11337 [nucl-th]. DOI: 10.1103/PhysRevC.104.024905.
- [97] HE Y, CAO S, CHEN W, et al. Interplaying mechanisms behind single inclusive jet suppression in heavy-ion collisions[J]. Phys. Rev. C, 2019, 99(5): 054911. arXiv: 1809.02525 [nucl-th]. DOI: 10.1103/PhysRevC.99.054911.
- [98] AAD G, et al. Observation of a Centrality-Dependent Dijet Asymmetry in Lead-Lead Collisions at $\sqrt{s_{NN}} = 2.76$ TeV with the ATLAS Detector at the LHC[J]. Phys. Rev. Lett., 2010, 105: 252303. arXiv: 1011.6182 [hep-ex]. DOI: 10.1103/PhysRevLett.105.252303.
- [99] ZHANG H, OWENS J F, WANG E, et al. Dihadron tomography of high-energy nuclear collisions in NLO pQCD[J]. Phys. Rev. Lett., 2007, 98: 212301. arXiv: nucl-th/0701045. DOI: 10.1103/PhysRevLett.98.212301.

- [100] QIN G Y, MULLER B. Explanation of Di-jet asymmetry in Pb+Pb collisions at the Large Hadron Collider[J]. Phys. Rev. Lett., 2011, 106: 162302. arXiv: 1012.5280 [hep-ph]. DOI: 10.1103/PhysRevLett.106.162302.
- [101] KANG Z B, REITEN J, VITEV I, et al. Light and heavy flavor dijet production and dijet mass modification in heavy ion collisions[J]. Phys. Rev. D, 2019, 99(3): 034006. arXiv: 1810.10007 [hep-ph]. DOI: 10.1103/PhysRevD.99.034006.
- [102] FIALKOVSKY I V, MARACHEVSKY V N, VASSILEVICH D V. Finite temperature Casimir effect for graphene[J]. Phys. Rev. B, 2011, 84: 035446. arXiv: 1102.1757 [hep-th]. DOI: 10.1103/PhysRevB.84.035446.
- [103] CHATRCHYAN S, et al. Studies of Jet Quenching using Isolated-Photon + Jet Correlations in PbPb and pp Collisions at $\sqrt{s_{NN}} = 2.76$ TeV[J]. Phys. Lett. B, 2013, 718: 773–794. arXiv: 1205.0206 [nucl-ex]. DOI: 10.1016/j.physletb.2012.11.003.
- [104] NEUFELD R B, VITEV I, ZHANG B. The Physics of Z^0/γ^* -tagged jets at the LHC[J]. Phys. Rev. C, 2011, 83: 034902. arXiv: 1006.2389 [hep-ph]. DOI: 10.1103/PhysRevC.83.034902.
- [105] DAI W, VITEV I, ZHANG B W. Momentum imbalance of isolated photon-tagged jet production at RHIC and LHC[J]. Phys. Rev. Lett., 2013, 110(14): 142001. arXiv: 1207.5177 [hep-ph]. DOI: 10.1103/PhysRevLett.110.142001.
- [106] HUANG J, KANG Z B, VITEV I, et al. Photon-tagged and B-meson-tagged b-jet production at the LHC[J]. Phys. Lett. B, 2015, 750: 287–293. arXiv: 1505.03517 [hep-ph]. DOI: 10.1016/j.physletb.2015.09.029.
- [107] YANG Z, LUO T, CHEN W, et al. 3D Structure of Jet-Induced Diffusion Wake in an Expanding Quark-Gluon Plasma[J]. Phys. Rev. Lett., 2023, 130(5): 052301. arXiv: 2203.03683 [hep-ph]. DOI: 10.1103/PhysRevLett.130.052301.
- [108] CHEN W, CAO S, LUO T, et al. Medium modification of γ -jet fragmentation functions in Pb+Pb collisions at LHC[J]. Phys. Lett. B, 2020, 810: 135783. arXiv: 2005.09678 [hep-ph]. DOI: 10.1016/j.physletb.2020.135783.
- [109] CHEN S Y, DAI W, ZHANG S L, et al. The global geometrical property of jet events in high-energy nuclear collisions[J]. Eur. Phys. J. C, 2020, 80(9): 865. arXiv: 2005.02892 [hep-ph]. DOI: 10.1140/epjc/s10052-020-08452-3.
- [110] KANG J W, WANG L, DAI W, et al. Multijet topology in high-energy nuclear collisions: jet broadening[J]., 2023. arXiv: 2304.04649 [nucl-th].
- [111] CHATRCHYAN S, et al. Modification of Jet Shapes in PbPb Collisions at $\sqrt{s_{NN}} = 2.76$ TeV [J]. Phys. Lett. B, 2014, 730: 243–263. arXiv: 1310.0878 [nucl-ex]. DOI: 10.1016/j.physletb.2014.01.042.
- [112] VITEV I, ZHANG B W. Jet tomography of high-energy nucleus-nucleus collisions at next-to-leading order[J]. Phys. Rev. Lett., 2010, 104: 132001. arXiv: 0910.1090 [hep-ph]. DOI: 10.1103/PhysRevLett.104.132001.

- [113] VITEV I, WICKS S, ZHANG B W. A Theory of jet shapes and cross sections: From hadrons to nuclei[J]. JHEP, 2008, 11: 093. arXiv: 0810.2807 [hep-ph]. DOI: 10.1088/1126-6708/2008/11/093.
- [114] ZHANG S L, YANG M Q, ZHANG B W. Parton splitting scales of reclustered large-radius jets in high-energy nuclear collisions[J]. Eur. Phys. J. C, 2022, 82(5): 414. arXiv: 2105.04955 [hep-ph]. DOI: 10.1140/epjc/s10052-022-10340-x.
- [115] CHEN S Y, YAN J, DAI W, et al. p_T dispersion of inclusive jets in high-energy nuclear collisions*[J]. Chin. Phys. C, 2022, 46(10): 104102. arXiv: 2204.01211 [hep-ph]. DOI: 10.1088/1674-1137/ac79aa.
- [116] ZHANG S L, LUO T, WANG X N, et al. Z+jet correlation with NLO-matched parton-shower and jet-medium interaction in high-energy nuclear collisions[J]. Phys. Rev. C, 2018, 98: 021901. arXiv: 1804.11041 [nucl-th]. DOI: 10.1103/PhysRevC.98.021901.
- [117] WANG S, DAI W, WANG E, et al. Heavy-Flavour Jets in High-Energy Nuclear Collisions[J]. Symmetry, 2023, 15(3): 727. arXiv: 2303.14660 [nucl-th]. DOI: 10.3390/sym15030727.
- [118] TACHIBANA Y, et al. Hard Jet Substructure in a Multi-stage Approach[J]., 2023. arXiv: 2301.02485 [hep-ph].
- [119] XIE M, KE W, ZHANG H, et al. Information-field-based global Bayesian inference of the jet transport coefficient[J]. Phys. Rev. C, 2023, 108(1): L011901. arXiv: 2206.01340 [hep-ph]. DOI: 10.1103/PhysRevC.108.L011901.
- [120] ZHANG H X, XIAO Y X, KANG J W, et al. Phenomenological study of the anisotropic quark matter in the two-flavor Nambu – Jona – Lasinio model[J]. Nucl. Sci. Tech., 2022, 33(11): 150. arXiv: 2102.11792 [hep-ph]. DOI: 10.1007/s41365-022-01129-4.
- [121] EVERETT D, et al. Multisystem Bayesian constraints on the transport coefficients of QCD matter[J]. Phys. Rev. C, 2021, 103(5): 054904. arXiv: 2011.01430 [hep-ph]. DOI: 10.1103/PhysRevC.103.054904.
- [122] TANG Z, TANG Z B, ZHA W, et al. An experimental review of open heavy flavor and quarkonium production at RHIC[J]. Nucl. Sci. Tech., 2020, 31(8): 81. arXiv: 2105.11656 [nucl-ex]. DOI: 10.1007/s41365-020-00785-8.
- [123] MILHANO J G, ZAPP K C. Origins of the di-jet asymmetry in heavy ion collisions[J]. Eur. Phys. J. C, 2016, 76(5): 288. arXiv: 1512.08107 [hep-ph]. DOI: 10.1140/epjc/s10052-016-4130-9.
- [124] CHATRCHYAN S, et al. Jet momentum dependence of jet quenching in PbPb collisions at $\sqrt{s_{NN}} = 2.76$ TeV[J]. Phys. Lett. B, 2012, 712: 176–197. arXiv: 1202.5022 [nucl-ex]. DOI: 10.1016/j.physletb.2012.04.058.
- [125] AABOUD M, et al. Measurement of jet p_T correlations in Pb+Pb and pp collisions at $\sqrt{s_{NN}} = 2.76$ TeV with the ATLAS detector[J]. Phys. Lett. B, 2017, 774: 379–402. arXiv: 1706.09363 [hep-ex]. DOI: 10.1016/j.physletb.2017.09.078.

- [126] AAD G, et al. Measurements of the suppression and correlations of dijets in Pb+Pb collisions at $\sqrt{s_{NN}}=5.02$ TeV[J]. Phys. Rev. C, 2023, 107(5): 054908. arXiv: 2205.00682 [nucl-ex]. DOI: 10.1103/PhysRevC.107.054908.
- [127] Charged-hadron production in pp , p +Pb, Pb+Pb, and Xe+Xe collisions at $\sqrt{s_{NN}} = 5$ TeV with the ATLAS detector at the LHC[J.], 2022. arXiv: 2211.15257 [hep-ex].
- [128] SIRUNYAN A M, et al. Charged-particle nuclear modification factors in XeXe collisions at $\sqrt{s_{NN}} = 5.44$ TeV[J]. JHEP, 2018, 10: 138. arXiv: 1809.00201 [hep-ex]. DOI: 10.1007/JHEP10(2018)138.
- [129] ACHARYA S, et al. Transverse momentum spectra and nuclear modification factors of charged particles in Xe-Xe collisions at $\sqrt{s_{NN}} = 5.44$ TeV[J]. Phys. Lett. B, 2019, 788: 166–179. arXiv: 1805.04399 [nucl-ex]. DOI: 10.1016/j.physletb.2018.10.052.
- [130] MOCH S, VERMASEREN J A M, VOGT A. The Three-Loop Splitting Functions in QCD: The Helicity-Dependent Case[J]. Nucl. Phys. B, 2014, 889: 351–400. arXiv: 1409.5131 [hep-ph]. DOI: 10.1016/j.nuclphysb.2014.10.016.
- [131] VOGT A, MOCH S, VERMASEREN J A M. The Three-loop splitting functions in QCD: The Singlet case[J]. Nucl. Phys. B, 2004, 691: 129–181. arXiv: hep-ph/0404111. DOI: 10.1016/j.nuclphysb.2004.04.024.
- [132] MOCH S, VERMASEREN J A M, VOGT A. The Three loop splitting functions in QCD: The Nonsinglet case[J]. Nucl. Phys. B, 2004, 688: 101–134. arXiv: hep-ph/0403192. DOI: 10.1016/j.nuclphysb.2004.03.030.
- [133] KHACHATRYAN V, et al. Measurement of the double-differential inclusive jet cross section in proton – proton collisions at $\sqrt{s} = 13$ TeV[J]. Eur. Phys. J. C, 2016, 76(8): 451. arXiv: 1605.04436 [hep-ex]. DOI: 10.1140/epjc/s10052-016-4286-3.
- [134] AABOUD M, et al. Measurement of inclusive jet and dijet cross-sections in proton-proton collisions at $\sqrt{s} = 13$ TeV with the ATLAS detector[J]. JHEP, 2018, 05: 195. arXiv: 1711.02692 [hep-ex]. DOI: 10.1007/JHEP05(2018)195.
- [135] DOKSHITZER Y L, DIAKONOV D, TROIAN S I. Hard Processes in Quantum Chromodynamics[J]. Phys. Rept., 1980, 58: 269–395. DOI: 10.1016/0370-1573(80)90043-5.
- [136] BROCK R, et al. Handbook of perturbative QCD: Version 1.0[J]. Rev. Mod. Phys., 1995, 67: 157–248. DOI: 10.1103/RevModPhys.67.157.
- [137] COLLINS J C, SOPER D E, STERMAN G F. Factorization of Hard Processes in QCD[J]. Adv. Ser. Direct. High Energy Phys., 1989, 5: 1–91. arXiv: hep-ph/0409313. DOI: 10.1142/9789814503266_0001.
- [138] De FLORIAN D, SASSOT R, STRATMANN M. Global analysis of fragmentation functions for pions and kaons and their uncertainties[J]. Phys. Rev. D, 2007, 75: 114010. arXiv: hep-ph/0703242. DOI: 10.1103/PhysRevD.75.114010.
- [139] D’ENTERRIA D. Jet quenching[J]. Landolt-Bornstein, 2010, 23: 471. arXiv: 0902.2011 [nucl-ex]. DOI: 10.1007/978-3-642-01539-7_16.

- [140] OWENS J F. Large Momentum Transfer Production of Direct Photons, Jets, and Particles[J]. Rev. Mod. Phys., 1987, 59: 465. DOI: 10.1103/RevModPhys.59.465.
- [141] ELLIS R K, SEXTON J C. QCD Radiative Corrections to Parton Parton Scattering[J]. Nucl. Phys. B, 1986, 269: 445–484. DOI: 10.1016/0550-3213(86)90232-4.
- [142] BABCOCK J, MONSAY E, SIVERS D W. Quantum Chromodynamic Predictions for Inclusive Spin Spin Asymmetries at Large Transverse Momentum[J]. Phys. Rev. D, 1979, 19: 1483. DOI: 10.1103/PhysRevD.19.1483.
- [143] KIDONAKIS N, OWENS J F. Effects of higher order threshold corrections in high $E(T)$ jet production[J]. Phys. Rev. D, 2001, 63: 054019. arXiv: hep-ph/0007268. DOI: 10.1103/PhysRevD.63.054019.
- [144] HOU T J, et al. Reconstruction of Monte Carlo replicas from Hessian parton distributions[J]. JHEP, 2017, 03: 099. arXiv: 1607.06066 [hep-ph]. DOI: 10.1007/JHEP03(2017)099.
- [145] DULAT S, HOU T J, GAO J, et al. New parton distribution functions from a global analysis of quantum chromodynamics[J]. Phys. Rev. D, 2016, 93(3): 033006. arXiv: 1506.07443 [hep-ph]. DOI: 10.1103/PhysRevD.93.033006.
- [146] NAGY Z, TROCSANYI Z. Calculation of QCD jet cross-sections at next-to-leading order[J]. Nucl. Phys. B, 1997, 486: 189–226. arXiv: hep-ph/9610498. DOI: 10.1016/S0550-3213(96)00657-8.
- [147] CATANI S, SEYMOUR M H. A General algorithm for calculating jet cross-sections in NLO QCD[J]. Nucl. Phys. B, 1997, 485: 291–419. arXiv: hep-ph/9605323. DOI: 10.1016/S0550-3213(96)00589-5.
- [148] SALAM G P, SOYEZ G. A Practical Seedless Infrared-Safe Cone jet algorithm[J]. JHEP, 2007, 05: 086. arXiv: 0704.0292 [hep-ph]. DOI: 10.1088/1126-6708/2007/05/086.
- [149] BLAZEY G C, et al. Run II jet physics[C]//Physics at Run II: QCD and Weak Boson Physics Workshop: Final General Meeting. 2000: 47–77. arXiv: hep-ex/0005012.
- [150] ELLIS S D, SOPER D E. Successive combination jet algorithm for hadron collisions[J]. Phys. Rev. D, 1993, 48: 3160–3166. arXiv: hep-ph/9305266. DOI: 10.1103/PhysRevD.48.3160.
- [151] DOKSHITZER Y L, LEDER G D, MORETTI S, et al. Better jet clustering algorithms[J]. JHEP, 1997, 08: 001. arXiv: hep-ph/9707323. DOI: 10.1088/1126-6708/1997/08/001.
- [152] WOBISCH M, WENGLER T. Hadronization corrections to jet cross-sections in deep inelastic scattering[C]//Workshop on Monte Carlo Generators for HERA Physics (Plenary Starting Meeting). 1998: 270–279. arXiv: hep-ph/9907280.
- [153] CATANI S, DOKSHITZER Y L, SEYMOUR M H, et al. Longitudinally invariant K_t clustering algorithms for hadron hadron collisions[J]. Nucl. Phys. B, 1993, 406: 187–224. DOI: 10.1016/0550-3213(93)90166-M.
- [154] CACCIARI M, SALAM G P, SOYEZ G. The anti- k_t jet clustering algorithm[J]. JHEP, 2008, 04: 063. arXiv: 0802.1189 [hep-ph]. DOI: 10.1088/1126-6708/2008/04/063.

- [155] BARTEL W, et al. Observation of Planar Three Jet Events in e^+e^- Annihilation and Evidence for Gluon Bremsstrahlung[J]. Phys. Lett. B, 1980, 91: 142–147. DOI: 10.1016/0370-2693(80)90680-2.
- [156] BERGER C, et al. Evidence for Gluon Bremsstrahlung in e^+e^- Annihilations at High-Energies [J]. Phys. Lett. B, 1979, 86: 418–425. DOI: 10.1016/0370-2693(79)90869-4.
- [157] BARBER D P, et al. Discovery of Three Jet Events and a Test of Quantum Chromodynamics at PETRA Energies[J]. Phys. Rev. Lett., 1979, 43: 830. DOI: 10.1103/PhysRevLett.43.830.
- [158] BRANDELIK R, et al. Evidence for Planar Events in e^+e^- Annihilation at High-Energies[J]. Phys. Lett. B, 1979, 86: 243–249. DOI: 10.1016/0370-2693(79)90830-X.
- [159] ABE F, et al. Observation of top quark production in $\bar{p}p$ collisions[J]. Phys. Rev. Lett., 1995, 74: 2626–2631. arXiv: hep-ex/9503002. DOI: 10.1103/PhysRevLett.74.2626.
- [160] SIRUNYAN A M, et al. Observation of $t\bar{t}H$ production[J]. Phys. Rev. Lett., 2018, 120(23): 231801. arXiv: 1804.02610 [hep-ex]. DOI: 10.1103/PhysRevLett.120.231801.
- [161] AABOUD M, et al. Observation of Higgs boson production in association with a top quark pair at the LHC with the ATLAS detector[J]. Phys. Lett. B, 2018, 784: 173–191. arXiv: 1806.00425 [hep-ex]. DOI: 10.1016/j.physletb.2018.07.035.
- [162] AABOUD M, et al. Observation of $H \rightarrow b\bar{b}$ decays and VH production with the ATLAS detector[J]. Phys. Lett. B, 2018, 786: 59–86. arXiv: 1808.08238 [hep-ex]. DOI: 10.1016/j.physletb.2018.09.013.
- [163] SJOSTRAND T, MRENNAS S, SKANDS P Z. PYTHIA 6.4 Physics and Manual[J]. JHEP, 2006, 05: 026. arXiv: hep-ph/0603175. DOI: 10.1088/1126-6708/2006/05/026.
- [164] GLEISBERG T, HOECHE S, KRAUSS F, et al. Event generation with SHERPA 1.1[J]. JHEP, 2009, 02: 007. arXiv: 0811.4622 [hep-ph]. DOI: 10.1088/1126-6708/2009/02/007.
- [165] FRIXIONE S, NASON P, OLEARI C. Matching NLO QCD computations with Parton Shower simulations: the POWHEG method[J]. JHEP, 2007, 11: 070. arXiv: 0709.2092 [hep-ph]. DOI: 10.1088/1126-6708/2007/11/070.
- [166] ALIOLI S, NASON P, OLEARI C, et al. A general framework for implementing NLO calculations in shower Monte Carlo programs: the POWHEG BOX[J]. JHEP, 2010, 06: 043. arXiv: 1002.2581 [hep-ph]. DOI: 10.1007/JHEP06(2010)043.
- [167] BAHR M, et al. Herwig++ Physics and Manual[J]. Eur. Phys. J. C, 2008, 58: 639–707. arXiv: 0803.0883 [hep-ph]. DOI: 10.1140/epjc/s10052-008-0798-9.
- [168] BIERLICH C, et al. A comprehensive guide to the physics and usage of PYTHIA 8.3[J]., 2022. arXiv: 2203.11601 [hep-ph]. DOI: 10.21468/SciPostPhysCodeb.8.
- [169] MILLER M L, REYGERS K, SANDERS S J, et al. Glauber modeling in high energy nuclear collisions[J]. Ann. Rev. Nucl. Part. Sci., 2007, 57: 205–243. arXiv: nucl-ex/0701025. DOI: 10.1146/annurev.nucl.57.090506.123020.
- [170] WONG C Y. Introduction to high-energy heavy-ion collisions[M]. World Scientific, 1994.

- [171] ZAKHAROV B G. Monte Carlo Glauber model with meson cloud: predictions for 5.44 TeV Xe + Xe collisions[J]. Eur. Phys. J. C, 2018, 78(5): 427. arXiv: 1804.05405 [nucl-th]. DOI: 10.1140/epjc/s10052-018-5924-8.
- [172] MÖLLER P, SIERK A J, ICHIKAWA T, et al. Nuclear ground-state masses and deformations: FRDM(2012)[J]. Atom. Data Nucl. Data Tabl., 2016, 109-110: 1–204. arXiv: 1508.06294 [nucl-th]. DOI: 10.1016/j.adt.2015.10.002.
- [173] BLOOM E D, et al. High-Energy Inelastic e p Scattering at 6-Degrees and 10-Degrees[J]. Phys. Rev. Lett., 1969, 23: 930–934. DOI: 10.1103/PhysRevLett.23.930.
- [174] BREIDENBACH M, FRIEDMAN J I, KENDALL H W, et al. Observed behavior of highly inelastic electron-proton scattering[J]. Phys. Rev. Lett., 1969, 23: 935–939. DOI: 10.1103/PhysRevLett.23.935.
- [175] ELLIS R K, STIRLING W J, WEBBER B R. QCD and collider physics[M]. Cambridge university press, 2003.
- [176] ESKOLA K J, PAUKKUNEN H, SALGADO C A. EPS09: A New Generation of NLO and LO Nuclear Parton Distribution Functions[J]. JHEP, 2009, 04: 065. arXiv: 0902.4154 [hep-ph]. DOI: 10.1088/1126-6708/2009/04/065.
- [177] ARNEODO M. Nuclear effects in structure functions[J]. Phys. Rept., 1994, 240: 301–393. DOI: 10.1016/0370-1573(94)90048-5.
- [178] ARMESTO N. Nuclear shadowing[J]. J. Phys. G, 2006, 32: R367–R394. arXiv: hep-ph/0604108. DOI: 10.1088/0954-3899/32/11/R01.
- [179] CLOET I C, BENTZ W, THOMAS A W. Parity-violating DIS and the flavour dependence of the EMC effect[J]. Phys. Rev. Lett., 2012, 109: 182301. arXiv: 1202.6401 [nucl-th]. DOI: 10.1103/PhysRevLett.109.182301.
- [180] SCHMOOKLER B, et al. Modified structure of protons and neutrons in correlated pairs[J]. Nature, 2019, 566(7744): 354–358. arXiv: 2004.12065 [nucl-ex]. DOI: 10.1038/s41586-019-0925-9.
- [181] KULAGIN S A, PETTI R. Global study of nuclear structure functions[J]. Nucl. Phys. A, 2006, 765: 126–187. arXiv: hep-ph/0412425. DOI: 10.1016/j.nuclphysa.2005.10.011.
- [182] RU P, KULAGIN S A, PETTI R, et al. Study of $W^\pm$ and Z boson production in proton-lead collisions at the LHC with Kulagin-Petti nuclear parton distributions[J]. Phys. Rev. D, 2016, 94(11): 113013. arXiv: 1608.06835 [nucl-th]. DOI: 10.1103/PhysRevD.94.113013.
- [183] WANG X G, THOMAS A W, MELNITCHOUK W. Do short-range correlations cause the nuclear EMC effect in the deuteron?[J]. Phys. Rev. Lett., 2020, 125: 262002. arXiv: 2004.03789 [hep-ph]. DOI: 10.1103/PhysRevLett.125.262002.
- [184] ALBACETE J L, et al. Predictions for Cold Nuclear Matter Effects in p +Pb Collisions at $\sqrt{s_{NN}} = 8.16$ TeV[J]. Nucl. Phys. A, 2018, 972: 18–85. arXiv: 1707.09973 [hep-ph]. DOI: 10.1016/j.nuclphysa.2017.11.015.

- [185] CAO S, WANG X N. Jet quenching and medium response in high-energy heavy-ion collisions: a review[J]. Rept. Prog. Phys., 2021, 84(2): 024301. arXiv: 2002.04028 [hep-ph]. DOI: 10.1088/1361-6633/abc22b.
- [186] GLAUBER R J. Cross-sections in deuterium at high-energies[J]. Phys. Rev., 1955, 100: 242–248. DOI: 10.1103/PhysRev.100.242.
- [187] GRIBOV V N. Glauber corrections and the interaction between high-energy hadrons and nuclei [J]. Sov. Phys. JETP, 1969, 29: 483–487.
- [188] PAUKKUNEN H. Nuclear PDFs Today[J]. PoS, 2018, HardProbes2018: 014. arXiv: 1811.01976 [hep-ph]. DOI: 10.22323/1.345.0014.
- [189] KOVAŘÍK K, NADOLSKY P M, SOPER D E. Hadronic structure in high-energy collisions[J]. Rev. Mod. Phys., 2020, 92(4): 045003. arXiv: 1905.06957 [hep-ph]. DOI: 10.1103/RevModPhys.92.045003.
- [190] De FLORIAN D, SASSOT R, ZURITA P, et al. Global Analysis of Nuclear Parton Distributions [J]. Phys. Rev. D, 2012, 85: 074028. arXiv: 1112.6324 [hep-ph]. DOI: 10.1103/PhysRevD.85.074028.
- [191] WANG R, CHEN X, FU Q. Global study of nuclear modifications on parton distribution functions[J]. Nucl. Phys. B, 2017, 920: 1–19. arXiv: 1611.03670 [hep-ph]. DOI: 10.1016/j.nuclphysb.2017.04.008.
- [192] WALT M, HELENIUS I, VOGELSANG W. Open-source QCD analysis of nuclear parton distribution functions at NLO and NNLO[J]. Phys. Rev. D, 2019, 100(9): 096015. arXiv: 1908.03355 [hep-ph]. DOI: 10.1103/PhysRevD.100.096015.
- [193] SEGARRA E P, et al. Extending nuclear PDF analyses into the high- x , low- Q^2 region[J]. Phys. Rev. D, 2021, 103(11): 114015. arXiv: 2012.11566 [hep-ph]. DOI: 10.1103/PhysRevD.103.114015.
- [194] ESKOLA K J, PAAKKINEN P, PAUKKUNEN H, et al. EPPS16: Nuclear parton distributions with LHC data[J]. Eur. Phys. J. C, 2017, 77(3): 163. arXiv: 1612.05741 [hep-ph]. DOI: 10.1140/epjc/s10052-017-4725-9.
- [195] ESKOLA K J, PAAKKINEN P, PAUKKUNEN H, et al. Towards EPPS21 nuclear PDFs[J]. SciPost Phys. Proc., 2022, 8: 033. arXiv: 2106.13661 [hep-ph]. DOI: 10.21468/SciPostPhysProc.8.033.
- [196] HIRAI M, KUMANO S, NAGAI T. Determination of nuclear parton distribution functions and their uncertainties in next-to-leading order. 2007. arXiv: 0709.3038 [hep-ph]. DOI: 10.1103/PhysRevC.76.065207.
- [197] KHANPOUR H, SOLEYMANINIA M, ATASHBAR TEHRANI S, et al. Nuclear parton distribution functions with uncertainties in a general mass variable flavor number scheme[J]. Phys. Rev. D, 2021, 104(3): 034010. arXiv: 2010.00555 [hep-ph]. DOI: 10.1103/PhysRevD.104.034010.

- [198] KOVARIK K, et al. nCTEQ15 - Global analysis of nuclear parton distributions with uncertainties in the CTEQ framework[J]. Phys. Rev. D, 2016, 93(8): 085037. arXiv: 1509.00792 [hep-ph]. DOI: 10.1103/PhysRevD.93.085037.
- [199] KUSINA A, LANSBERG J P, SCHIENBEIN I, et al. Reweighted nuclear PDFs using heavy-flavor production data at the LHC[J]. Phys. Rev. D, 2021, 104(1): 014010. arXiv: 2012.11462 [hep-ph]. DOI: 10.1103/PhysRevD.104.014010.
- [200] ABDUL KHALEK R, ETHIER J J, ROJO J, et al. nNNPDF2.0: quark flavor separation in nuclei from LHC data[J]. JHEP, 2020, 09: 183. arXiv: 2006.14629 [hep-ph]. DOI: 10.1007/JHEP09(2020)183.
- [201] ELLIS R K, STIRLING W J, WEBBER B R. QCD and Collider Physics[M]. Cambridge University Press, 1996. DOI: 10.1017/CBO9780511628788.
- [202] KUSINA A, LANSBERG J P, SCHIENBEIN I, et al. Gluon Shadowing in Heavy-Flavor Production at the LHC[J]. Phys. Rev. Lett., 2018, 121(5): 052004. arXiv: 1712.07024 [hep-ph]. DOI: 10.1103/PhysRevLett.121.052004.
- [203] SIRUNYAN A M, et al. Constraining gluon distributions in nuclei using dijets in proton-proton and proton-lead collisions at $\sqrt{s_{NN}} = 5.02$ TeV[J]. Phys. Rev. Lett., 2018, 121(6): 062002. arXiv: 1805.04736 [hep-ex]. DOI: 10.1103/PhysRevLett.121.062002.
- [204] PAUKKUNEN H, SALGADO C A. Constraints for the nuclear parton distributions from Z and W production at the LHC[J]. JHEP, 2011, 03: 071. arXiv: 1010.5392 [hep-ph]. DOI: 10.1007/JHEP03(2011)071.
- [205] RU P, ZHANG B W, CHENG L, et al. Production of Z^0 and W^+/W^- in relativistic heavy-ion collisions at the LHC[J]. J. Phys. G, 2015, 42(8): 085104. arXiv: 1412.2930 [nucl-th]. DOI: 10.1088/0954-3899/42/8/085104.
- [206] RU P, ZHANG B W, WANG E, et al. Probing Shadowed Nuclear Sea with Massive Gauge Bosons in the Future Heavy-Ion Collisions[J]. Eur. Phys. J. C, 2015, 75(9): 426. arXiv: 1505.08106 [nucl-th]. DOI: 10.1140/epjc/s10052-015-3652-x.
- [207] ALBACETE J L, et al. Predictions for p +Pb Collisions at $\sqrt{s_{NN}} = 5$ TeV[J]. Int. J. Mod. Phys. E, 2013, 22: 1330007. arXiv: 1301.3395 [hep-ph]. DOI: 10.1142/S0218301313300075.
- [208] ESKOLA K J, PAAKKINEN P, PAUKKUNEN H. Non-quadratic improved Hessian PDF reweighting and application to CMS dijet measurements at 5.02 TeV[J]. Eur. Phys. J. C, 2019, 79(6): 511. arXiv: 1903.09832 [hep-ph]. DOI: 10.1140/epjc/s10052-019-6982-2.
- [209] ESKOLA K J, HELENIUS I, PAAKKINEN P, et al. A QCD analysis of LHCb D-meson data in p +Pb collisions[J]. JHEP, 2020, 05: 037. arXiv: 1906.02512 [hep-ph]. DOI: 10.1007/JHEP05(2020)037.
- [210] BAIER R, SCHIFF D, ZAKHAROV B G. Energy loss in perturbative QCD[J]. Ann. Rev. Nucl. Part. Sci., 2000, 50: 37–69. arXiv: hep-ph/0002198. DOI: 10.1146/annurev.nucl.50.1.37.

- [211] NAHRGANG M, AICHELIN J, GOSSIAUX P B, et al. Azimuthal correlations of heavy quarks in Pb + Pb collisions at $\sqrt{s} = 2.76$ TeV at the CERN Large Hadron Collider[J]. Phys. Rev. C, 2014, 90(2): 024907. arXiv: 1305.3823 [hep-ph]. DOI: 10.1103/PhysRevC.90.024907.
- [212] SCARDINA F, DAS S K, MINISSALE V, et al. Estimating the charm quark diffusion coefficient and thermalization time from D meson spectra at energies available at the BNL Relativistic Heavy Ion Collider and the CERN Large Hadron Collider[J]. Phys. Rev. C, 2017, 96(4): 044905. arXiv: 1707.05452 [nucl-th]. DOI: 10.1103/PhysRevC.96.044905.
- [213] CAO S, LUO T, QIN G Y, et al. Heavy and light flavor jet quenching at RHIC and LHC energies [J]. Phys. Lett. B, 2018, 777: 255–259. arXiv: 1703.00822 [nucl-th]. DOI: 10.1016/j.physletb.2017.12.023.
- [214] LUO T, CAO S, HE Y, et al. Multiple jets and γ -jet correlation in high-energy heavy-ion collisions[J]. Phys. Lett. B, 2018, 782: 707–716. arXiv: 1803.06785 [hep-ph]. DOI: 10.1016/j.physletb.2018.06.025.
- [215] HE Y, LUO T, WANG X N, et al. Linear Boltzmann Transport for Jet Propagation in the Quark-Gluon Plasma: Elastic Processes and Medium Recoil[J]. Phys. Rev. C, 2015, 91: 054908. arXiv: 1503.03313 [nucl-th]. DOI: 10.1103/PhysRevC.91.054908.
- [216] LI H, LIU F, MA G L, et al. Mach cone induced by γ -triggered jets in high-energy heavy-ion collisions[J]. Phys. Rev. Lett., 2011, 106: 012301. arXiv: 1006.2893 [nucl-th]. DOI: 10.1103/PhysRevLett.106.012301.
- [217] CASALDERREY-SOLANA J, SHURYAK E V, TEANEY D. Conical flow induced by quenched QCD jets[J]. J. Phys. Conf. Ser., 2005, 27: 22–31. arXiv: hep-ph/0411315. DOI: 10.1088/1742-6596/27/1/003.
- [218] STOECKER H. Collective flow signals the quark gluon plasma[J]. Nucl. Phys. A, 2005, 750: 121–147. arXiv: nucl-th/0406018. DOI: 10.1016/j.nuclphysa.2004.12.074.
- [219] RUPPERT J, MULLER B. Waking the colored plasma[J]. Phys. Lett. B, 2005, 618: 123–130. arXiv: hep-ph/0503158. DOI: 10.1016/j.physletb.2005.04.075.
- [220] CHAUDHURI A K, HEINZ U. Effect of jet quenching on the hydrodynamical evolution of QGP[J]. Phys. Rev. Lett., 2006, 97: 062301. arXiv: nucl-th/0503028. DOI: 10.1103/PhysRevLett.97.062301.
- [221] PENG J J, LU Y, SUN B H, et al. New charge radius relations for atomic nuclei[J]. Phys. Rev. C, 2014, 90(5): 054318. arXiv: 1408.6954 [nucl-th]. DOI: 10.1103/PhysRevC.90.054318.
- [222] WANG X N, ZHU Y. Medium Modification of γ -jets in High-energy Heavy-ion Collisions[J]. Phys. Rev. Lett., 2013, 111(6): 062301. arXiv: 1302.5874 [hep-ph]. DOI: 10.1103/PhysRevLett.111.062301.
- [223] CAO S, LUO T, QIN G Y, et al. Linearized Boltzmann transport model for jet propagation in the quark-gluon plasma: Heavy quark evolution[J]. Phys. Rev. C, 2016, 94(1): 014909. arXiv: 1605.06447 [nucl-th]. DOI: 10.1103/PhysRevC.94.014909.

- [224] LUO T, HE Y, WANG E, et al. Medium Recoil and Jet Modification in Heavy Ion Collisions [J]. Nucl. Part. Phys. Proc., 2016, 276-278: 169–172. DOI: 10.1016/j.nuclphysbps.2016.05.036
- [225] EICHTEEN E, HINCHLIFFE I, LANE K D, et al. Super Collider Physics[J]. Rev. Mod. Phys., 1984, 56: 579–707. DOI: 10.1103/RevModPhys.56.579.
- [226] AUVINEN J, ESKOLA K J, RENK T. A Monte-Carlo model for elastic energy loss in a hydrodynamical background[J]. Phys. Rev. C, 2010, 82: 024906. arXiv: 0912.2265 [hep-ph]. DOI: 10.1103/PhysRevC.82.024906.
- [227] GUO X F, WANG X N. Multiple scattering, parton energy loss and modified fragmentation functions in deeply inelastic eA scattering[J]. Phys. Rev. Lett., 2000, 85: 3591–3594. arXiv: hep-ph/0005044. DOI: 10.1103/PhysRevLett.85.3591.
- [228] SVETITSKY B. Diffusion of charmed quarks in the quark-gluon plasma[J]. Phys. Rev. D, 1988, 37: 2484–2491. DOI: 10.1103/PhysRevD.37.2484.
- [229] DAI W, WANG S, ZHANG S L, et al. Transverse Momentum Balance and Angular Distribution of $b\bar{b}$ Dijets in Pb+Pb collisions[J]. Chin. Phys. C, 2020, 44: 104105. arXiv: 1806.06332 [nucl-th]. DOI: 10.1088/1674-1137/abab8f.
- [230] WANG S, DAI W, ZHANG B W, et al. Diffusion of charm quarks in jets in high-energy heavy-ion collisions[J]. Eur. Phys. J. C, 2019, 79(9): 789. arXiv: 1906.01499 [nucl-th]. DOI: 10.1140/epjc/s10052-019-7312-4.
- [231] WANG S, DAI W, ZHANG B W, et al. Radial profile of bottom quarks in jets in high-energy nuclear collisions[J]. Chin. Phys. C, 2021, 45(6): 064105. arXiv: 2012.13935 [nucl-th]. DOI: 10.1088/1674-1137/abf4f5.
- [232] WANG S, DAI W, YAN J, et al. Radial distribution of charm quarks in jets in high-energy heavy-ion collisions[J]. Nucl. Phys. A, 2021, 1005: 121787. arXiv: 2001.11660 [nucl-th]. DOI: 10.1016/j.nuclphysa.2020.121787.
- [233] WANG S, KANG J W, DAI W, et al. Probing the in-medium P_T -broadening by γ +HF angular de-correlations[J]., 2021. arXiv: 2107.12000 [nucl-th]. DOI: 10.1140/epja/s10050-022-00785-9.
- [234] LI Y, WANG S, ZHANG B W. Longitudinal momentum fraction of heavy-flavor mesons in jets in high-energy nuclear collisions[J]. Phys. Rev. C, 2023, 108(2): 024905. arXiv: 2209.00548 [hep-ph]. DOI: 10.1103/PhysRevC.108.024905.
- [235] WANG S, DAI W, ZHANG B W, et al. Z^0 boson associated b-jet production in high-energy nuclear collisions*[J]. Chin. Phys. C, 2023, 47(5): 054102. arXiv: 2005.07018 [hep-ph]. DOI: 10.1088/1674-1137/acclca.
- [236] SHARMA R, VITEV I, ZHANG B W. Light-cone wave function approach to open heavy flavor dynamics in QCD matter[J]. Phys. Rev. C, 2009, 80: 054902. arXiv: 0904.0032 [hep-ph]. DOI: 10.1103/PhysRevC.80.054902.

- [237] BERAUDO A, et al. Extraction of Heavy-Flavor Transport Coefficients in QCD Matter[J]. Nucl. Phys. A, 2018, 979: 21–86. arXiv: 1803.03824 [nucl-th]. DOI: 10.1016/j.nuclphysa.2018.09.002.
- [238] DJORDJEVIC M, DJORDJEVIC M. LHC jet suppression of light and heavy flavor observables [J]. Phys. Lett. B, 2014, 734: 286–289. arXiv: 1307.4098 [hep-ph]. DOI: 10.1016/j.physletb.2014.05.053.
- [239] KANG Z B, RINGER F, VITEV I. Effective field theory approach to open heavy flavor production in heavy-ion collisions[J]. JHEP, 2017, 03: 146. arXiv: 1610.02043 [hep-ph]. DOI: 10.1007/JHEP03(2017)146.
- [240] CACCIARI M, NASON P, VOGT R. QCD predictions for charm and bottom production at RHIC[J]. Phys. Rev. Lett., 2005, 95: 122001. arXiv: hep-ph/0502203. DOI: 10.1103/PhysRevLett.95.122001.
- [241] DONG X, LEE Y J, RAPP R. Open Heavy-Flavor Production in Heavy-Ion Collisions[J]. Ann. Rev. Nucl. Part. Sci., 2019, 69: 417–445. arXiv: 1903.07709 [nucl-ex]. DOI: 10.1146/annurev-nucl-101918-023806.
- [242] RAPP R, van HEES H. Heavy Quarks in the Quark-Gluon Plasma[C]// . 2010: 111–206. arXiv: 0903.1096 [hep-ph]. DOI: 10.1142/9789814293297_0003.
- [243] MOORE G D, TEANEY D. How much do heavy quarks thermalize in a heavy ion collision? [J]. Phys. Rev. C, 2005, 71: 064904. arXiv: hep-ph/0412346. DOI: 10.1103/PhysRevC.71.064904.
- [244] ZHOU K, DAI W, XU N, et al. Heavy Quark and Quarkonium Transport in High Energy Nuclear Collisions[J]. Nucl. Phys. A, 2016, 956: 120–127. arXiv: 1601.00278 [hep-ph]. DOI: 10.1016/j.nuclphysa.2016.01.012.
- [245] BANERJEE D, DATTA S, GAVAI R, et al. Heavy Quark Momentum Diffusion Coefficient from Lattice QCD[J]. Phys. Rev. D, 2012, 85: 014510. arXiv: 1109.5738 [hep-lat]. DOI: 10.1103/PhysRevD.85.014510.
- [246] FRANCIS A, KACZMAREK O, LAINE M, et al. Nonperturbative estimate of the heavy quark momentum diffusion coefficient[J]. Phys. Rev. D, 2015, 92(11): 116003. arXiv: 1508.04543 [hep-lat]. DOI: 10.1103/PhysRevD.92.116003.
- [247] NEUFELD R B. Thermal field theory derivation of the source term induced by a fast parton from the quark energy-momentum tensor[J]. Phys. Rev. D, 2011, 83: 065012. arXiv: 1011.4979 [hep-ph]. DOI: 10.1103/PhysRevD.83.065012.
- [248] HUANG J, KANG Z B, VITEV I. Inclusive b-jet production in heavy ion collisions at the LHC [J]. Phys. Lett. B, 2013, 726: 251–256. arXiv: 1306.0909 [hep-ph]. DOI: 10.1016/j.physletb.2013.08.009.
- [249] ZHANG B W, WANG X N. Multiple parton scattering in nuclei: Beyond helicity amplitude approximation[J]. Nucl. Phys. A, 2003, 720: 429–451. arXiv: hep-ph/0301195. DOI: 10.1016/S0375-9474(03)01003-0.

- [250] ZHANG B W, WANG E K, WANG X N. Multiple parton scattering in nuclei: Heavy quark energy loss and modified fragmentation functions[J]. Nucl. Phys. A, 2005, 757: 493–524. arXiv: hep-ph/0412060. DOI: 10.1016/j.nuclphysa.2005.04.022.
- [251] MAJUMDER A. Hard collinear gluon radiation and multiple scattering in a medium[J]. Phys. Rev. D, 2012, 85: 014023. arXiv: 0912.2987 [nucl-th]. DOI: 10.1103/PhysRevD.85.014023.
- [252] DENG W T, WANG X N. Multiple Parton Scattering in Nuclei: Modified DGLAP Evolution for Fragmentation Functions[J]. Phys. Rev. C, 2010, 81: 024902. arXiv: 0910.3403 [hep-ph]. DOI: 10.1103/PhysRevC.81.024902.
- [253] CHEN X F, GREINER C, WANG E, et al. Bulk matter evolution and extraction of jet transport parameter in heavy-ion collisions at RHIC[J]. Phys. Rev. C, 2010, 81: 064908. arXiv: 1002.1165 [nucl-th]. DOI: 10.1103/PhysRevC.81.064908.
- [254] ACHARYA S, et al. Measurement of electrons from semileptonic heavy-flavour hadron decays at midrapidity in pp and Pb-Pb collisions at $\sqrt{s_{NN}} = 5.02$ TeV[J]. Phys. Lett. B, 2020, 804: 135377. arXiv: 1910.09110 [nucl-ex]. DOI: 10.1016/j.physletb.2020.135377.
- [255] MUSTAFA M G, PAL D, SRIVASTAVA D K, et al. Radiative energy loss of heavy quarks in a quark gluon plasma[J]. Phys. Lett. B, 1998, 428: 234–240. arXiv: nucl-th/9711059. DOI: 10.1016/S0370-2693(98)00429-8.
- [256] DOKSHITZER Y L, KHARZEEV D E. Heavy quark colorimetry of QCD matter[J]. Phys. Lett. B, 2001, 519: 199–206. arXiv: hep-ph/0106202. DOI: 10.1016/S0370-2693(01)01130-3.
- [257] ARMESTO N, SALGADO C A, WIEDEMANN U A. Medium induced gluon radiation off massive quarks fills the dead cone[J]. Phys. Rev. D, 2004, 69: 114003. arXiv: hep-ph/0312106. DOI: 10.1103/PhysRevD.69.114003.
- [258] XING W J, CAO S, QIN G Y, et al. Flavor hierarchy of jet quenching in relativistic heavy-ion collisions[J]. Phys. Lett. B, 2020, 805: 135424. arXiv: 1906.00413 [hep-ph]. DOI: 10.1016/j.physletb.2020.135424.
- [259] XING W J, CAO S, QIN G Y. Flavor hierarchy of parton energy loss in quark-gluon plasma from a Bayesian analysis[J]., 2023. arXiv: 2303.12485 [hep-ph].
- [260] BUZZATTI A, GYULASSY M. Jet Flavor Tomography of Quark Gluon Plasmas at RHIC and LHC[J]. Phys. Rev. Lett., 2012, 108: 022301. arXiv: 1106.3061 [hep-ph]. DOI: 10.1103/PhysRevLett.108.022301.
- [261] KANG Z B, LASHOF-REGAS R, OVANESYAN G, et al. Jet quenching phenomenology from soft-collinear effective theory with Glauber gluons[J]. Phys. Rev. Lett., 2015, 114(9): 092002. arXiv: 1405.2612 [hep-ph]. DOI: 10.1103/PhysRevLett.114.092002.
- [262] ELLIS S D, KUNSZT Z, SOPER D E. Two jet production in hadron collisions at order α_s^3 in QCD[J]. Phys. Rev. Lett., 1992, 69: 1496–1499. DOI: 10.1103/PhysRevLett.69.1496.

- [263] ELLIS S D, SOPER D E. Triply differential jet cross-sections for hadron collisions at order $\alpha - s^3$ in QCD[J]. Phys. Rev. Lett., 1995, 74: 5182–5185. arXiv: hep-ph/9412342. DOI: 10.1103/PhysRevLett.74.5182.
- [264] NAGY Z. Three jet cross-sections in hadron hadron collisions at next-to-leading order[J]. Phys. Rev. Lett., 2002, 88: 122003. arXiv: hep-ph/0110315. DOI: 10.1103/PhysRevLett.88.122003.
- [265] NAGY Z. Next-to-leading order calculation of three jet observables in hadron hadron collision [J]. Phys. Rev. D, 2003, 68: 094002. arXiv: hep-ph/0307268. DOI: 10.1103/PhysRevD.68.094002.
- [266] GEHRMANN-DE RIDDER A, GEHRMANN T, GLOVER E W N, et al. Triple Differential Dijet Cross Section at the LHC[J]. Phys. Rev. Lett., 2019, 123(10): 102001. arXiv: 1905.09047 [hep-ph]. DOI: 10.1103/PhysRevLett.123.102001.
- [267] KUNSZT Z, SOPER D E. Calculation of jet cross-sections in hadron collisions at order α_s^3 [J]. Phys. Rev. D, 1992, 46: 192–221. DOI: 10.1103/PhysRevD.46.192.
- [268] GAO J, LIANG Z, SOPER D E, et al. MEKS: a program for computation of inclusive jet cross sections at hadron colliders[J]. Comput. Phys. Commun., 2013, 184: 1626–1642. arXiv: 1207.0513 [hep-ph]. DOI: 10.1016/j.cpc.2013.01.022.
- [269] ESKOLA K J, PAUKKUNEN H, SALGADO C A. A perturbative QCD study of dijets in p+Pb collisions at the LHC[J]. JHEP, 2013, 10: 213. arXiv: 1308.6733 [hep-ph]. DOI: 10.1007/JHEP10(2013)213.
- [270] KANG Z B, WANG E, WANG X N, et al. Next-to-Leading Order QCD Factorization for Semi-Inclusive Deep Inelastic Scattering at Twist 4[J]. Phys. Rev. Lett., 2014, 112(10): 102001. arXiv: 1310.6759 [hep-ph]. DOI: 10.1103/PhysRevLett.112.102001.
- [271] RU P, KANG Z B, WANG E, et al. Global extraction of the jet transport coefficient in cold nuclear matter[J]. Phys. Rev. D, 2021, 103(3): L031901. arXiv: 1907.11808 [hep-ph]. DOI: 10.1103/PhysRevD.103.L031901.
- [272] XIE M, WANG X N, ZHANG H Z. γ -hadron spectra in p+Pb collisions at $\sqrt{s_{NN}} = 5.02$ TeV [J]. Phys. Rev. C, 2021, 103(3): 034911. arXiv: 2003.02441 [hep-ph]. DOI: 10.1103/PhysRevC.103.034911.
- [273] HUSS A, KURKELA A, MAZELIAUSKAS A, et al. Predicting parton energy loss in small collision systems[J]. Phys. Rev. C, 2021, 103(5): 054903. arXiv: 2007.13758 [hep-ph]. DOI: 10.1103/PhysRevC.103.054903.
- [274] HE Y, ZHANG B W, WANG E. Cold Nuclear Matter Effects on Dijet Productions in Relativistic Heavy-ion Reactions at LHC[J]. Eur. Phys. J. C, 2012, 72: 1904. arXiv: 1110.6601 [hep-ph]. DOI: 10.1140/epjc/s10052-012-1904-6.
- [275] Multi-differential measurement of the dijet cross section in proton-proton collisions at $\sqrt{s} = 13$ TeV[J], 2022.

- [276] ARRINGTON J, et al. Measurement of the EMC effect in light and heavy nuclei[J]. Phys. Rev. C, 2021, 104(6): 065203. arXiv: 2110.08399 [nucl-ex]. DOI: 10.1103/PhysRevC.104.065203.
- [277] ATHAR SAJJAD M, SINGH S K, ZAIDI F. Nuclear medium effects in lepton-nucleus DIS in the region of $x \gtrsim 1$ [J]. Phys. Rev. D, 2022, 105(9): 093002. arXiv: 2202.11892 [hep-ph]. DOI: 10.1103/PhysRevD.105.093002.
- [278] DJORDJEVIC M, GYULASSY M. Where is the charm quark energy loss at RHIC?[J]. Phys. Lett. B, 2003, 560: 37–43. arXiv: nucl-th/0302069. DOI: 10.1016/S0370-2693(03)00327-7.
- [279] SIRUNYAN A M, et al. Comparing transverse momentum balance of b jet pairs in pp and PbPb collisions at $\sqrt{s_{NN}} = 5.02$ TeV[J]. JHEP, 2018, 03: 181. arXiv: 1802.00707 [hep-ex]. DOI: 10.1007/JHEP03(2018)181.
- [280] ALIOLI S, HAMILTON K, NASON P, et al. Jet pair production in POWHEG[J]. JHEP, 2011, 04: 081. arXiv: 1012.3380 [hep-ph]. DOI: 10.1007/JHEP04(2011)081.
- [281] NASON P. A New method for combining NLO QCD with shower Monte Carlo algorithms[J]. JHEP, 2004, 11: 040. arXiv: hep-ph/0409146. DOI: 10.1088/1126-6708/2004/11/040.
- [282] HOU T J, et al. Progress in the CTEQ-TEA NNLO global QCD analysis[J]., 2019. arXiv: 1908.11394 [hep-ph].
- [283] CACCIARI M, SALAM G P, SOYEZ G. FastJet User Manual[J]. Eur. Phys. J. C, 2012, 72: 1896. arXiv: 1111.6097 [hep-ph]. DOI: 10.1140/epjc/s10052-012-1896-2.
- [284] PANG L G, PETERSEN H, WANG Q, et al. Vortical Fluid and Λ Spin Correlations in High-Energy Heavy-Ion Collisions[J]. Phys. Rev. Lett., 2016, 117(19): 192301. arXiv: 1605.04024 [hep-ph]. DOI: 10.1103/PhysRevLett.117.192301.
- [285] PANG L G, PETERSEN H, WANG X N. Pseudorapidity distribution and decorrelation of anisotropic flow within the open-computing-language implementation CLVisc hydrodynamics [J]. Phys. Rev. C, 2018, 97(6): 064918. arXiv: 1802.04449 [nucl-th]. DOI: 10.1103/PhysRevC.97.064918.
- [286] CAOLA F, GRABARCZYK R, HUTT M L, et al. Flavored jets with exact anti-kt kinematics and tests of infrared and collinear safety[J]. Phys. Rev. D, 2023, 108(9): 094010. arXiv: 2306.07314 [hep-ph]. DOI: 10.1103/PhysRevD.108.094010.
- [287] MA G Y, DAI W, ZHANG B W. Probing cold nuclear matter effects with the productions of isolated- γ and γ +jet in p+Pb collisions at $\sqrt{s_{NN}} = 8.16$ TeV[J]. Chin. Phys. C, 2019, 43(4): 044104. arXiv: 1811.09976 [nucl-th]. DOI: 10.1088/1674-1137/43/4/044104.
- [288] ZHANG S L, WANG X N, ZHANG B W. Quenching of jets tagged with W bosons in high-energy nuclear collisions[J]. Phys. Rev. C, 2022, 105(5): 054902. arXiv: 2103.07836 [hep-ph]. DOI: 10.1103/PhysRevC.105.054902.

发表的论文和已完成的工作情况

- [1] **Shuwan Shen**, Peng Ru, and Ben-Wei Zhang, Imaging nuclear modifications on parton distributions with triple-differential dijet cross sections in proton-nucleus collisions, *Phys. Rev. D* **105**, 096025 (2022).
- [2] Lei Wang, Jin-Wen Kang, Qing Zhang, **Shuwan Shen**, Wei Dai, Ben-Wei Zhang, Enke Wang, Jet radius and momentum splitting fraction with dynamical grooming in heavy-ion collisions *Chin. Phys. Lett.* **40**, 032101 (2023).
- [3] Sa Wang, Yao Li, **Shuwan Shen**, Ben-Wei Zhang, Enke Wang, Production of the heavy-flavour decay lepton in high-energy nuclear collisions, arXiv:2308.14538 [hep-ph].
- [4] **Talk**: "Nuclear modifications on PDF with triple-differential dijet cross sections in pA collisions", 第八届粒子所“青年之星”2022 年度学术论坛, 二等奖, 湖北省武汉市, 2022 年 11 月 17-18 日.
- [5] **Poster**: "nPDF with triple-differential dijet cross sections", 第十九届全国中高能核物理大会暨第十三届中高能核物理专题研讨会, 广东广州, 2023 年 05 月 06-10 日.

致 谢

2023 年 6 月 5 日于桂子山